

Thüringer Kultusministerium



Thüringer Lehrplan

für berufsbildende Schulen
Schulform: 3-jährige Höhere Berufsfachschule
Theoretischer Unterricht
Praktischer Unterricht
Praktische Ausbildung

Fachrichtung: Medizinisch-technische Assistentin
für Funktionsdiagnostik

Medizinisch-technischer Assistent
für Funktionsdiagnostik

Erfurt, den 01.08.2001

Herausgeber:

**Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das der ständigen Weiterentwicklung bedarf, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung haben bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung mitgearbeitet haben und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.



Dr. Michael Krapp
Thüringer Kultusminister

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Ministers

		Seite
1	Vorbemerkungen	1
2	Mitarbeiter der Lehrplankommission	2
3	Fachdidaktische Konzeption	4
4	Allgemeine Lernziele	5
5	Stundenübersicht	6
6	Lerngebiete	7
6.1	Theoretischer Unterricht	7
6.1.1	Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde	7
6.1.2	Mathematik	9
6.1.3	Biologie und Ökologie	11
6.1.4	Hygiene	13
6.1.5	Physik	15
6.1.6	Statistik	17
6.1.7	EDV und Dokumentation	18
6.1.8	Anatomie	19
6.1.9	Physiologie/Pathophysiologie	22
6.1.10	Allgemeine Krankheitslehre	25
6.1.11	Arzneimittellehre	27
6.1.12	Erste Hilfe	28
6.1.13	Psychologie/Pädagogik/Soziologie	31
6.1.14	Fachenglisch	32
6.1.15	Gerätekunde	36
6.1.16	Spezielle Krankheitslehre	36
6.1.16.1	Neurologie	36
6.1.16.2	Psychiatrie	39
6.1.16.3	HNO-Erkrankungen, Audiologie/Pädaudiologie, Phoniatrie	41
6.1.16.4	Pädiatrie	42
6.1.16.5	Kardiologie/Angiologie	43
6.1.16.6	Pneumologie	46
6.1.17	Neurophysiologische Funktionsdiagnostik	49
6.1.17.1	Grundlagen	49
6.1.17.2	Elektroenzephalographie (EEG)	51
6.1.17.3	Evozierte Potentiale (EVP)	53
6.1.17.4	Elektromyographie (EMG)	56
6.1.18	Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik	57
6.1.19	Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik	61
6.1.20	Pneumologische Funktionsdiagnostik	63
6.2	Praktischer Unterricht	65
6.2.1	Physik	65
6.2.2	Gerätekunde	66
6.2.3	Neurophysiologische Funktionsdiagnostik	67
6.2.3.1	Elektroenzephalographie (EEG)	67
6.2.3.2	Evozierte Potentiale (EVP)	70
6.2.3.3	Elektromyographie (EMG)	71
6.2.4	Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik	72
6.2.5	Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik	76
6.2.6	Pneumologische Funktionsdiagnostik	78
6.3	Praktische Ausbildung	82
6.3.1	Neurophysiologische Funktionsdiagnostik	82
6.3.2	Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik	83
6.3.3	Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik	84
6.3.4	Pneumologische Funktionsdiagnostik	85
6.3.5	Krankenhaus-Praktikum	86

1 Vorbemerkungen

Die rechtlichen Grundlagen des Thüringer Lehrplanes für die Ausbildung im Beruf Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik ⁽¹⁾ sind das Gesetz über technische Assistenten in der Medizin vom 2. August 1993 (MTAG ⁽²⁾ - BGBl. 1 S. 1402), die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für technische Assistenten in der Medizin vom 25. April 1994 (MTA-AprV - BGBl. 1 S. 9, 22) sowie das Thüringer Schulgesetz vom 06.08.1993. Der Lehrplan gilt für den theoretischen und praktischen Unterricht sowie für die praktische Ausbildung.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan beinhaltet alle Lerngebiete, die in der Anlage 3, der MTA-AprV aufgeführt sind. Entsprechend den in § 9 Abs. 1 Punkt 3 des MTAG der MTA-F vorbehaltenen Tätigkeiten wurde der Inhalt des Thüringer Lehrplanes so gestaltet, dass die Schüler ⁽³⁾ insbesondere dazu befähigt werden, unter Anwendung geeigneter Verfahren funktionsdiagnostische Untersuchungsgänge in der neurophysiologischen Diagnostik, der kardio-vaskulären Diagnostik, der pneumologischen Diagnostik sowie der audiologischen und HNO-Diagnostik eigenverantwortlich zu planen, durchzuführen und auszuwerten.

Die angegebenen Zeiten sind Zeitrichtwerte, in denen Zeiten für den pädagogischen Freiraum (ca. 20 %) und für Leistungskontrollen (ca. 10 %) enthalten sind. Der pädagogische Freiraum soll vor allem Interessen und Neigungen der Schüler aufgreifen, zeitintensive Unterrichtsverfahren ermöglichen, der Realisierung von Leitzielen des Sozialverhaltens dienen sowie der Lehrkraft die Möglichkeit bieten, ihre pädagogische Verantwortung wahrzunehmen. Die Lehrplanteile zu den einzelnen Lerngebieten enthalten Lernziele, Lerninhalte und didaktisch-methodische Hinweise zum Unterricht. Die Ziele und Inhalte bilden zusammen mit den Prinzipien des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung für den Freistaat Thüringen und dem Thüringer Schulgesetz die verbindliche Grundlage für die Bildungs- und Erziehungsarbeit im Unterricht. Nur im Rahmen dieser Einbindung trifft der Lehrer seine Entscheidungen in eigener pädagogischer Verantwortung.

Die Reihenfolge der Realisierung der Lernziele und Lerninhalte kann entsprechend der Absprachen der unterrichtenden Lehrkraft variieren. Die Hinweise zum Unterricht sind als Anregung zu verstehen und besitzen keine Verbindlichkeit.

⁽¹⁾ Im laufenden Text wird aus Gründen der Vereinfachung die Abkürzung der Berufsbezeichnung MTA-F verwendet.

⁽²⁾ MTA-Gesetz - MTAG

⁽³⁾ Personenbezeichnungen im Text gelten für beide Geschlechter.

2 **Mitarbeiter der Lehrplankommission**

Vorsitzender und Koordinator:

Matthias Jugert	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
-----------------	---

Mitglieder:

Birgit Freyberg	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
-----------------	---

Martina Koppe	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
---------------	---

Cornelia Srocke	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
-----------------	---

Jutta Spieß †	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
---------------	---

Für Ihre konstruktive Mitarbeit ist zu danken:

Dr. Bernard Blochmann	Südharz-Krankenhaus gGmbH Nordhausen Klinik für Neurologie/Psychiatrie Dr.-Robert-Koch-Straße 39 99734 Nordhausen
-----------------------	--

Lothar Braune	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
---------------	---

Dr. Wilko Klusmann	Südharz-Krankenhaus gGmbH Nordhausen Klinik für Neurologie/Psychiatrie Dr.-Robert-Koch-Straße 39 99734 Nordhausen
--------------------	--

Dr. Dieter Kornmann	Landratsamt Nordhausen Dezernat für Gesundheit, Soziales, Jugend und Schule Nordhausen PF 10 06 64 99726 Nordhausen
---------------------	---

Uwe Kürbis	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
Sabine Lange	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
Dr. Hans Losche	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
Barbara Rehtacek	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
Dr. Angela Schneeberg	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
Heidi Schrödter	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
Stefanie Seemann	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
Ingrid Ziebell	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen

3 Fachdidaktische Konzeption

Die Ausbildung zum MTA-F umfasst besonders naturwissenschaftliche und technische Grundlagen der medizinischen Diagnostik, die im theoretischen Unterricht lerngebietsübergreifend vermittelt werden. Wesentlicher Bestandteil der Ausbildung ist die Vermittlung von berufsspezifischen Kenntnissen sowie praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Lerninhalte sind den aktuellen Gegebenheiten der beruflichen Praxis anzupassen, d. h. auf dem neuesten Stand der Medizin und Technik zu halten. Um die Vorstellungskraft der Schüler zu fördern, ist es empfehlenswert, alle Möglichkeiten zu nutzen, den Unterricht anschaulich zu gestalten, d. h. Abbildungen, Folien, Modelle bzw. Originale, Videos und Computer (einschließlich des Internets) einzusetzen sowie Exkursionen in geeignete Einrichtungen (Kliniken) und Messebesuche (z. B. MEDICA) zu organisieren und durchzuführen.

Bei der Vermittlung der Lerninhalte sollte auf vorhandenen Kenntnissen aufgebaut werden, wobei es nützlich ist, diese zuvor zu reaktivieren. Es ist empfehlenswert, auf Querverbindungen zu anderen Lerngebieten hinzuweisen. Eine Absprache der Lehrkräfte untereinander ist zwingend notwendig, um Wiederholungen zu vermeiden und über die zeitliche Abfolge der Lernziele zu entscheiden. Die Lehrkräfte informieren sich über die jeweils gültige Terminologie der einzelnen Fachgebiete und wenden sie im Unterricht konsequent an. Um die Fähigkeiten des Einzelnen zu fördern, empfiehlt sich eine differenzierte Aufgabenstellung für einen Schüler oder eine Schülergruppe. Bei der Gestaltung des Unterrichtes sollten möglichst solche Unterrichtsmethoden bevorzugt eingesetzt werden, die den Aktivitätsgrad der Schüler fördern und sie zum selbstständigen Kenntniserwerb befähigen. Bei der Vermittlung der Lerninhalte wird empfohlen, Wesentliches besonders deutlich hervorzuheben und an dem jeweiligen Ausbildungsstand angemessenen Beispielen zu erläutern. Zum Abschluss eines Themengebietes ist eine Leistungsüberprüfung ratsam. Zu empfehlen ist, alle möglichen Arten der Frageformen in schriftlichen Leistungskontrollen zu nutzen, um die Schüler auf die schriftliche Abschlussprüfung vorzubereiten. Die Überprüfung der Fähigkeit, mündlich komplexe Ausführungen zu fachlichen Themen zu machen, dient der Vorbereitung auf die mündliche Abschlussprüfung.

Der praktische Unterricht sollte unter einer konkreten Aufgabenstellung erfolgen, die dem Kenntnisstand der Schüler entspricht, d. h. er sollte idealer Weise parallel zur Vermittlung der entsprechenden theoretischen Grundlagen erfolgen. Es ist notwendig, die Anforderungen an die Schüler klar zu formulieren und die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse zu reaktivieren. Besonderes Augenmerk sollte auf einfühlsamen Umgang mit den Patienten (auch im Übungsfall mit den Probanden!), exakten Umgang mit Geräten (z. B. Eichungen), saubere Arbeitsweise, richtige Anwendung von Arbeitsanleitungen, die sichere Interpretation von Untersuchungsergebnissen und die Durchführung der Qualitätskontrolle einschließlich Plausibilitätskontrolle gelegt werden. Im praktischen Unterricht sollten möglichst auch manuelle, einfache Untersuchungsmethoden eingesetzt werden, um neben automatisierten Verfahren auch Teilabläufe erläutern zu können. Durch geeignete Methoden sollten die Auswirkungen von Fehlerquellen in einzelnen Untersuchungsabschnitten auf das Prüfergebnis für die Schüler deutlich gemacht werden. Die Qualität der Schülerleistungen ist in allen Lerngebieten und besonders im praktischen Unterrichts für die Schüler nachvollziehbar zu werten, Fehler sind aufzudecken und Möglichkeiten zu deren Vermeidung zu diskutieren.

Die praktische Ausbildung sollte in geeigneten Einrichtungen unter Anleitung und Kontrolle einer beauftragten Fachkraft erfolgen. Dazu sind durch die Schule konkrete Praktikumsaufträge zu formulieren. Die Kontrolle dieser Aufträge obliegt der Schule.

4 Allgemeine Lernziele

Während der Ausbildung erwirbt der künftige MTA-F Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur selbstständigen und verantwortlichen Planung, Ausführung und Auswertung funktionsdiagnostischer Untersuchungen. Nach erfolgreichem Abschluss verfügt er über praxisbezogenes theoretisches Wissen sowie über sichere Fertigkeiten für die Aufnahme der Tätigkeit als MTA-F, dem die staatliche Erlaubnis zur Berufsausübung erteilt werden kann.

Der künftige MTA-F ist befähigt, funktionsdiagnostische Untersuchungen fachgerecht auszuführen. Er beherrscht die dazu erforderlichen Untersuchungsmethoden der betreffenden klinischen Bereiche einschließlich der vor- und nachbereitenden Arbeiten. Er ist in der Lage, exakte Ergebnisse zu erstellen und die Qualitäts- und Plausibilitätskontrolle sicher durchzuführen. Die Kritikfähigkeit gegenüber dem ermittelten Ergebnis ist besonders ausgeprägt. Dem künftigen MTA-F ist bewusst, dass jedes Untersuchungsergebnis der Gesunderhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit dient und dass fehlerhaftes Arbeiten schwerwiegende Folgen für den Patienten haben kann.

Dem künftigen MTA-F sind die rechtlichen Grundlagen und Regeln ihrer Berufsausübung bekannt. Er verfügt über spezielles Wissen und Können im Gesundheits-, Arbeits-, Brand- und Umweltschutz entsprechend ihres Einsatzbereiches. Die Normen der Krankenhaushygiene werden beherrscht und in der Tätigkeit exakt angewendet.

Der künftige MTA-F ist befähigt, bei akuten und lebensbedrohlichen Zuständen erste Hilfe zu leisten. Im Krankenhauspraktikum lernt der künftige MTA-F den Umgang mit Patienten und macht sich mit der Organisation und Atmosphäre eines Krankenhauses vertraut. In der Zeit dieses Praktikums soll der später überwiegend im ambulanten Bereich des Gesundheitswesens tätige MTA-F unbedingt pflegerisch tätig sein.

5 Stundenübersicht

5.1 Theoretischer Unterricht und Praktischer Unterricht

Theoretischer Unterricht = TU

Praktischer Unterricht = PU

Lerngebiet	Gesamtstunden		1. Ausbildungs- jahr		2. Ausbildungs- jahr		3. Ausbildungs- jahr	
	TU	PU	TU	PU	TU	PU	TU	PU
Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde	40		20		20			
Mathematik	40		40					
Biologie und Ökologie	40		40					
Hygiene	40		40					
Physik	60	60	60	60				
Statistik	20						20	
EDV und Dokumentation	120		60		40		20	
Anatomie	90		70		20			
Physiologie/Pathophysiologie	100		20		80			
Allgemeine Krankheitslehre	40		40					
Arzneimittellehre	30				30			
Erste Hilfe	20		20					
Psychologie/Pädagogik/Soziologie	80				50		30	
Fachenglisch	40		40					
Gerätekunde	30	40	30	40				
Spezielle Krankheitslehre	250		40		140		70	
Neurophysiologische Funktionsdiagnostik	150	220	20	100	80	80	50	40
Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik	170	200	50	100	80	60	40	40
Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik	120	150	40	80	50	40	30	30
Pneumologische Funktionsdiagnostik	120	60	40	20	50	20	30	20
Verteilungsstunden auf TU und PU	160							
Gesamt	1760	730						
TU + PU	2490							

5.2 Praktische Ausbildung

Praktische Ausbildung = PA

Lerngebiet	Gesamtstunden	1. Ausbildungs- jahr		2. Ausbildungs- jahr		3. Ausbildungs- jahr	
Neurophysiologische Funktionsdiagnostik	530	50		200		280	
Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik	530	50		200		280	
Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik	370	30		100		240	
Pneumologische Funktionsdiagnostik	160	20		50		90	
Krankenhauspraktikum (§ 8, Abs. 3)	230	80		80		80	
Verteilungsstunden	300						
Gesamt (PA)	2120						
Ausbildung = TU + PU + PA	4610						

6 Lerngebiete

6.1 Theoretischer Unterricht

6.1.1 Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde

40 Stunden

In diesem Lerngebiet sollen die Schüler befähigt werden, berufsethische Grundregeln und gesetzliche Bestimmungen sinnvoll bei der beruflichen Tätigkeit als MTA-F anzuwenden. Sie werden mit der Struktur und den Aufgaben des Gesundheitswesens der Bundesrepublik Deutschland vertraut gemacht und erkennen die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit. Durch Vermittlung berufsbezogener Rechtskenntnisse sollen sie ihre eigenen Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer und MTA-F wahrzunehmen lernen und motiviert werden, sich auf rechtlichem Gebiet kontinuierlich weiterzubilden. Das Lerngebiet soll dazu beitragen, dass die Schüler die Komplexität politischer Zusammenhänge begreifen und sozial- und gesundheitspolitische Maßnahmen in Abhängigkeit von der jeweiligen ökonomischen Situation verstehen. Sie sollen zu verantwortungsbewusstem Handeln angeregt werden.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über das Berufsbild der MTA-F (ca. 2 Stunden)	- Historische Entwicklung des Berufes - Wesen des Berufes - Bedeutung der Funktionsdiagnostik in der Medizin - Anforderungen an die MTA-F	Unterrichtsgespräch, Einsatz von Folien
Überblick über Ethik im Gesundheitswesen (ca. 2 Stunden)	- Begriffserläuterung Ethik - Notwendigkeit und Bedeutung der Berufsethik im Gesundheitswesen - Ethische Grundregeln für die Tätigkeit im Gesundheitswesen	Unterrichtsgespräch Einbeziehung aktueller Informationen der Medien
Kenntnisse über das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland (ca. 3 Stunden)	- Hauptaufgabenbereiche des Gesundheitswesens - Berufe des Gesundheitswesens - Überblick über die Einrichtungen des Gesundheitswesens - Der öffentliche Gesundheitsdienst - Das Krankenhauswesen - Das ambulante Gesundheitswesen - Die Wohlfahrtsverbände und ihre Aufgaben im Bereich des Gesundheitswesens	Kurzvortrag (15 Minuten) Unterrichtsgespräch Verwendung von Informationsmaterial der Bundes- und Landesregierung
Kenntnisse über Internationale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen (ca. 1 Stunde)	- Notwendigkeit und Bedeutung - Internationale Organisationen (WHO), deren Wirken und Aufgaben - Europäische Union und Gesundheitswesen	Kurzvortrag (15 Minuten) Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien
Kenntnisse über das MTAG (ca. 2 Stunden)	- Das MTAG als Bundesgesetz - Wesentliche Inhalte des MTAG = Berufserlaubnis = Ausbildung = vorbehaltene Tätigkeiten - Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung	Lesen des Gesetzestextes Diskussion bezogen auf die Funktionsdiagnostik Ausbildung, Prüfung, Tätigkeit

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Vertrautheit mit rechtlichen Grundlagen von Arbeitsverträgen (ca. 3 Stunden)	- Arten von Arbeitsverträgen - Zustandekommen von Arbeitsverhältnissen - Rechte und Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer - Inhalte von Arbeitsverträgen - Beendigung von Arbeitsverhältnissen	Unterrichtsgespräch Diskussion konkreter Fallbeispiele
Überblick über arbeitsrechtliche Grundlagen (ca. 5 Stunden)	- Bürgerliches Gesetzbuch - Kündigungsschutzgesetz - Entgeltfortzahlungsgesetz - Arbeitszeitgesetz - Jugendarbeitsschutzgesetz - Mutterschutzgesetz - Schwerbehindertengesetz - Betriebsverfassungsgesetz - Tarifvertragsrecht	Erläuterung und Diskussion zu Gesetzestexten Einsatz von Videos
Vertrautheit mit berufsrechtlichen Grundlagen einschließlich Arbeitsschutz und Unfallverhütung (ca. 3 Stunden)	- MTAG - Interessenvertretung - Deutscher Verband Technischer Assistenten in der Medizin (dvta) - Medizingeräteverordnung, Medizinproduktegesetz - Röntgenverordnung, Strahlenschutzverordnung - Arzneimittel- und Betäubungsmittelrecht - Bundesseuchengesetz - Arbeitsschutzmaßnahmen (Unfallverhütungsvorschriften)	Wiederholung Übergang MedGV - MPG Verbindung zur Gerätekunde Verbindung zum Lerngebiet Hygiene
Praxisrelevante zivilrechtliche Grundkenntnisse (ca. 5 Stunden)	- BGB als gesetzliche Grundlage - Rechtsfähigkeit - Geschäftsfähigkeit - Deliktfähigkeit - Rechtsgeschäfte - Vertragsrecht/Behandlungsverträge - Vertragliche und deliktische Haftung - Rechtliche Stellung des Kindes und des Sorgeberechtigten - Rechtliche Stellung des Betreuten und des Betreuers	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Diskussion von Fallbeispielen
Berufsspezifische Kenntnisse zum Strafrecht (ca. 4 Stunden)	- Strafgesetzbuch/Jugendgerichtsgesetz - Vergehen/Verbrechen - Voraussetzungen der Strafbarkeit - Straftaten gegen das Leben (Tötung, Körperverletzung, Sterbehilfe, Schwangerschaftsabbruch) - Schweigepflichtverletzungen - Unterlassene Hilfeleistung - Freiheitseinschränkende Maßnahmen	Lehrervortrag mit Fallbeispielen Videos Diskussionen in Verbindung zur Berufsethik

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über die Sozialpolitik (ca. 5 Stunden)	- Einführung in das System sozialer Sicherung - Gesetzliche Sozialversicherungen (Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung) - Sozialhilfe - Staatliche Versorgungsleistungen	Einsatz von Informationsbroschüren der Bundesregierung Einsatz von Folien
Grundkenntnisse zur Staatsordnung der Bundesrepublik Deutschland (ca. 2 Stunden)	- Das Grundgesetz (Grundrechte, Staatsaufbau, Grundprinzipien der Staatsordnung) - Die Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive, Judikative und ihre Organe) - Bundesland Thüringen	Schülervortrag Einsatz von Folien Video: "Der Thüringer Landtag"
Grundkenntnisse zur Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland (ca. 2 Stunden)	- Freie Marktwirtschaft - Soziale Marktwirtschaft (Einfluss des Staates, Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft)	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien
Fähigkeit zur politischen Meinungs- und Willenbildung (ca. 1 Stunde)	- Massenmedien - Parteien und Bürgerinitiativen - Wahlen in der Demokratie	Diskussion

6.1.2 Mathematik

40 Stunden

Bei der Behandlung der Grundlagen sollten Lücken bei mathematischen Kenntnissen geschlossen werden. Die Weiterführung der Potenzrechnung, der Neueinführung der Potenzfunktionen und Exponentialfunktionen berücksichtigt die Anforderungen der Medizin an die Mathematik.

Die Schüler sollen befähigt werden, anfallende Aufgaben gewissenhaft zu lösen und dabei die Ergebnisse kritisch mit den zu erwartenden Ergebnissen zu vergleichen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Festigung bisher vermittelter Kenntnisse über mathematische Grundlagen; Anwendungen auf Bereiche des Gesundheitswesens ermöglichen (ca. 12 Stunden)	- Dreisatz = gerader Dreisatz = ungerader Dreisatz - Verknüpfungen bei der Mischungsrechnung - einfacher und gewogener Durchschnitt - Prozentrechnung - Promillerechnung	Fachrechnen üben Leistungskontrolle
Kenntnisse über Potenzen vertiefen, anwendungsbereites und fachspezifisches Wissen; Fähigkeit zur Lösung und graphischen Darstellung von Exponentialgleichungen (ca. 12 Stunden)	- Potenzgesetze - Erweiterung des Potenzbegriffes - Potenzen mit ganzen Exponenten - Potenzen mit rationalen Exponenten - Arbeiten mit Vorsätzen vor Einheiten - Umrechnungen - Behandlung einfacher Exponentialfunktionen (Wachstums- und Zerfallsprozesse)	Einsatz von Lehrbüchern der gymnasialen Oberstufe Leistungskontrolle

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über verschiedene Logarithmensysteme; anwendungsbereites Wissen über Logarithmen beim Lösen von Gleichungen und Darstellen von Funktionen (ca. 8 Stunden)	- Definition des Logarithmus - Logarithmensysteme = dekadische Logarithmen ($\lg$) = natürliche Logarithmen ($\ln$) = allgemeine Logarithmen ($\log_a x$) - Rechnen mit Logarithmen - Dualzahlen - Logarithmieren von Gleichungen - Logarithmische Skale (Papiere mit logarithmischer Einteilung)	Rechenstab graphische Darstellungen auf logarithmischem Papier oder halblogarithmischem Papier Leistungskontrolle
Fertigkeiten zum Lösen von Gleichungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade; Fähigkeit zum Auswerten von Tabellen und graphischen Darstellungen (ca. 8 Stunden)	- Lösen von Gleichungen = lineare Gleichungen = quadratische Gleichungen = Sonderfälle 3. und 4. Grades - Lösen von Gleichungssystemen = mit zwei Variablen = mit drei Variablen - Erstellen von Wertetabellen	Herstellen von Verbindungen zum Lerngebiet Statistik Rechnen mit Determinanten als alternative Lösungsmethode Leistungskontrolle
Fähigkeit zur fachbezogenen Anwendung der Inhalte 1 bis 4 (integrativ in den Lernzielen 1 bis 4 zu vermitteln)	- Wirkzeit von Medikamenten bei unterschiedlicher Dosierung (Dreisatz) - Herstellen von Lösungen mit vorgegebener Konzentration (Mischungsrechnen) - Wachstum von Bakterienkulturen - Zerfallskurven radioaktiver Elemente - Anreicherung pharmakologischer Substanzen im Blut - Darstellung von Schallgrößen auf logarithmischem Papier - Berechnung und Darstellung von Funktionen in der Lungenfunktionsprüfung - Berechnung der Ausdehnung von Quecksilber - Mischungsrechnen als Lösung eines Gleichungssystems mit zwei Variablen - Strahlenintensität - quadratisches Abstandsgesetz	

6.1.3 Biologie und Ökologie

40 Stunden

Das Lerngebiet Biologie und Ökologie soll die Wissensvermittlung in den Lerngebieten Anatomie/Physiologie und Spezielle Pathologie ergänzen bzw. ein tiefgründigeres Verständnis der dort angebotenen Lehrinhalte ermöglichen. Biologische Inhalte sind mit Beispielen aus der Medizin zu verknüpfen. Dadurch soll ein Beitrag zur Erhöhung der Sachkompetenz der Schüler geleistet werden. Die Stoffgebiete Humangenetik und Ökologie sind für die Erweiterung der Sozialkompetenz des künftigen MTA-F zu nutzen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über den Bau der Zelle (ca. 4 Stunden)	- Zellorganellen = Aufbau = Aufgaben - Membransysteme = Aufbau = Aufgaben - eukaryonte und prokaryonte Zellen	Einsatz von Folien Arbeitsblätter Zellmodell Mikroskopieren
Fähigkeit zur Erläuterung des Stofftransports von Zelle zu Zelle und innerhalb der Zelle (ca. 4 Stunden)	- Passiver Transport: Diffusion, Osmose - Aktiver Transport: Transport mit Hilfe von Carriern und durch Poren	Experiment zur Diffusion
Überblick über den Stoffwechsel der Zelle (ca. 2 Stunden)	- Assimilation = Glycolyse = Citronensäurezyklus = Atmungskette - Dissimilation	Lehrervortrag
Kenntnisse über die Zellteilung (ca. 4 Stunden)	- Mitose = Vorkommen = Ablauf = Bedeutung - Meiose = Vorkommen = Ablauf = Bedeutung	Schülervortrag Videos Leistungskontrolle
Gefestigte Kenntnisse zu Grundbegriffen der Genetik (ca. 2 Stunden)	- Genom - Genotyp - Phänotyp - Geschlechtsbestimmung - Nukleotid - Tripletcode - Gen - Allel	Unterrichtsgespräch
Kenntnisse über die Eiweißsynthese (ca. 4 Stunden)	- Ablauf der Eiweißsynthese = Transkription = Translation - Bedeutung der Eiweißsynthese = Mutationen als Veränderung des genetischen Codes = Mutationsarten = Mutagene	Video Lehrervortrag Leistungskontrolle

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über die Mendelschen Gesetze (ca. 4 Stunden)	- Uniformitätsgesetz - Spaltungsgesetz - Unabhängigkeitsgesetz - monohybrider und dihybrider Erbgang - dominant-rezessive und intermediäre Merkmalsausprägung	Unterrichtsgespräch Schülervortrag
Überblick über die Erkenntnisse der Humangenetik (ca. 4 Stunden)	- Geschichte und Methoden der Humangenetik - Bau der menschlichen Chromosomen - Vererbung der Bluteigenschaften = AB0-System = Rhesus-System = weitere vererbte Bluteigenschaften - Polygene Vererbung beim Menschen - Vererbung von Krankheiten = autosomal rezessive Vererbung = autosomal dominante Vererbung = X-chromosomale Vererbung - Genetische Beratung und Eugenik	Lehrervortrag Schülervortrag Video Leistungskontrolle
Überblick über Chancen und Risiken der Gentechnologie (ca. 2 Stunden)	- Methoden der Gentechnologie - Nutzen der Gentechnologie - Risiken der Gentechnologie	Video Schülervortrag aktuelle Beispiele
Gefestigte Kenntnisse über Gegenstand und Aufgaben der Ökologie (ca. 2 Stunden)	- abiotische Umweltfaktoren - biotische Umweltfaktoren - Wechselwirkung der Umweltfaktoren in Ökosystemen	Videos Unterrichtsgespräch
Fähigkeit zum Erkennen der Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt (ca. 6 Stunden)	- Belastungen der Luft = Emission - Immission, = Auswirkungen der Luftverschmutzung = Pflanzen als Bioindikatoren = Maßnahmen zur Luftreinhaltung - Belastung des Bodens = Schadstoffe im Boden = Schadstoffe in der Nahrung = Probleme der Abfallbeseitigung - Schädlingsbekämpfung	Videos Exkursion
Fähigkeit zum umweltbewussten Verhalten (ca. 2 Stunden)	- Situation am Arbeitsplatz	Schülervortrag

6.1.4 Hygiene

40 Stunden

Um als Mitarbeiter im Gesundheitswesen verantwortlich und sachkompetent arbeiten zu können, ist es neben der Erlangung berufsspezifischer Fähigkeiten auch notwendig zu erkennen, dass eine erfolgreiche Förderung und Erhaltung der Gesundheit nur durch ganzheitliches Betrachten unserer Lebensräume erfolgen kann. Die Schüler sollen im Unterricht verstehen lernen, dass die "Hygiene" mit der Verzweigung in das Krankenhaus, in die Umwelt und in das Sozialgefüge nicht isoliert betrachtet werden darf. Sie erwerben spezifische Grundkenntnisse in den verschiedenen Teilbereichen der Hygiene und werden sensibilisiert, diese theoretischen Grundlagen in ihren praktischen Handlungen einfließen zu lassen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über die Aufgaben der Hygiene als medizinische Disziplin (ca. 2 Stunden)	- Begriffsbestimmung der Hygiene - Teilbereiche der Hygiene - Geschichtliche Entwicklung	Unterrichtsgespräch Folieneinsatz
Überblick über die Aufgaben der Gesundheitsvorsorge; Spezielle Kenntnisse zur gesunden Lebensweise; Vertrautheit mit Faktoren der sozialen Umwelt für die Gesundheit (ca. 10 Stunden)	- Einführung in die Sozialhygiene = Begriffsbestimmung der Sozialhygiene = Teilbereiche der Sozialhygiene - Organisation des öffentlichen Gesundheitswesens - Internationale und nationale Institutionen - Gesundheit = Begriffsbestimmung Gesundheit = Begriffsbestimmung Krankheit - Stellenwert der Gesundheit = in der Gesellschaft = im persönlichen Leben - Gesundheitsvorsorge = Gesunde Lebensweise = Gesundheitsbewusste Ernährung = Psychische Gesundheit = Sport = Früherkennung von Krankheiten - Suchten und ihre Bekämpfung = Gesundheitsrisiken durch Rauchen, Alkohol und Drogen = Spielsucht = Essstörungen = Selbsthilfegruppen für gefährdete Personen = Gesundheitsprophylaxe in jedem Lebensalter, im Arbeitsleben, sinnvolle Freizeitgestaltung - Sexualerziehung und Familienplanung = Sexualität als Lebenselement = sexuelle Orientierungen = Bedeutung und Schutz der Familie = Geburtenplanung und staatliche Familienhilfen = Geschlechtskrankheiten	Unterrichtsgespräch Folieneinsatz Unterrichtsgespräch Tafelübersicht Kurzvorträge Einsatz von Informationsmaterial der Kassen und des Bundesministeriums Kurzvorträge Einsatz von Videos statistisches Material zur Bevölkerungsentwicklung (örtliches Gesundheitsamt)
Kenntnisse über die Übertragung und Ausbreitung von Infektionskrankheiten (ca. 12 Stunden)	- Bakteriologie, Virologie, Mykologie = Einteilung, Aufbau und Physiologie der Bakterien = Einteilung, Aufbau und Physiologie der Viren = Einteilung, Aufbau und Physiologie der für den Menschen bedeutsamen Pilze	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über die Aufgaben der Krankenhaushygiene; Kenntnisse über die Entstehung nosokomialer Infektionen; anwendungsbereite Kenntnisse zu Maßnahmen der Asepsis und Antiseptik im Tätigkeitsfeld des MTA-F; Kenntnisse über den möglichen persönlichen Beitrag zur Erfüllung der Richtlinien der Krankenhaushygiene (ca. 10 Stunden)	- Parasitologie, Epidemiologie der Infektionskrankheiten = Einteilung und für den Menschen bedeutsame Parasiten = Grundbegriffe = Ausbreitung von Infektionskrankheiten = Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten = Infektionskrankheiten von Bedeutung für den menschlichen Organismus - Einführung in die Krankenhaushygiene = Verantwortung aller Mitarbeiter in den Gesundheitseinrichtungen = Geschichtliche Entwicklung = Organisation der Krankenhaushygiene - Infektiöser Hospitalismus = Entstehung von Krankenhausinfektionen - Nosokomiale Infektionen = Faktoren für nosokomiale Infektionen = Besonders gefährdete Patientengruppen = Hygieneanforderungen für unterschiedliche Krankenhausbereiche - Asepsis und Antiseptik = Begriffsbestimmung = Schutzkleidung - Desinfektion = Physikalische Desinfektion = Chemische Desinfektion = Faktoren der Wirksamkeit = Hygienische Händedesinfektion und -reinigung = Chirurgische Händedesinfektion = Haut- und Schleimhautdesinfektion = Flächendesinfektion = Desinfektion von Materialien und Wäsche = Schlussdesinfektion - Sterilisation = Physikalische Sterilisation = Chemische Sterilisation = Gassterilisation = Lagerung von Sterilgut = Umgang mit sterilem Material - Desinsektion = Lästlinge und Schädlinge im Überblick = Bedeutsame Schädlinge für den menschlichen Organismus - Isolierung bei Infektionskrankheiten = Schutzmaßnahmen = Isolierungsarten = Umgang mit Untersuchungsmaterialien = Anleitung, Informationspflicht	Unterrichtsgespräch Folieneinsatz Videos Unterrichtsgespräch Videos Unterrichtsgespräch Tafelbild Einsatz eines Arbeitsblatts

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über die Aufgaben der Umwelthygiene; Kenntnisse über Belastungen der Umwelt; Fähigkeit zum umweltbewussten Verhalten im persönlichen Umfeld (ca. 6 Stunden)	- Einführung in die Umwelthygiene = Umwelt und Gesundheit - Wasserhygiene = Einflüsse auf natürliche Wasserkreisläufe = Wasseraufbereitung = Kläranlagen = Erwärmung der Gewässer - Luft und Klima = Belastung der Luft durch Schadstoffe = Einwirkungen auf das Klima - Boden = Bodenbelastungen = Waldsterben - Müll = Abfallarten = Abfallvermeidung = Abfallbeseitigung - Lärm = Einfluss auf die menschliche Gesundheit = Reduzierung von Lärm - Umweltbewusstes Handeln = Umweltbewusstsein im Haushalt = Umweltschonendes Bauen und Heimwerken = Umweltschutz im Garten = Umweltverträglicher Verkehr = Umweltbewusst in der Freizeit	Einsatz eines Spiels Unterrichtsgespräch Folieneinsatz Einsatz eines Arbeitsblatts Video Herstellen einer Verbindung zum Lerngebiet Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik

6.1.5 Physik

60 Stunden

Besonders der medizinisch-technische Assistent muss über solide Kenntnisse in der Physik verfügen, um der fortschreitenden Entwicklung beim Einsatz der technisch-physikalischen Errungenschaften in Diagnostik und Therapie gewachsen zu sein und die teilweise recht komplizierten Geräte verstehen und bedienen zu können. Das Verstehen der Grundlagen soll die Anwendung und Handhabung entsprechender Geräte erleichtern, Gefahren sollen erkannt werden und auf der Basis dieser Erkenntnisse sollen Vorschriften und Anweisungen bewusst befolgt werden.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über internationale Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem Gebiet (ca. 4 Stunden)	- Grundbegriffe des Messens - Größen und Einheitensystem (SI)	Tafelwerk Internationales Einheitensystem
Überblick über Größen der Mechanik, Anwendungen auf den menschlichen Körper (ca. 8 Stunden)	- Volumen, Masse, Dichte - Geschwindigkeit, Beschleunigung - Kraft, Druck, Arbeit, Energie - Leistung, Drehbewegung	Kurzvortrag Arbeit und Leistung an Trimm-Dich-Geräten Leistungskontrolle

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über Schwingungen, speziell über Schall und Ultraschall (ca. 8 Stunden)	- Kenngrößen von Schwingungen und Wellen - Beugung und Interferenz - Wellenarten, Polarisation - Ultraschall	Kurzvortrag Video "Lärm"
Fähigkeit zur Erklärung von Temperatur und Wärmemenge über die Teilchenenergie; Überblick über philosophische Aspekte der Wärmelehre; Fähigkeit zur Anwendung der Gasgesetze (ca. 10 Stunden)	- Temperatur und Wärmemenge - Fixpunkte und Aggregatzustände - Temperaturabhängigkeit physikalischer Größen - spezifische Wärme, Gasgesetze - Umschlagen von Quantität in Qualität - Energieerhaltungssatz - Wärmehaushalt des Körpers	Kurzvortrag Zusammenhang zum Wärmehaushalt des Menschen Leistungskontrolle
Kenntnisse über die Arbeit mit Modellen in der Physik am Beispiel des Lichtes; Überblick über die Anwendung des Lasers in der Medizin (ca. 8 Stunden)	- Licht als elektromagnetische Strahlung - Entstehung von Licht, Dualismus - Lichtausbreitung (Absorption, Streuung, Polarisation, Reflexion, Brechung) - optische Bauteile - Lichtquellen, Laser (Sicherheitsvorschriften)	Kurzvortrag Laser
Überblick über die Umwandlung anderer physikalischer Größen in elektrische Größen; Fähigkeit zur Durchführung von Berechnungen am elektrischen Stromkreis (ca. 10 Stunden)	- Grundbegriffe (Ladung, elektrisches Feld, Spannung, Stromstärke, Widerstand) - Ohmsches Gesetz, Arbeit und Leistung, Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen - Vielfachmessinstrumente - Kondensator - Leitung in Halbleitern	Video: Gefahren des elektrischen Stromes Leistungskontrolle
Überblick über elektromagnetische Erscheinungen; Fähigkeit zur Anwendung der Kenntnisse im Gesundheitswesen (ca. 8 Stunden)	- Elektro- und Dauermagnetismus - Kraft auf bewegte Ladungen (Lorentzkraft) - Induktionsgesetz - Anwendungen (Erzeugung von Wechsel- und Drehstrom, Transformator, Elektromotor) - Elektrische Sicherheit	Lehrervortrag
Kenntnisse über Grundlagen der Atomphysik Kenntnisse über Einheiten der Konzentration von Lösungen, deren Be- und Umrechnung (ca. 4 Stunden)	- Struktur der Atome (Bohrsches Atommodell) - Periodensystem der Elemente - Atomverbindungen, Moleküle - Atomkern, Isotope - Radioaktivität	Kurzvortrag Umrechnungen Leistungskontrolle

6.1.6 Statistik

20 Stunden

Gesundheitshilfe soll wirksam (effektiv) und wirtschaftlich vertretbar (effizient) sein. Dazu werden auf Grund von Statistikgesetzen statistische Daten bereitgestellt und entsprechend ausgewertet.

Methoden der Statistik helfen die Daten zu sammeln, aufzubereiten, zu analysieren und auch sinnvoll darzustellen. Abweichungen von aus statistischen Daten berechneten Referenzwerten lassen Fehlentwicklungen bzw. krankhafte Veränderungen erkennen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über Entwicklung und Arbeitsweisen in der Statistik (ca. 2 Stunden)	- Bedeutung der Statistik für das Gesundheitswesen - Erfassung statistischer Daten	Lehrvortrag
Fähigkeit zur Berechnung statistischer Größen; Fähigkeit zur Darstellung statistischer Größen (ca. 8 Stunden)	- Statistische Merkmale = Häufigkeit = Grundgesamtheit = Stichprobe - Darstellung statistischer Daten = Balken und Kreisdiagramme = Histogramme mit und ohne Klassen - Mittelwert = arithmetischer Mittelwert = geometrischer Mittelwert - Medianwert - Spannweite - Varianz - Standardabweichung	Benutzung aktuellen Materials aus Zeitungen/Zeitschriften
Kenntnisse über die Berechnung des Zusammenhangs mehrerer Größen (ca. 3 Stunden)	- Zusammenhang zwischen mehreren Größen aufdecken und berechnen - Durchführung einer Regressionsrechnung - Darstellung der beiden Geraden Punktwolke, Mittelwerte als Schwerpunkt (Schnittpunkt) der Wolke	Leistungskontrolle
Fähigkeit zur Anwendung statistischer Berechnungen im Gesundheitswesen (ca. 7 Stunden)	- Wiederholung der Sachverhalte an weiteren Beispielen aus dem Gesundheitswesen (z. B. Lungenfunktionsprüfung logarithmischer Regressionsgleichungen) - Anwendung des Taschenrechners mit Statistikfunktion	Darstellung medizinischen Zahlenmaterials Arbeit mit speziellen Taschenrechnern Leistungskontrolle

6.1.7 EDV und Dokumentation

120 Stunden

Die Hardware-Kenntnisse der Schüler sollten so weit ausgebaut werden, dass sie in der Lage sind, ein Computersystem entsprechend den kundenspezifischen Erfordernissen zusammenzustellen.

Bei den Betriebssystemen sollte der Schwerpunkt auf den sicheren Umgang mit einem Dateiverwaltungsprogramm gelegt werden.

Die Schüler erwerben die Fähigkeit, im Rahmen der beruflichen Erfordernisse Standardsoftware auf dem PC anzuwenden.

Sie können einfache Datenbanken anlegen und mit ihnen arbeiten sowie mit Hilfe der Tabellenkalkulation berufsspezifische Berechnungen ausführen und Zahlenmaterial grafisch auswerten.

Bei der Anwendersoftware sollte Wert auf einfache, berufsbezogene und gut durchschaubare Beispiele gelegt werden. Mit dem so gewonnenen sicheren Basiswissen sollen die Schüler befähigt werden, im späteren Beruf lohnende Anwendungen selbst zu erkennen, die sie dann entweder selbst programmieren, oder in Auftrag geben.

Bei der Internet-Arbeit sollten die Schwerpunkte auf eine systematische Recherche im Netz, Kommunikation per E-Mail sowie die Aktualisierung und Erweiterung von Homepages gelegt werden.

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz sind ihnen bekannt.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über die Hardware einer PC-Anlage (ca. 8 Stunden)	- Der Computer = Zentrale Recheneinheit (ZRE/CPU) = Das BUS-System = interne Speicher (RAM) = Schnittstellen = Parameter eines modernen PC - Die Rechner-Peripherie = Tastatur = Bildschirm = Drucker = Speicher = weiteres Zubehör = Parameter einer modernen PC-Peripherie	Anschauungsmaterial Unterrichtsgespräch einfache Übungen Übersicht erarbeiten Leistungskontrolle
Anwendungsbereite Kenntnisse über ein Betriebssystem (ca. 20 Stunden)	- Aufgaben eines Betriebssystems - Start und Systemeinstellungen - Programmverwaltung - Dateiverwaltung - Hilfsprogramme - Druckerinstallation - Programminstallation - Backup	Praktische Arbeit am PC Bearbeitung eines Programm Menüs Erarbeitung eines sinnvollen Ordnersystems einfache Beispiele Datensicherungen praktische Leistungskontrolle
Sichere Anwendung von Standardsoftware (ca. 60 Stunden)	- Datenbank-Programme = Ausführung von Beispieldatenbanken = Datenbanken nach Daten durchsuchen = Berichte zur Datenpräsentation - Tabellenkalkulationsprogramme = Entwurf fachspezifischer Tabellen = Zell- und Bereichsadressierung • relative Adressierung • absolute Adressierung = Formeln anwenden = Funktionen anwenden = Diagrammerstellung - Präsentationsprogramme	medizinische Datenbank praktische Leistungskontrolle allgemeine Beispiele medizinische Beispiele praktische Leistungskontrolle praktische Leistungskontrolle Präsentation vorheriger Beispiele

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Anwendungsbereite Kenntnisse über die Nutzung moderner Kommunikationsmöglichkeiten (ca. 20 Stunden)	- Das Internet - Dienste im Internet = Das World Wide Web (WWW) = E-Mail = File Transfer Protokoll (FTP) - HTML-Programmierung	Unterrichtsgespräch Lehrervortrag "freies Surfen" Bearbeitung eines gezielten fachlich orientierten Projektes (Projektbewertung)
Übersicht über Maßnahmen des Datenschutzes (ca. 12 Stunden)	- Definition Datenschutz - Bundesdatenschutzgesetz - Definition Datensicherheit - Maßnahmen zur Datensicherung - Virenschutz	Lehrervortrag Arbeitsblatt Handhabung eines Virenprogramms Leistungskontrolle

6.1.8 Anatomie

90 Stunden

Mit dem Lerngebiet Anatomie sollen die Schüler Kenntnisse über den Aufbau, Gliederung und die Orientierung am menschlichen Körper vermittelt bekommen. Sie erhalten damit wichtige Grundlagen für die anderen Lerngebiete im Rahmen ihrer Ausbildung.

Die detaillierte Darstellung des Menschen soll aber auch zeigen, dass der Körper eine Einheit bildet und auch als solche zu betrachten ist. Arbeiten in der Funktionsdiagnostik, hinsichtlich Messungen, Ableitungen u. a. können nur richtig bewertet werden und beurteilt werden, wenn gute Kenntnisse über den menschlichen Körper vorhanden sind.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Anwendungsbereite Kenntnisse über die Fachsprache der Medizin (ca. 2 Stunden)	- Medizinische Fachsprache - Richtungsbezeichnungen - Lagebezeichnungen - Topographie der inneren Organe	Unterrichtsgespräch Einsatz Muskelmann Einsatz von Folien
Kenntnisse über Zell- und Gewebestrukturen (ca. 5 Stunden)	- Aufbau der Zelle - Gewebearten = Epithelgewebe = Binde- und Stützgewebe = Muskelgewebe = Nervengewebe - Blut	Unterrichtsgespräch Kurzvortrag Zeichenvorlagen benutzen Modell der Zelle Karten: Gewebe
Kenntnisse über das Zusammenwirken von Knochen und Gewebe (ca. 10 Stunden)	- Allgemeine Knochenlehre = Knochenentwicklung = Bau des Knochens = Knochenverbindungen - Spezielle Knochenlehre = Wirbelsäule = Schädel = Brustkorb = Extremitäten • Arme • Beine	Skelett verwenden Bezug zum eigenen Körper tastbare Knochenpunkte

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Anwendungsbereite Kenntnisse über das Herz- und Kreislaufsystem; Kenntnisse über das Lymphsystem (ca. 8 Stunden)	- Allgemeine Muskellehre - Spezielle Muskellehre = Muskeln im Kopf- und Halsbereich = Armmuskeln = Hüft-, Bein- und Fußmuskel = Atemmuskulatur - Herz = Wandaufbau des Herzens = Hohlräume des Herzens = Herzklappen = Herznahe Gefäße = Blutversorgung des Herzens - Blutgefäße = Bau der Blutgefäße = Verlauf der wichtigsten Arterien und Venen - Blutkreislauf = Körperkreislauf = Lungenkreislauf = Pfortaderkreislauf - Lymphsystem = Lymphgefäße = Lymphatische Organe	Muskelmann verwenden spezielle Muskeln in Verbindung zum Lerngebiet Elektromyographie Unterrichtsgespräch Herzmodell einsetzen Karte Herz und Gefäßsystem Karte Lymphsystem
Anwendungsbereite Kenntnisse über den Bau des Atmungssystems (ca. 8 Stunden)	- Zuleitende Atemwege - Nase und Nasennebenhöhlen - Kehlkopf - Luftröhre - Lungen = Bronchien = Feinbau der Lungen im Bereich der Lungenbläschen - Brustfell	Verbindung zum Lerngebiet Pneumologische Funktionsdiagnostik Unterrichtsgespräch Modell Lunge anwenden Video
Anwendungsbereite Kenntnisse über den Bau von Gehirn und Rückenmark (ca. 15 Stunden)	- Gewebeaufbau des Nervensystems - Neuron, Axon, Dendrit - Synapsen - Zentrales Nervensystem = Entwicklungsgeschichte = Ventrikelsystem = Hüllen des Rückenmarks und des Gehirns = Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit = Gefäßversorgung des Gehirns - Gehirn = Aufbau des Endhirns = Großhirnrinde = Limbisches System = Zwischenhirn = Thalamus = Basalganglien = Hypothalamus = Hypophyse = Hirnstamm = Mittelhirn = Brücke	Verbindung zum Lerngebiet Neurophysiologische Funktionsdiagnostik Unterrichtsgespräch Karte Rückenmark und Gehirn Einsatz von Folien Modell Rückenmark

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über die Sinnesorgane (ca. 10 Stunden)	- Verlängertes Mark = Kleinhirn = Hirnnerven = Rückenmark = Aufbau des Rückenmarks = Absteigende Bahnen = Aufsteigende Bahnen = Rückenmarkswurzeln - Peripheres Nervensystem = Motorische Nerven = Sensible Nerven - Vegetatives Nervensystem = Peripheres vegetatives Nervensystem = Sympathikus = Parasympathikus = Zentrales vegetatives Nervensystem	Unterrichtsgespräch Modell Ohr
	- Hör- und Gleichgewichtsorgan = Anatomie des Hörorgans = Äußeres Ohr - Mittelohr = Paukenhöhle = Innenohr = Knöchernen Schnecke = Aufbau des Corti-Organ = Leitungsbahn = Anatomie des Gleichgewichtsorgan = Mikroskopischer Aufbau = Leitungsbahnen des Gleichgewichtsorgan	Verbindung zum Lerngebiet Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik
	- Gesichtssinn = Anatomischer Aufbau des Auges = Äußere, mittlere und innere Augenhaut = Linse = Glaskörper = Augenmuskeln = Hilfsorgane des Auges = Augenlider = Bindehaut = Tränenapparat = Gesichtsfeld = Zentrale Sehbahn	Modell Auge
	- Geschmackssinn - Geruchssinn - Haut = Anatomischer Aufbau der Haut = Anhangsorgane = Sinnesrezeptoren der Haut = Schmerzsin = Tiefensensibilität	Modell Haut

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über den Bau der Drüsen (ca. 8 Stunden)	- Hirnanhangsdrüse - Zirbeldrüse - Schilddrüse = Nebenschilddrüse = Inselorgan der Bauchspeicheldrüse = Nebenniere = Hormone der männlichen und weiblichen Keimdrüsen	Unterrichtsgespräch Karte Drüsen Verbindung zum Lerngebiet Arzneimittellehre Einsatz von Folien
Kenntnisse über das Verdauungssystem (ca. 8 Stunden)	- Mundhöhle - Rachen - Speiseröhre - Magen - Dünndarm - Dickdarm - Leber - Bauchspeicheldrüse	Unterrichtsgespräch Karte Verdauung Modell Verdauung Verbindung zum Lerngebiet Hygiene
Kenntnisse über das Urogenitalsystem (ca. 16 Stunden)	- Harnsystem - Niere - Ableitende Harnwege - Geschlechtsorgane = weibliche Geschlechtsorgane = männliche Geschlechtsorgane	Modelle Karten Einsatz von Folien

6.1.9 Physiologie/Pathophysiologie

100 Stunden

Mit Hilfe der zuvor erworbenen anatomischen Kenntnisse sollen die Schüler die Physiologie des Körpers kennenlernen. Durch die detaillierte Darstellung der Funktionsabläufe im Organismus erwerben sie das notwendige Wissen dafür. Obwohl eine auf die Organsysteme bezogene Arbeitsweise des Körpers vermittelt wird, ist es wichtig, dass die Schüler immer wieder die funktionelle Einheit sehen. Einsicht, dass bei Störungen eines Ablaufes im Organismus auch immer der gesamte Körper betroffen ist, ist eine wichtige Grundlage für die Arbeit eines MTA-F.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über allgemeine physiologische Vorgänge (ca. 6 Stunden)	- Kennzeichen des Lebens - Chemische Zusammensetzung der extra- und intrazellulären Räume - Vorgänge in Lösungen - Transportvorgänge im Organismus - Regulationsvorgänge - Adäquate Reize	Unterrichtsgespräch Folie Blutdruckregulation
Anwendungsbereite Kenntnisse über die Erregung und Erregungsleitung (ca. 10 Stunden)	- Erregbarkeit = Membranpotential = Rezeptorpotential - Entstehen einer Erregung = Aktionspotential = Synaptisches Potential	Unterrichtsgespräch Folie: Ablauf einer Erregung Tafelbild

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Anwendungsbereite Kenntnisse über neurophysiologische Vorgänge (ca. 20 Stunden)	- Erregungsleitung = Kontinuierliche Erregungsleitung = Saltatorische Erregungsleitung - Erregungsübertragung = Neuro-neuronale Erregungsübertragung = Neuro-muskuläre Erregungsübertragung = Transmitter - Verschaltung von Neuronen = Synchronisation = Desynchronisation - Neuronenverbände = Sensorisches System = Motorisches System = Vegetatives System = Funktionelle Lokalisation in der Hirnrinde = Assoziationssysteme - Komplexe Leistungen = Informationsverarbeitung = Orientierung, Aufmerksamkeit = Sprache, Denken, Handeln - Wach-Schlafregulation	Video: "Netzwerk Gehirn" Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Einsatz von Karten
Anwendungsbereite Kenntnisse über die Sinnesphysiologie (ca. 24 Stunden)	- Gehörsinn = Empfindung und Wahrnehmung = Adaptation und Tonverdeckung = Frequenzanalyse = Intensitätsunterscheidung = Raum- und Richtungshören = WEBER-FECHNER'sches Gesetz = Exponentialgesetz = Schalltransport - Luft- und Knochenleitung = Hörtheorien = Hörbahnen und Hörzentren = Adaptationsverhalten - Gleichgewichtssinn = Reiztransport und -verteilung = Mechanische Vorgänge im Bogensystem = Reiztransformation = Mechanische Vorgänge in - Sacculus und Otrculus = Indikation vestibulärer Informationen = Reflexzentren und Vestibularisbahnen = Adaptationsverhalten - Geruchssinn = Anordnung der Sinnesepitelen = Riechschwellen = Geruchsqualitäten = Bedeutung für bedingte Reflexe (Verdauung) = Riechtheorien = Adaptationsverhalten	Unterrichtsgespräch Verbindung zum Lerngebiet Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik Verbindung zum Lerngebiet Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik Verbindung zum Lerngebiet Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	- Geschmackssinn = Geschmacksmodalitäten und -qualitäten = Verbindung von Geruch und Geschmack = Adaptationsverhalten - Tastsinn - Gesichtssinn = Photorezeptoren = Hell-Dunkel-Sehen = Farbsehen = Adaptationsverhalten = Gesichtsfeld = Optische Reflexe	Verbindung zum Lerngebiet Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik Schülerversuche
Anwendungsbereite Kenntnisse über Kreislaufregulation; Anwendungsbereite Kenntnisse über die Funktion der Atmungs- organe; Übersicht über die Funktion der Verdauungsorgane (ca. 20 Stunden)	- Physiologie des Herz- und Kreislaufsystems - Erregungsbildung und -leitung - Phasen des Herzzyklus - Herzdynamik und Energiebedarf - Herztöne und -geräusche - Aufgaben des Blutkreislaufs - Druck- und Strömungsverhältnisse = im arteriellen System = im kapillären System = im venösen System - Puls und Pulskurve - Herz- und Kreislaufregulation - Funktionen des Blutes = Transportfunktionen = Schutzfunktionen = Abwehrfunktionen - Physiologie der Atmung = Äußere und innere Atmung = Atemmechanik = Atemtypen = Atemwiderstände = Kapazitäten - Gasverteilung in der Lunge = Gasdiffusion (alveolärer Gasaustausch) = Atemregulationsformen - Physiologie der Verdauung (informativ) = Motorik = Sekretorik = Funktionen der Leber und des Pankreas	Unterrichtsgespräch Verbindung zum Lerngebiet Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik Einsatz von Folien Verbindung zum Lerngebiet Pneumologische Funktionsdiagnostik Tafelbild
Überblick über physiologische Regulationen (ca. 20 Stunden)	- Regulation des inneren Milieus = inneres Milieu = Harnbereitung = Regulationsaufgaben der Nieren = Homöostatisches Zusammenwirken von Blut, Atmung und Nieren = Hormonale Regulationssysteme = Temperaturregulationen = Regulation des Wärmehaushalts	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien

6.1.10 Allgemeine Krankheitslehre**40 Stunden**

Das Lerngebiet Allgemeine Krankheitslehre vermittelt Kenntnisse über Ursachen, Formen und Folgen krankhafter Veränderungen des Organismus von allgemeiner Gültigkeit. Beachtung finden dabei sowohl zelluläre als auch organische Veränderungen. Die einzelnen Themenkomplexe beinhalten grundlegende Kenntnisse und bilden damit die Voraussetzung zum Verständnis des pathologischen Funktionszustandes einzelner Organe bzw. Organsysteme. Der Schüler wird in die Lage versetzt, anhand der Kenntnis analog verlaufender Prozesse auf den jeweiligen Zustand des zu behandelnden Patienten zu schließen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über den Begriff Krankheit und Krankheitsursachen (ca. 6 Stunden)	- Wesen von Krankheit und Gesundheit - Krankheitsursachen = belebte äußere Krankheitsursachen = unbelebte äußere Krankheitsursachen = soziale Krankheitsursachen = innere Krankheitsursachen - Krankheitsbedingungen = Konstitution = Disposition - Symptome - allgemeine diagnostische Möglichkeiten - Krankheitsverlauf - Krankheitsausgang	Unterrichtsgespräch Einbeziehung eigener Erfahrungen Einsatz von Folien Leistungskontrolle
Überblick über mögliche Störungen der Zelle (ca. 4 Stunden)	- Störungen der Zellteilung - Störungen des Stoffwechsels der Zelle - Zelltod und Nekrose	Einführender Kurzvortrag "Zellteilung" Unterrichtsgespräch
Kenntnisse über Wachstum und seine Störungen und Gewächse Fähigkeit zur Unterscheidung gut- und bösartiger Gewächse (ca. 4 Stunden)	- Wachstum als Anpassungsreaktion - Wachstum als Ersatz = Regeneration z. B. Heilung von Frakturen = Wundheilung - Gewächse = Einteilung = Metastasierung = Ursachen = Folgen = TNM-System	Unterrichtsgespräch Einbeziehung eigener Erfahrungen Einsatz von Folien Fallbeispiele
Überblick über Fehlbildungen und Entwicklungsstörungen (ca. 4 Stunden)	- Ursachen - Phasen der Entwicklungsstörungen - Einteilung der Fehlbildungen	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Leistungskontrolle
Kenntnisse über Kreislaufstörungen; Herstellen von Verbindungen zu den Lerngebieten Anatomie Physiologie, Erste Hilfe (ca. 12 Stunden)	- Örtliche Kreislaufstörungen = Wesen und Einteilung = Hyperämie = Ischämie - Infarkt = Thrombose = Embolie	Unterrichtsgespräch Einsatz von Arbeitsblättern Einsatz von Folien

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	- Allgemeine Kreislaufstörungen = Wesen und Einteilung = Herzinsuffizienzen = Hypertonie = Hypotonie = Arteriosklerose - Blutungen = Einteilung = Ursachen = Folgen	Kurzvorträge - Hypertonie - Arteriosklerose
Kenntnisse über Entzündungen (ca. 2 Stunden)	- Ursachen, Symptome, Verlauf - besonders charakteristische Entzündungen - Ausgänge von Entzündungen	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien
Kenntnisse über pathogene Immunphänomene; Herstellen von Verbindungen zum Lerngebiet Physiologie (ca. 2 Stunden)	- Ablauf der immunologischen Reaktion - Übersicht der pathogenen Immunphänomene - Ablauf der Sofort- und Spätreaktion am Beispiel Allergien	Kurzvortrag - Immunreaktionen Unterrichtsgespräch Folien und Abbildungen zu Allergien
Kenntnisse über Ödeme; Herstellen von Verbindungen zum Lerngebiet Physiologie (ca. 2 Stunden)	- Ursachen von Ödemen - Einteilung der Ödeme - Folgen	Unterrichtsgespräch Wiederholung der Kenntnisse aus Punkt 5
Überblick über Störungen der Sauerstoffversorgung (ca. 2 Stunden)	- Ursachen - Folgen - Leistungskontrolle	Unterrichtsgespräch Folienserie "Atmung"
Allgemeiner Überblick über Altern und Tod (ca. 2 Stunden)	- Morphologische und funktionelle Veränderungen der Zellen, Gewebe und Organe - Altern und Krankheit - Tod	Unterrichtsgespräch Abbildungen

6.1.11 Arzneimittellehre**30 Stunden**

Die Schüler erhalten eine Übersicht über Applikationsarten, Formen von Arzneimitteln, Wirkungen sowie Wechsel- und Nebenwirkungen von Arzneimitteln.

Der spezielle Teil der Arzneimittellehre soll die Wirkung von Arzneimitteln auf ausgesuchte Organsysteme zeigen. Ziel ist dabei, den Schülern zu verdeutlichen, dass bei der Anwendung von Arzneimitteln die Körperfunktionen beeinflusst oder verändert werden können. Die Kenntnis, dass durch Arzneimittel auch Untersuchungsergebnisse verändert werden können, ist für einen MTA-F sehr wichtig.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über die historische Entwicklung der Arzneimittellehre; Überblick über Arzneimittel und deren Verwendung (ca. 8 Stunden)	- Herkunft und Bedeutung von Arzneimitteln - Rechtliche Aspekte des Arzneimittelwesens - Arzneiformen und ihre Applikation - Umgang mit Arzneimitteln - Arzneistoffe im Organismus des Menschen = Aufnahme = Verteilung = Wirkungen = Nebenwirkungen - Grundlagen der Arzneimitteltherapie	Unterrichtsgespräch Video Packungsbeilage von Schülern mitbringen lassen
Überblick über Arzneimittel im Bereich des Nervensystems (ca. 6 Stunden)	- Funktionsbeeinflussung des Nervensystems - Analgetika = peripher wirkende Analgetika = zentral wirkende Analgetika - Anästhetika = Narkosemittel = Lokalanästhetika - Hypnotika, Sedativa - Psychopharmaka = Neuroleptika = Antidepressiva = Tranquilizer = Psychostimulantien - Antiepileptika - Antiemetika - Muskelrelaxantien - Parkinsonmittel	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Video "Drogen und Gehirn" für alle Arzneimittel die Verbindung zum Praxisfach herstellen
Überblick über Arzneimittel im Bereich Herz und Kreislauf; Kenntnisse über die Wirkungsweise von Arzneimitteln auf das Herz- und Kreislaufsystem (ca. 6 Stunden)	- Funktionsbeeinflussung von Herz und Kreislauf - im Blut wirkende Arzneimittel = Antikoagulantien = Fibrinolytika = Hämostyptika = Plasmaersatzmittel - im Herz- und Gefäßsystem wirkende Arzneimittel = Herzglykoride = Koronarmittel = Antiarrhythmika = Antihypotensiva = Antihypertensiva = Venenmittel	Unterrichtsgespräch Verbindungen zum praktischen Unterricht (Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik)

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über Arzneimittel im Bereich des Atmungssystems (ca. 4 Stunden)	- Funktionsbeeinflussung im Respirationstrakt - Therapie der Rhinitis acuta und Rhinitis allergica - Antiasthmatica - Antitussiva - Expektorantien - Therapeutika bei Lungenemphysem, Lungenfibrosen und Pneumonie	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Verbindung zum praktischen Unterricht
Überblick über Arzneimittel zur Therapie von Infektionskrankheiten (ca. 5 Stunden)	- Infektionswege und -arten - Arzneimittel gegen bakterielle Infektionen - Tuberkulostatika - Antimykotika - Virusstatika	Verbindung zum Lerngebiet Hygiene herstellen
Überblick über pflanzliche Wirkstoffe (ca. 1 Stunde)	- Pflanzen - pflanzliche Extrakte	Unterrichtsgespräch Lehrbücher

6.1.12 Erste Hilfe

20 Stunden

Durch die erworbenen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten sollen die Schüler die benötigte Sicherheit zur Durchführung aller Erste-Hilfe-Maßnahmen, insbesondere der lebensrettenden, bekommen. Sie müssen aus Beispielen erkennen, dass sich Notfälle nicht nur unter besonderen Umständen, sondern überall, also auch in ihrem direkten Umfeld ereignen können.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnis über die Bedeutung der Ersten Hilfe (ca. 1 Stunde)	- Gesetzliche Grundlagen - Genfer Rotkreuzabkommen - Selbstschutz	Unterrichtsgespräch StGB § 323 c Genfer Rotkreuzabkommen
Überblick über die Struktur des Bevölkerungsschutzes (ca. 1 Stunde)	- Bevölkerungsschutz als Staatsaufgabe - Organisation und Struktur des Katastrophen- und Zivilschutzes - Selbst- und Nachbarschaftshilfe	Bedeutung mit aktuellen Beispielen belegen
Überblick über Organisation und Struktur der Ersten Hilfe und der medizinischen Hilfe (ca. 2 Stunden)	- Rettungskette - Aufbau und Organisation der medizinischen Hilfe im Heimatkreis	Besichtigungen der DRK- oder Johanniter-Unfallhilfe
Fähigkeit zur Durchführung der Aufgaben eines Ersthelfers beim Auffinden einer geschädigten Person (ca. 2 Stunden)	- Diagnostischer Block - Sicherung der Unfallstelle - Maßnahmen = Retten = AIRBAG - Transport	Unterrichtsgespräch Übungen - Tragering - behelfsmäßige Tragen - Rettungsgriffe - Notruf

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Fähigkeit zum Erkennen von lebensbedrohlichen Zuständen und zur Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen bis zum Eintreffen der medizinischen Hilfe (ca. 5 Stunden)	- Bewusstlosigkeit = Ursachen = Symptome = Gefahren = Maßnahmen der Ersten Hilfe • lebensrettende Handgriffe • Entfernung des Sturzhelms • stabile Seitenlage - Atemstillstand = Ursachen = Symptome = Gefahren = Maßnahmen der Ersten Hilfe - Herz-Kreislauf-Stillstand = Ursachen = Symptome = Gefahren = Maßnahmen der Ersten Hilfe = kardio-pulmonale Reanimation • Einhelfermethode • Zweihelfermethode - Wunden = Ursachen = Symptome = Gefahren = Maßnahmen der Ersten Hilfe - Blutungen = Ursachen = Symptome = Gefahren = Maßnahmen der Ersten Hilfe • bei äußeren Blutungen • bei inneren Blutungen • bei sichtbaren Blutungen • bei unsichtbaren Blutungen = Versorgung von Amputaten - Schock = Ursachen/Arten = Symptome/Phasen = Maßnahmen der Ersten Hilfe	Übungen am Phantom Hinweise auf eigene Sicherheit und Schutzverhalten Übungen: Verbände Übungen: Druckverband Übungen: Schocklage
Überblick über Frakturen und Gelenkverletzungen; Fähigkeit zur Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen (ca. 1 Stunde)	- Ursachen - Symptome - Gefahren - Maßnahmen der Ersten Hilfe	Unterrichtsgespräch Demonstrationen Übungen: Tuchverbände

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über Verbrennungen, deren Vermeidung und Ersten-Hilfe-Maßnahmen (ca. 2 Stunden)	- Ursachen - Symptome - Gefahren - Maßnahmen der Ersten Hilfe = Brandklassen = Einsatz und Handhabung von Löschgeräten	Alarmplan der Schule Löschen eines Kleiderbrandes Übungen
Kenntnisse über Verätzungen, deren Vermeidung und Ersten-Hilfe-Maßnahmen (ca. 2 Stunden)	- Ursachen - Symptome - Gefahren - Maßnahmen der Ersten Hilfe	Augenverband Übungen: Augenspülungen
Kenntnisse über Unterkühlungen, Kenntnisse über Erfrierung, deren Vermeidung und Ersten-Hilfe-Maßnahmen (ca. 1 Stunde)	- Ursachen - Symptome - Gefahren - Maßnahmen der Ersten Hilfe	
Kenntnisse über Vergiftungen, deren Vermeidung und Ersten-Hilfe-Maßnahmen (ca. 1 Stunde)	- Ursachen - Symptome - Gefahren - Maßnahmen der Ersten Hilfe = bei Atemwegsvergiftungen = bei Hautvergiftungen = bei Vergiftungen im Verdauungstrakt	
Kenntnisse über Elektrounfälle, deren Vermeidung und Ersten-Hilfe-Maßnahmen (ca. 1 Stunde)	- Ursachen - Symptome - Gefahren - Maßnahmen der Ersten Hilfe	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien
Überblick über kindertypische Unfälle und Möglichkeiten der Vermeidung (ca. 1 Stunde)		Videos

6.1.13 Psychologie/Pädagogik/Soziologie**80 Stunden**

Die Schüler sollen Kenntnisse über psychologische Grundlagen erwerben. Es soll ihnen ein Einblick in die Persönlichkeitspsychologie sowie die Entwicklungspsychologie vermittelt werden. Durch die Kenntnis von grundlegenden Regeln der Kommunikation soll ihnen der Umgang mit den Patienten erleichtert werden. Ein Einblick in die Soziologie soll Kenntnisse der Gruppenstrukturen und Gruppendynamik entwickeln. Einen Schwerpunkt stellt die Thematik des Umgangs mit speziellen Patientengruppen dar. Die Kenntnis pädagogischer Grundlagen soll dem Funktionsdiagnostiker eine qualifizierte und umfassende Betreuung ermöglichen.

Das Lerngebiet soll dazu beitragen, den Schülern auf psychologisch/pädagogische Probleme der Patientenbetreuung vorzubereiten und die Motivation der Schüler zur individuellen psychologisch/pädagogisch orientierten Handlungsweise anzuregen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über Gegenstand, Aufgaben und Methoden der Psychologie (ca. 2 Stunden)	- Begriff - Gegenstand - Ziele - Methoden - Stellung im System der Wissenschaft	Lehrervortrag
Kenntnisse über allgemeine psychologische Grundlagen (ca. 14 Stunden)	- Informationsaufnahmeprozesse - kognitive Prozesse - emotionale Prozesse - volitive Prozesse - Charakter/Temperament - Gewohnheiten/Fähigkeiten/Fertigkeiten - Einstellung/Überzeugungen	Auszüge aus Tests Leistungskontrolle
Überblick über die Persönlichkeitspsychologie (ca. 6 Stunden)	- Begriff - Modelle (z. B. Schichtmodell) - klinische Typologien	Lehrervortrag
Überblick über die Lernpsychologie (ca. 4 Stunden)	- Konditionieren - kognitive Lernformen	Schülervortrag
Überblick über die Entwicklungspsychologie (ca. 10 Stunden)	- Entwicklungsbegriff - Schwerpunkte der Entwicklung von pränataler Zeit bis zum fortgeschrittenen Alter - Lebenskrisen nach Erikson	Videos Leistungskontrolle
Kenntnisse über die Kommunikation (ca. 4 Stunden)	- Begriff - Arten - 4 Seiten einer Nachricht - Kommunikationsstörungen	Lehrervortrag Arbeitsblätter
Fertigkeiten zur Gesprächsführung (ca. 10 Stunden)	- Techniken der Gesprächsführung = Alltagsgespräche = Informationsgespräche = patientenzentrierte Gespräche	Videos Rollenspiele

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Vertrautheit mit psychischen Besonderheiten ausgewählter Patientengruppen; Fähigkeit zur Anwendung der Kenntnisse (ca. 16 Stunden)	- Allgemeine psychologische Probleme des Krankseins - Krankheitseinstellung und Patientenrolle - Umgang mit speziellen Patientengruppen = akut Kranke = chronisch Kranke • Patienten mit Herz-Kreislauferkrankungen • Patienten mit Atemwegserkrankungen • Patienten mit Stoffwechselstörungen = körperlich und geistig Behinderte • Blinde • Gehörlose = Patienten mit infauster Prognose = kranke Kinder und Jugendliche = der alte Mensch als Patient	Videos Schülervorträge Unterrichtsgespräch Leistungskontrolle
Überblick über ausgewählte Fragestellungen der Soziologie (ca. 10 Stunden)	- Sozialisation - Gruppen - Gruppenstrukturen - Gruppeninteraktionen - Gruppenprobleme - Rollen- und Rollenkonflikte - Konfliktsituationen im Gesundheitswesen - Konfliktlösungsstrategien	Gruppenexperimente
Überblick über ausgewählte Fragestellungen der Pädagogik (ca. 4 Stunden)	- Begriff/Historie - Aufgaben und Methoden - Erziehungs- und Führungsstile - besondere pädagogische Richtungen - Aufgaben und Methoden der Sozialpädagogik	Lehrervortrag Unterrichtsgespräch Leistungskontrolle

6.1.14 Fachenglisch

40 Stunden

Der Schüler soll befähigt werden, die Sprache Englisch als *lingua franca* innerhalb der Europäischen Union sowie als bedeutendste Weltsprache im Rahmen seiner Tätigkeit im Umgang mit den Patienten sowie in seiner Freizeit anzuwenden.

Das Sprachkönnen ist zu entwickeln, insbesondere zu folgenden Sachthemen:

- Kommandosprache bei medizinischen Untersuchungen,
- beruhigen ängstlicher Patienten,
- Telefonate bei Reparaturaufträgen,
- ausgewählte Probleme der menschlichen Anatomie und spezieller Krankheitsbilder.

Die Vermittlung soziokultureller Kenntnisse über Großbritannien und die USA als Hintergrundwissen für das intendierte sprachliche Handeln ist zu integrieren, z. B. an Themen zu gesundheits- und sozialpolitischen Gegebenheiten oder Veränderungen.

Zur Entwicklung der Sprechfähigkeit sind Argumentationen zu Themen wie gesunde Lebensweise, Drogenkonsum, Rauchen, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Nervensystems etc. zu üben. Authentische Texte aus Fachzeitschriften bzw. Tageszeitungen (Internet) sowie ausgewählte Spielfilme und die Belletristik sind empfehlenswert.

Das Leseverständnis soll an adaptierten Texten bis hin zu Originaltexten aus englischen, kanadischen bzw. amerikanischen Gesundheitsmagazinen, Lehrbüchern Tageszeitungen und Bedienungsanleitungen für medizinische Geräte entwickelt werden.

Medizinische Fachtermini zur Anatomie des Menschen, besonders zum Bau und zur Funktion des Gehirns, zu Krankheitsbildern und zu Erste-Hilfe-Leistungen wie zur Gerätemedizin sind zu vermitteln.

Zur Entwicklung der Schreibfertigkeit eignen sich Argumentationen, Beschreibungen von Arbeitsplätzen, z. B. das EEG-Labor, Tätigkeitsabläufe und Bewerbungsschreiben.

Grammatische Strukturen werden je nach Bedarf analysiert und geübt. Vorrangig können das sein:

- Zeiten (besonders present perfect, present progressive, future),
- Unpersönliche Sätze/Relativ- und if-Sätze,
- Passivkonstruktionen/Gerundium/Partizip,
- Vergleiche/Steigerungen.

Diesem Plan liegt in der Regel eine Sprachkenntnis von sechs oder mehr Jahren zugrunde. Nach Bestimmung des Ausgangsniveaus der Schüler sind Verschiebungen der Stoffkomplexe bzw. Erweiterungen möglich. Zur Unterrichtsgestaltung kann vorwiegend authentisches Material benutzt werden. Das Internet ist hierfür empfehlenswert. Neben mündlichen und schriftlichen Leistungskontrollen wird am Ende des Kurses eine abschließende Fachklausur empfohlen, die einen Originaltext sinngemäß interpretieren soll.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Vertrautheit mit dem Unterrichtsprogramm (ca. 2 Stunden)	Vorstellung des Unterrichtsprogramms im Fach Englisch Vorstellung des Schülers EURO-ASSISTENT	Unterrichtsgespräch
Überblick über Deutschland und die Länder der Europäischen Gemeinschaft (EU) in englischer Sprache (ca. 2 Stunden)	- Länder der EU/Reiseziel - Wirtschaftliche und kulturelle Integration - Zusammenarbeit auf medizinischer Ebene	Erarbeitung einer Tabelle
Darstellung - Englisch als Weltsprache - in englischer Sprache (ca. 1 Stunde)	- Englisch als lingua franca - Englisch als Weltsprache für Beruf und Freizeit	Kurzvortrag Einsatz der Weltkarte
Die Gesundheit des Menschen - Beherrschen der wichtigsten englischsprachigen Begriffe (ca. 4 Stunden)	- Die menschliche Nahrung - Die gesunde Lebensführung - Die Lebenserwartung in Europa - Auswerten von Statistiken in der Medizin	Unterrichtsgespräch Kopien statistischer Materialien
Der menschliche Körper Beherrschen der wichtigsten englischsprachigen Begriffe (ca. 5 Stunden)	- Der Körper als Ganzes/Anatomie - Beschreibung von Patienten - Die inneren Organe - Das menschliche Gehirn - Die Systeme des Körpers	Einsatz von Folien
Verstehen von Unfallberichten in englischer Sprache (ca. 2 Stunden)	- Unfallberichte hören und auswerten - Erste-Hilfe-Maßnahmen - Verletzungen und Wunden - Einbeziehung aktueller Presseinformationen	Unfallberichte der Presse Tonbandeinsatz
Kenntnisse englischsprachiger Begriffe zu medizinischen Fachdisziplinen und Krankenhäusern (ca. 4 Stunden)	- Kennenlernen der Fachärzte ambulant - Stationen in einem Krankenhaus, Abteilungen - Terminvereinbarung zu einer ärztlichen Konsultation - Patient im Ausland (Dialogisieren)	Einsatz von Folien Telefonate Rollenspiele

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über ausgewählte Krankheiten in englischer Sprache (ca. 8 Stunden)	- Herz-Kreislauf-Erkrankungen - Erkrankungen des Nervensystems - Krebs - Suchtkrankheiten - Aids - Pulmonale Erkrankungen	Arbeit mit Originaltexten
Kenntnisse über Standards beim Umgang mit Patienten in englischer Sprache (ca. 8 Stunden)	- Verhaltensregeln anhand von Originaltexten - Ausgewählte Untersuchungsverfahren = Das EKG = Das EEG = Hörtests = Lungenfunktionsüberprüfungen = Die Ergometrie	Arbeit mit Originaltexten Kommandosprache Handreichungen für Schüler und Studenten
Kenntnisse über Funktionsbeschreibungen von Geräten (ca. 2 Stunden)	- Lesen von Funktionsbeschreibungen (nach eigener Auswahl)	Benutzung von englischen Bedienungsanleitungen
Fähigkeit zum Verfassen eines Bewerbungsschreibens in englischer Sprache (ca. 2 Stunden)	- Verfassen einer kompletten Bewerbung für Amerika bzw. für ein Land der EU	Einsatz von Folien

6.1.15 Gerätekunde

30 Stunden

Im Lerngebiet Gerätekunde werden die Schüler befähigt, die Grundprinzipien der Arbeitsweise von technischen Geräte zu erfassen, mit denen sie in ihrer Berufspraxis arbeiten. Durch diese Grundkenntnisse, verbunden mit den praktischen Erfahrungen, ist es möglich, Fehler in der Arbeitsweise der Geräte zu erkennen und entsprechende Wartungsmaßnahmen - nach Vorschrift des Geräteherstellers - durchzuführen. Durch Kennenlernen der gesetzlichen Vorschriften beim Umgang mit elektro-medizinischen Geräten und der Wirkungsweise des Stromes auf den Menschen unter verschiedenen Bedingungen können Unfälle beim Umgang mit elektro-medizinischen Geräten vermieden werden. Mit Hilfe der gewonnen Erkenntnisse ist es möglich, sich selbstständig neue Geräte mit ihren technischen Prinzipien zu erschließen. Bei der Vermittlung des Lehrstoffes ist darauf zu achten, dass die ausgewählten Themen den aktuellen Gesetzen und technischen Anforderungen entsprechen. Eine Aktualisierung der Lehrinhalte ist daher jederzeit notwendig.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Technik in der Medizin (ca. 2 Stunden)	- Technik in Urgesellschaft bis Neuzeit	Unterrichtsgespräch
Kenntnisse über die Wirkung des Stromes auf den Menschen (ca. 4 Stunden)	- Ohmsches Gesetz - Wirkung unter verschiedenen Voraussetzungen - Der elektromedizinische Unfall - seine Ursachen und Möglichkeiten der Verhütung	Kurzvortrag Unterrichtsgespräch

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Vertrautheit mit Gesetzen, die dem Unfallschutz dienen (ca. 4 Stunden)	- Gesetze zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit bei Anwendung elektro-medizinischer Geräte am Menschen - Medizinproduktegesetz - Klassifizierung von aktiven Medizinprodukten - Schutzmaßnahmen im invasiven Arbeitsbereich - allgemeine Grundlagen der Informationsverarbeitung im Bereich der Funktionsdiagnostik	Leistungskontrolle
Kenntnisse über elektromedizinische Geräte in der Diagnostik (ca. 15 Stunden)	- Aufbau und Arbeitsweise von Geräten zur Erfassung bioelektrischer Größen (Elektrographen) = Ableitelektroden = Verstärkersysteme, Filter = Registriersysteme = Auswertverfahren - Aufbau und Arbeitsweise von Geräten zur Erfassung biophysikalischer Größen = häufig verwandte Wandlerprinzipien • piezoelektrische Elemente • Dehnmessstreifen • fotoelektrische Wandler • Temperaturwandler = Blutdruckmessverfahren • invasive Verfahren • unblutige Verfahren = Schallregistrierung - Prinzipien zur Messung von Strömungsvorgängen im fließenden Blut = Dilutionsverfahren = Ultraschall-Doppler - Geräte zur Erfassung von Atemvolumina und Atemstromgeschwindigkeit = Spirometer (Balg-, Glockenspirometer) = Peak-Flow-Meter = Pneumotachograph = Turbinensystem, Ultraschallspirometrie - Geräte zur Erfassung des Atemwiderstandes = Unterbrechertechnik = oszillatorische Resistometrie = Impulsozillographie - Prinzip der Ganzkörperplethysmographie = Aufbau, Messbedingungen, Eichung = Prinzip der Messung der Resistance und des ITGV = Babybody - Blutgasautomaten = Aufbau, Arbeitsweise, Arbeitsprinzip - Aufbau und Arbeitsweise eines Hämoximeters - Arbeitsweise transkutaner Blutgasmessmethoden und der Pulsoximetrie - Arbeitsweise von Gasanalysatoren	Lehrervortrag Anschauungsmaterial Folien, Gerätedemonstration Leistungskontrolle Unterrichtsgespräch Anschauungsmaterial Folien Lehrervortrag Leistungskontrolle Unterrichtsgespräch Anschauungsmaterial Unterrichtsgespräch Leistungskontrolle Unterrichtsgespräch Leistungskontrolle Unterrichtsgespräch Leistungskontrolle

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über elektromedizinische Geräte in der Therapie (ca. 5 Stunden)	- Bildgebende Verfahren in der Diagnostik = Ultraschall • Grundprinzip • eindimensionale und zweidimensionale Bilder = Röntgen, Computertomographie = Endoskopie, MRT, Nuklearmedizin - Messverfahren in der HNO-Diagnostik = Audiometrie = Tympanometrie = Impedanzmessungen	Unterrichtsgespräch Arbeitsblätter Video Leistungskontrolle Kurzvortrag, Video Kurzvortrag, Video Unterrichtsgespräch Internetrecherche Leistungskontrolle
	- Aufbau, Arbeitsweise und Codierung von Pacemakern und Defibrillatoren - elektronische Hörhilfen - Unterrichtsgespräch = nichtimplantierbar = implantierbar - Aerosolerzeugung zu medizinischen Zwecken = Ultraschallaerosolerzeugung = Düsen-aerosolerzeugung = Treibgaszerstäuber - Wahlthemen: = Herz-Lungen-Maschine = Blutpumpen = künstliches Herz (anderer Organersatz)	Unterrichtsgespräch Video, Anschauungsmaterial Leistungskontrolle Internetrecherche Unterrichtsgespräch Anschauungsmaterial

6.1.16 Spezielle Krankheitslehre

250 Stunden

Die Wissensvermittlung zum Lerngebiet der Speziellen Krankheitslehre hat zum Ziel, die Schüler zu befähigen, die Erkrankungen des in den verschiedenen medizinischen Fachdisziplinen von ihrer Ursächlichkeit erfassen zu können und die Verbindung zu pathologischen Parametern herzustellen.

Dafür ist es erforderlich, dass Sie Kenntnisse erwerben über:

- Pathophysiologie,
- Haupt- und Nebensymptome,
- notwendige Untersuchungen zu ihrer Diagnostik,
- Differentialdiagnose bei wesentlichen Krankheitsbildern,
- konservative und evtl. chirurgische Therapiemöglichkeiten (im Überblick).

6.1.16.1 Neurologie

50 Stunden

In diesem Teilkomplex sollen die wichtigsten neurologischen Befunde und Erkrankungen erläutert werden die der Schüler bei den funktionsdiagnostischen Untersuchungen erleben wird. Die Beschreibung der Befunde und der Krankheiten soll den Schüler in die Lage versetzen, funktionsdiagnostische Ergebnisse besser in die Gesamtdiagnostik einzuordnen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über Einordnung und Definition des Fachgebietes (ca. 3 Stunden)	- Definition der Neurologie - Abgrenzung zu anderen Fächern - Anamnese und klinische Untersuchung in der Neurologie	Demonstrationen Tafelbilder Video

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über den Aufbau und Übersicht über die Störungen des peripheren Nervensystems sowie deren Therapie; Kenntnisse über die Anwendungsmöglichkeiten - der Elektromyographie - der Elektroneurographie - der somato-sensorischen EP - der Magnetstimulation in der Diagnostik (ca. 10 Stunden)	- Anwendung neurophysiologischer Funktionsdiagnostik und anderer paraklinischer Methoden = Laboruntersuchungen = Liquoruntersuchungen = Magnetresonanztomographie (MRT) = Computertomographie (CT) = Ultraschall-DOPPLER-Sonographie = RÖNTGEN-Diagnostik - Nervenfunktionen = motorische Nervenfunktionen = sensible Nervenfunktionen = vegetative Nervenfunktionen - Eigen- und Fremdrelexe - Wurzelreizungen und -schädigungen - Plexusschädigungen - periphere Nervenläsion - Erkrankungen der Hirnnerven = Facialisparesie = Trigemineuralgie - Polyneuropathien = metabolische Schädigungen = toxische Schädigungen = GUILLAIN-BARRÉ-Syndrom = intensivmedizinische Maßnahmen - Muskelerkrankungen = funktionelle Muskelerkrankungen = strukturelle Muskelerkrankungen = X-chromsomal Erbgang bei der Muskeldystrophie vom Typ DUCHENNE	praktische Demonstration anatomisches Lehrmaterial Video ausführliche Darstellung Tafelbilder Einsatz von Folien
Kenntnisse über die Vorbeugung und der Ersten Hilfe bei Nervenläsionen (ca. 3 Stunden)	- gefährdete Stellen für Nervenläsionen = Lagerung von Patienten = Transport von Patienten - Stufenbett und Krankengymnastik	anatomisches Lehrmaterial Tafelbilder im Zusammenhang mit den Wurzelschädigungen Leistungskontrolle (1. bis 3.)
Kenntnisse über Verletzungen der Wirbelsäule, des Schädels, des Rückenmarks und des Gehirns dazu Kenntnisse über die Erste Hilfe; Kenntnisse über diagnostische Schritte und Therapiemöglichkeiten (ca. 12 Stunden)	- Unfallarten und -abläufe - Rückenmarksverletzungen = Symptome = Verlauf = Komplikationen = Querschnittssyndrom - Erste Hilfe bei Verletzungen der Wirbelsäule = wichtige Beobachtungen = Angaben für die Weiterbehandlung - Lähmungen = psychologische Aspekte = sozialmedizinische Aspekte = Komplikationen bei der Pflege = therapeutische Möglichkeiten	praktische Demonstrationen Tafelbilder

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS); Kenntnisse über häufige und lebensbedrohliche Erkrankungen des ZNS; Kenntnisse über Möglichkeiten - der Elektroenzephalographie (EEG) - der visuell evozierten Potentiale (VEP) - der akustisch evozierten Potentiale (AEP) - anderer diagnostischer Maßnahmen (ca. 10 Stunden)	- Schädel-Hirn-Trauma (SHT) = Einteilungsnormen der SHT = Schweregrade der SHT = Erste Hilfe bei SHT • bei offenen SHT • bei gedecktem SHT = Komplikationen • epidurales Hämatom • subdurales Hämatom - Durchblutungsstörungen im ZNS = Subarachnoidalblutung (Differentialdiagnostik zur Meningitis) = Hirninfarkt = Hirnmassenblutung = Schlaganfall (Symptome und Verlauf) = Sinusvenenthrombose - Infektionen des ZNS und benachbarter Gebiete = Meningoenzephalitiden = Meningitis = Enzephalitis = Entzündungen im Rückenmark = typische Liquorveränderungen = Spätfolgen und Komplikationen = raumfordernde Prozesse im ZNS - Hirndrucksymptomatik = Genese = ausführliche Symptombeschreibung = Erste Hilfe = intensivmedizinische Betreuung - multiple Sklerose (MS) = genaue Darstellung von möglicher Ätiologie = Verlauf = Prognose = Therapie = pflegerische Maßnahmen = psychologische Aspekte = sozialmedizinische Aspekte - Übersicht ALS - Übersicht Kinderlähmung - degenerative Erkrankungen = Chorea = Morbus PARKINSON = Morbus ALZHEIMER = Morbus PICK = Leukodystrophie = KREUZFELD-JAKOB-Krankheit = BSE = psychologische Aspekte = sozialmedizinische Aspekte	Fallbeispiele Einsatz von Folien Videos Diskussion praktischer und ethischer Aspekte Hinweise auf den Teilkomplex Psychiatrie Leistungskontrolle

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Detaillierte Kenntnisse über Anfallsleiden (ca. 8 Stunden)	- epileptische Anfälle - nichtepileptische Anfälle - Anfallseinteilung = generalisierte Anfälle = komplex-partielle Anfälle = partielle Anfälle = altersgebundene Anfälle = Anfallsbeschreibung - Anfallsleiden und EEG = notwendige Informationen für den Auswerter - weitere diagnostische Schritte - therapeutische Maßnahmen = medikamentöse Therapie = Pharmakokinetik - sozialmedizinische Aspekte (Beruf, Fahrerlaubnis, Vorurteile) - Wesensveränderungen bei Anfallsleiden = akute Psychosyndrome = chronische Psychosyndrome = Comorbidität mit geistigen und psychischen Störungen - Anfallsserien und Status epilepticus = Erste Hilfe = intensivmedizinische Maßnahmen - Erste Hilfe bei Anfällen	Wiederholung Hirndruck
Übersicht über das Symptom Kopfschmerz (ca. 2 Stunden)	- Übersicht über die vielfältigen Ursachen - Übersicht über die diagnostischen Möglichkeiten - Übersicht über die therapeutischen Möglichkeiten	Fallbeispiele Kurzvorträge
Übersicht über vegetative Symptome (ca. 2 Stunden)	- Übersicht über die vielfältigen Ursachen - Zusammenhänge bei verschiedenen Erkrankungen	Fallbeispiele

6.1.16.2 Psychiatrie

40 Stunden

In diesem Teilkomplex soll der Schüler die wichtigsten psychiatrischen Erkrankungen kennenlernen. Der Schüler muss den Einfluss solcher Erkrankungen auf neurophysiologische funktionsdiagnostische Untersuchungsergebnisse kennen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Grundlegende Kenntnisse über die Fachdisziplin der Psychiatrie (ca. 2 Stunden)	- Einleitung in das Fach Psychiatrie - Differenzierung neurologischer und psychiatrischer Krankheitsbilder - Definition des Fachgebietes - Abgrenzung zur Psychologie und den Themen = Psychosomatik = Neuropsychologie	Lehrervortrag im Wechsel mit Unterrichtsgespräch

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	= Neuropsychologie = Psychotherapie	
Kenntnisse über die Geschichte der Psychiatrie (ca. 2 Stunden)	- geschichtliche Entwicklung beim Umgang mit psychisch Kranken - Ursachen-Theorien - Geschichte der Behandlungsmethoden - soziokulturelle Aspekte der Psychiatrie	Bildmaterial historische Berichte
Grundlegende Kenntnisse über die Psychopathologie (ca. 10 Stunden)	- Krankhafte Veränderungen in den Bereichen = Bewusstsein = Wahrnehmung = Gedächtnis = Affektivität = Antrieb = Denken = Sonderthemen: Angst/Zwang/Wahn - Umgang mit kranken Patienten - Therapiemöglichkeiten	Zeigen von Lehrvideos Anwendung von Folien Falldarstellungen Darstellung des Einflusses dieser Symptome auf funktionsdiagnostische Untersuchungen
Kenntnisse über exogene Psychosen (ca. 4 Stunden)	- akute Psychosen hirnorganischer Ursache - chronische Psychosen hirnorganischer Ursache - entzündliche Störungen - metabolische Störungen - endokrine Störungen	Darstellung des Einflusses dieser Erkrankungen auf funktionsdiagnostische Untersuchungen
Kenntnisse über endogene Psychosen (ca. 8 Stunden)	- Schizophrenien - manisch-depressive Erkrankungen	Fallbeschreibungen Hinweise zum Umgang mit Patienten
Kenntnissen über Neurosen (ca. 8 Stunden)	- abnorme Erlebnisreaktionen - abnorme Persönlichkeitsanlagen - neurotische Depressionen - abnorme Verstandesanlagen/ geistige Behinderung - abnorme Triebanlagen/Sexualstörungen - psychosomatische Erkrankungen - Sucht - Essstörungen	Fallbeschreibungen Hinweise zum Umgang mit Patienten Schülervorträge Unterrichtsgespräch über Suchtprobleme
Kenntnisse über die therapeutischen Möglichkeiten (ca. 4 Stunden)	- psychiatrische Behandlungen - Psychotherapie - Umgang mit = akut Erkrankten = aktuell therapierten Patienten = chronisch Erkrankten	Einsatz von Folien Gruppenarbeit Selbsterfahrung
Übersicht über Möglichkeiten der forensischen Psychiatrie (ca. 2 Stunden)	- gesetzliche Grundlagen - Erstellung von Gutachten - Bedeutung seelischer Behinderung	Hinweis auf die Bedeutung der Funktionsdiagnostik

6.1.16.3 HNO-Erkrankungen, Audiologie/Pädaudiologie, Phoniatrie**50 Stunden**

Die Schüler sollen Erkrankungen des Ohres, der Nase einschließlich der Nasennebenhöhlen, des Rachens und des Kehlkopfes kennenlernen und einen Überblick über deren Diagnostik und Therapie erhalten. Dabei sollen schwerpunktmäßig die Ursachen und Folgen von Hörstörungen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen einschließlich der Therapiemöglichkeiten behandelt werden. Im Teilgebiet Phoniatrie als Spezialgebiet der HNO-Heilkunde sind die Schüler mit wichtigen Stimm- und Sprachstörungen vertraut zu machen. Auf die konkreten Beziehungen zum Lerngebiet Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik ist besonders hinzuweisen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Übersicht über das Lerngebiet (ca. 1 Stunde)	- Spezifische Diagnostik und Therapie im HNO-Bereich	Lehrervortrag
Kenntnisse über Erkrankungen des äußeren Ohres, des Mittelohres, des Innenohres und der Hörbahn (ca. 6 Stunden)	- Missbildungen des äußeren Ohres - Otitis externa - Ceruminalpfropf - Otitis media - Otosklerose - Cholesteatom - Glomustumor - Labyrinthitis - Hörsturz - Morbus MÉNIÈRE - Vestibularis Syndrom - Akustikusneurinom - Verletzungen des Ohres	Lehrervortrag Verbindungen zu den Lerngebieten - Anatomie - Physiologie/Pathophysiologie - Allgemeine Krankheitslehre Einsatz von Folien Video
Kenntnisse über Erkrankungen und Verletzungen der Nasenhöhle und der Nasennebenhöhlen (ca. 4 Stunden)	- akute und chronische Rhinopathien - allergische Rhinopathie - Nasenbluten - Sinusitis - gut- und bösartige Gewächse der Nasenhöhle - Verletzungen der Nasenhöhle - Missbildungen der Nasenhöhle	Unterrichtsgespräch Schülervortrag Einsatz von Folien Video Verbindung zum Lerngebiet Erste Hilfe
Grundkenntnisse über Erkrankungen des Rachens und des lymphatischen Rachenringes (ca. 4 Stunden)	- Pharyngitis - Angina tonsillaris - hyperplastische Rachenmandel - Tonsillektomie - Adenotomie	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien
Kenntnisse über Erkrankungen des Kehlkopfes (ca. 4 Stunden)	- Laryngitis - Kehlkopf-Karzinom - gutartige Gewächse - Rekurrenslähmungen - Verletzungen des Kehlkopfes	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Video
Grundkenntnisse im Bereich der Phoniatrie (ca. 3 Stunden)	- Wesen und Bedeutung der Phoniatrie - Grundbegriffe der Phoniatrie - phoniatische Diagnostik	Lehrervortrag Verbindungen zum Teilkomplex Anatomie/Physiologie
Überblick über Stimmstörungen einschließlich deren Ursachen, Erscheinungen und Therapie- möglichkeiten (ca. 6 Stunden)	- hyperkinetische Dysphonie - hypokinetische Dysphonie - spastische Dysphonie - dysplastische Dysphonie - Mutationsstörungen	Unterrichtsgespräch Verbindung zu Erkrankungen des Kehlkopfes Folien- und Videoeinsatz

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Grundkenntnisse über - Sprachentwicklungsstörungen, - Sprachstörungen - Artikulationsstörungen (ca. 10 Stunden)	- physiologische und psychologische Grundlagen der Sprachentwicklung - Sprachentwicklungsstörungen - Dysgrammatismus - Dyslalie - Dysarthrie - Dysglossie - Rhinophonie - Stottern/Poltern - Aphasien = WERNICKE Aphasie = BROCA Aphasie	Unterrichtsgespräch Verbindungen zu den Teilkomplexen - Psychologie - Neurologie - Anatomie/Physiologie Videos
Kenntnisse über Hörstörungen bei Erwachsenen und Kindern einschließlich deren Ursachen, Folgen und Therapie (ca. 12 Stunden)	- Schallleitungsschwerhörigkeit - Schallempfindungsschwerhörigkeit - Frühdiagnostik kindlicher Hörstörungen = psychoakustische Audiometrie = objektive Audiometrie - Hörgeräteversorgung - Cochlear-Implantate	Unterrichtsgespräch Schülervorträge Verbindungen zum Teilkomplex Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik Darstellung der Tätigkeit eines Hörgeräteakustikers

6.1.16.4 Pädiatrie

40 Stunden

Die Schüler erhalten einen Überblick über die normalen Entwicklungsetappen des Kindes. Die Kenntnisse über Entwicklungsstörungen des Kindes sowie frühkindliche Hirnschädigungen sind bedeutsam, da derartige Erkrankungen Raum im Tätigkeitsfeld der Funktionsdiagnostik einnehmen.

Die kardiologischen und pneumologischen Untersuchungen im Kindesalter setzen bei dem MTA-F Verständnis und Kenntnisse zu pädiatrischen Krankheitsbildern dieser Bereiche voraus.

Ein Überblick über Infektionskrankheiten im Kindesalter ist notwendig, um auch hier Kenntnisse zu erwerben und entsprechende Verhaltensweisen im Umgang mit den Patienten zu entwickeln.

Bedeutsam ist auch die Entwicklung von Einstellungen bezüglich hygienischer Verhaltensweisen sowie gegenüber Impfungen. Die besonderen Anforderungen an Untersuchende innerhalb der Pädiatrie verlangen Einfühlungsvermögen und Kompetenz und sollten deshalb in den einzelnen Themengruppen Berücksichtigung finden.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über die Entwicklung des Kindes (ca. 8 Stunden)	- Neugeborenenphase = Adaptation = Ernährung = Prophylaktische Maßnahmen - Säuglingsalter - Kleinkindalter - Vorschulalter - Schulalter - Jugendalter	Hinweise auf Entwicklungsstörungen Nutzung von Lehrvideos
Kenntnisse über genetisch bedingte Erkrankungen (ca. 4 Stunden)	- Phenylketonurie - Mucoviscidose - Adrenogenitales Syndrom - Hypothyreose	Nutzung einer Diareihe

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über frühkindliche Hirnschädigungen (ca. 4 Stunden)	- Ursachen - Diagnostik - Therapiemöglichkeiten	Verbindungen zum Lerngebiet Neurophysiologische Funktionsdiagnostik herstellen
Kenntnisse über altersgebundene Anfälle (ca. 4 Stunden)	- BNS - Absencen - Grand mal - Fieberkrämpfe	Einsatz eines Lehrvideos
Kenntnisse über die wichtigsten Infektionskrankheiten im Kindesalter (ca. 10 Stunden)	- Impfkalender - Mumps - Varizellen - Scarletina - Pertussis - Hepatitis A + B - Tetanus - Meningitis - Encephalitis - Enteritiden	Verdeutlichung des Einflusses von Infektionen auf die diagnostischen Verfahren
Kenntnisse über kardiologische Erkrankungen im Kindesalter (ca. 5 Stunden)	- offener Ductus arteriosus - offenes Foramen ovale - VSD - Transposition der großen Arterien - Morbus Fallot	Verbindungen zum Lerngebiet Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik herstellen
Kenntnisse über pneumologische Erkrankungen im Kindesalter (ca. 5 Stunden)	- Laryngitis - Epiglottitis - Bronchitis - Pneumonie	

6.1.16.5 Kardiologie/Angiologie

30 Stunden

In diesem Teilkomplex sollen die wichtigsten kardiologischen Befunde und Erkrankungen erläutert werden, die die Schüler bei den funktionsdiagnostischen Untersuchungen erleben werden. Die Beschreibung der Befunde und der Krankheiten soll die Schüler in die Lage versetzen, funktionsdiagnostische Ergebnisse besser in die Gesamtdiagnostik einzuordnen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über Herz- und Kreislaufkrankheiten (HKK) (ca. 2 Stunden)	- Epidemiologie - Arteriosklerose, Risikofaktoren - andere HKK - Prävention - Aufgaben und Methoden der Funktionsdiagnostik - Platz der Funktionsdiagnostik im Betreuungssystem	Statistik über Morbidität und Mortalität von HKK Unterrichtsgespräch
Kenntnisse über kardiologisch-angiologische Untersuchungsgänge (ca. 3 Stunden)	- Ablauf einer kardiologisch-angiologischen Untersuchung = Anamnese = klinisch ärztliche Untersuchung	Schallplatte zur Auskultation von Herz und Lunge

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	= Röntgendiagnostik = Labordiagnostik = Elektrokardiographie = weitere Funktionsdiagnostik	Röntgenbilder Hinweise auf die Stellung der Funktionsdiagnostik
Kenntnisse über das Krankheitsbild der Arteriosklerose (ca. 2 Stunden)	- Ursachen (Risikofaktoren der 1. und 2. Ordnung) - Disposition - Verlauf/akute Ereignisse - Lokalisation = Herz = Gehirn = periphere Gefäße = Nieren - chronischer Verlauf - Bedeutung der Prävention = primäre Prävention = sekundäre Prävention Krankheitsbilder zu jeder Lokalisation	Unterrichtsgespräch Tafelzeichnung Tabelle: Krankheitsbild/Lokalisation
Kenntnisse über die Chronisch ischämische HKK (IHK) und den Herzinfarkt (ca. 2 Stunden)	- Epidemiologie - Definition - Diagnostik - Therapie und Betreuungsmaßnahmen = in den verschiedenen Krankheitsstadien = Betreuungsprobleme der akuten und chronischen Verlaufsform am Herzen - Prävention	Unterrichtsgespräch Tafelbild Hinweise auf die Häufigkeit
Kenntnisse über die zerebro-vaskuläre Insuffizienz (CVI) und das Apoplexie-Syndrom (ca. 2 Stunden)	- Definition - Ursachen für Apoplexie = Ischämie = Blutung = Embolie und Thrombose - Symptome - Diagnostik bei akutem und chronischem Verlauf - Therapie und Betreuungsmaßnahmen	Unterrichtsgespräch, Tafelbild Wiederholung: Gefäßversorgung des Gehirns Hinweis auf die Schwierigkeit bei der Diagnostik der 3 verschiedenen Ursachen Hinweis auf die differentielle Therapie
Kenntnisse über die Arterielle Verschlusskrankheit (AVK) (ca. 2 Stunden)	- Definition - akutes und chronisches Geschehen - Hauptrisikofaktoren - Symptomatik (Stadien nach Fontaine) 1 bis 4 - Diagnostik - Therapie - Betreuungsprobleme - chronische Krankheiten, keine Heilung	Unterrichtsgespräch Tafelbild Hauptrisikofaktor Nikotin
Kenntnisse über die Arteriosklerose der Nieren (ca. 1 Stunde)	- Niereninsuffizienz - Diagnostik - Verlauf und Therapie - chronischer Verlauf - Betreuungsprobleme - Transplantation der Niere	Unterrichtsgespräch Organ-Spender-Ausweis Gesetz, Verfahren

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über die Arterielle Hypertonie (ca. 2 Stunden)	- Einteilungen: = primär/sekundär = nach WHO, Symptome, Diagnostik, Therapie = nach Blutdruckwerten - Bedeutung der Hypertonie = aus Häufigkeit und Schwere der Komplikation - Bedeutung der Erkrankung und Ursachen - Behandlung der sekundären Formen (ursächlich) - Heilung	Wiederholung großer/kleiner Kreislauf Unterrichtsgespräch
Kenntnisse über die Kardiitis und über erworbene Herzfehler (ca. 3 Stunden)	- Ursachen und Lokalisation der Kardiitis - klinische Untersuchung - weitere Diagnostik - Therapie - Betreuungsprobleme - Häufigste Herzklappenfehler = Stenose = Insuffizienz = Lokalisation - Erläuterungen anhand der Aortenklappe - Erläuterung der hämodynamischen Folgen = Druckgradient = Pendelblut - Diagnostik - Therapie und Betreuungsprobleme	Kreislauf Tafel Tafelzeichnung große individuelle Bedeutung dieser Krankheiten erläutern geringere volkswirtschaftliche Bedeutung begründen
Übersicht über angeborene Herzfehler und Missbildungen der großen Gefäße (ca. 2 Stunden)	- Noxen - Embryologie, Fetalkreislauf - zyanotisch/azyanotisch - Shunt/Shuntumkehr - Vorstellung der häufigsten Fehler = Vorhof-Septum-Defekt (ASD) = Ventrikel-Septum-Defekt (VSD) = Duktus arteriosus = Pulmonalstenose (Pst) = Aortenstenose (Ast) = Aortenisthmusstenose (Aist) = Morbus Fallot - Häufigkeit der angeborenen Herzfehler - Behandlungsmöglichkeit der angeborenen Herzfehler	Karte des Fetalkreislaufs Tafelzeichnung Unterrichtsgespräch
Kenntnisse über die Herzinsuffizienz (HI) (ca. 2 Stunden)	- Definition - Herzleistungsstadien (NYHA) - Hypertrophie - Dilatation - Symptomatik u. Behandlung = Rechtsinsuffizienz = Linksinsuffizienz	Tafelzeichnung Unterrichtsgespräch HI als Folge der meisten HKK als Endzustand der HKK relativ geringer Therapieerfolg
Kenntnisse über die Bedeutung der Herzrhythmusstörungen und Überblick über die Elektrotherapie (ca. 2 Stunden)	- Ursachen - Symptome der Herzrhythmusstörung - permanente Therapie = Herzschrittmacher = Defibrillator	Tafelzeichnung Unterrichtsgespräch Hinweis auf Dringlichkeit und Erfolgsaussichten bei

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	- Reanimation bei HKK - Elektrotherapie	akuten und chronischen Zuständen
Kenntnisse über das Bild des Cor-pulmonale (ca. 2 Stunden)	- Akuter und chronischer Zustand - Grundkrankheiten - Diagnose - Therapie - Rechtsherzinsuffizienz	Unterrichtsgespräch Hinweise auf - große Verbreitung - mäßige Erfolgsaussichten
Übersicht über die Erkrankungen der Venen, der Lymphgefäße, die Thrombose und Embolien von Venen (ca. 2 Stunden)	- Ursachen - Häufigkeit - Venen-Krankheiten = oberflächliche = tiefe - postthrombotisches Syndrom - Diagnostik - Therapie - Betreuungsprobleme	Tafelzeichnung Unterrichtsgespräch Hinweise auf - Bedeutung durch Dauer - aufwendige Therapie - geringer Therapieerfolg
Übersicht über besondere kardiologische, funktionsdiagnostische Methoden Herzkatheteruntersuchung (ca. 1 Stunde)	- Indikationen - Kontraindikationen - Durchführung, der Herzkatheteruntersuchung - Erläuterung wichtiger präoperativer Diagnostik - Rechtsherzkatheter - Linksherzkatheter - transseptale Katheter	Tafelzeichnung Unterrichtsgespräch

6.1.16.6 Pneumologie

40 Stunden

In diesem Teilkomplex sollen die wichtigsten pneumologischen Befunde und Erkrankungen erläutert werden, die die Schüler bei den funktionsdiagnostischen Untersuchungen erleben werden. Die Beschreibung der Befunde und der Krankheiten soll die Schüler in die Lage versetzen, funktionsdiagnostische Ergebnisse besser in die Gesamtdiagnostik einzuordnen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über Standardbegriffe der Pneumologie (ca. 2 Stunden)	- Begriffserklärungen zu: = Pneumologie/Pulmologie = akut, chronisch = Husten, Auswurf (Formen) = Dyspnoeformen = Schmerzen (Hauptlokalisationen) = Heiserkeit = Fieber = Obstruktion, Restriktion, Destruktion	Unterrichtsgespräch Einbeziehung persönlicher und praktischer Erfahrungen
Kenntnisse über Ursachen, pathophysiologische Abläufe und deren Folgen (ca. 6 Stunden)	- Akute Erkrankungen der Atemwege = Definition = Pathogenese (Ätiologie) = Pathophysiologie = Verlauf und Symptomatik	Lehrervortrag im Wechsel mit Unterrichtsgespräch Folieneinsatz

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	= Diagnostik (Differentialdiagnose inf.) = Therapie (z. B. informatorisch) = Komplikationen, Prognosen, Prophylaxe bei • Tracheitis • Tracheobronchitis • Bronchiolitis • Kruppsyndrom	Reaktivierung von Kenntnissen aus der Physiologie durch Bildmaterial Wiederholung Leistungskontrolle
Kenntnisse über die Zusammenhänge von pathophysiologischen Abläufen und funktionsdiagnostische Parametern (ca. 7 Stunden)	- Chronische Erkrankungen der Atemwege = Definition = Pathogenese (Ätiologie) = Pathophysiologie = Verlauf und Symptomatik = Diagnostik (Differentialdiagnose inf.) = Therapie (z. B. informatorisch) = Komplikationen, Prognosen, Prophylaxe bei • Bronchiektasien • chronische Bronchitis • Asthma bronchiale • Lungenemphysem • • Gemeinsamkeiten dieser Erkrankungen • • Allergiestudien • • Tendenzen der Therapie dieser Erkrankungen • Mukoviszidose (im Überblick)	Unterrichtsgespräch Video: "Asthma - die Entzündung ist die Ursache" Wiederholung Leistungskontrolle
Überblick über entzündliche Abläufe am Lungenparenchym (ca. 6 Stunden)	- Entzündliche Lungenparenchymerkrankungen (Pneumonien) = Definition = Pathogenese (Ätiologie) = Pathophysiologie = Verlauf und Symptomatik = Diagnostik (Differentialdiagnose inf.) = Therapie (z. B. informatorisch) = Komplikationen, Prognosen, Prophylaxe bei • Tuberkulose • • demographische Tendenz • • epidemiologische Tendenz • Lungenabszess • Alveolitis (entzündlich-allergisch)	Unterrichtsgespräch Fallbeispiele Mikroskopische Darstellungen Wiederholung Leistungskontrolle
Kenntnisse über die größte Gruppe der Lungenparenchymerkrankungen und ihren typischen Lungenfunktionsstörungen (ca. 6 Stunden)	- Fibrosierende Lungenparenchymerkrankungen = Definition = Pathogenese (Ätiologie) = Pathophysiologie = Verlauf und Symptomatik = Diagnostik (Differentialdiagnose inf.) = Therapie (z. B. informatorisch) = Komplikationen, Prognosen, Prophylaxe bei • Diffuse interstitielle Fibrosen • • z. B. Sklerodermie • • z. B. Dermatomyositis	Unterrichtsgespräch im Wechsel mit Lehrervortrag Fallbeispiele

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	• Pneumokoniosen • • z. B. Silikose • • z. B. Asbestose • • z. B. Berylliose • Fibrogranulomatosen • • z. B. Sarkoidose • • z. B. eosinophiles Granulom • Speicherkrankheiten	Wiederholung Leistungskontrolle
Überblick über die Geschwülste im Bereich des Atmungssystems (ca. 2 Stunden)	- Geschwülste des Atmungssystems = Definition = Pathogenese (Ätiologie) = Pathophysiologie = Verlauf und Symptomatik = Diagnostik (Differentialdiagnose inf.) = Therapie (z. B. informativ) = Komplikationen, Prognosen, Prophylaxe bei • Bronchialcarzinom • Alveolarzellcarzinom • Geschwulstmetastasen	Unterrichtsgespräch Folien: Karzinomstadien Fallbeispiele
Kenntnisse über den Zusammenhang von kardiologischen und pneumologischen Störungen (ca. 5 Stunden)	- Erkrankungen der Lungengefäße, des rechten Herzens und der Atemregulation = Definition = Pathogenese (Ätiologie) = Pathophysiologie = Verlauf und Symptomatik = Diagnostik (Differentialdiagnose inf.) = Therapie (z. B. informativ) = Komplikationen, Prognosen, Prophylaxe bei • Kollagenosen • Lungenembolie • Lungenstauung • Lungenödem • Schlafapnoe	Unterrichtsgespräch im Wechsel mit Lehrervortrag Schülervortrag Wiederholung Leistungskontrolle
Überblick über mögliche Verletzungen der Lunge (ca. 3 Stunden)	- Verletzungen der Lunge und der Pleura = Definition = Pathogenese (Ätiologie) = Pathophysiologie = Verlauf und Symptomatik = Diagnostik (Differentialdiagnose inf.) = Therapie (z. B. informativ) = Komplikationen, Prognosen, Prophylaxe bei • Pleuritis • Pneumothorax • Lungenkontusionen • penetrierende Lungenverletzungen • postoperative Lungenveränderungen	Unterrichtsgespräch Fallbeispiele
Übersicht über Missbildungen der Lunge (ca. 1 Stunde)	- Missbildungen der Lunge	Lehrervortrag

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Übersicht über respiratorisches Versagen (ca. 2 Stunden)	- Respiratorisches Versagen = Entsprechende Grundkrankheiten im Zusammenhang mit ihrer Folge für den Säure-Basen-Haushalt	Unterrichtsgespräch Video: "Notfalltherapie bei respiratorischer Insuffizienz" Wiederholung

6.1.17 Neurophysiologische Funktionsdiagnostik

150 Stunden

6.1.17.1 Grundlagen

40 Stunden

Im Grundlagenteil des Lerngebietes sollen die Schüler befähigt werden, Kenntnisse über den Aufbau des Nervensystems und seiner Funktionsprinzipien zu erwerben, um mit diesen anatomisch-physiologischen Voraussetzungen die krankhaften Prozesse des Nervensystems und die sich daraus ergebenden neurophysiologisch-pathologischen funktionsdiagnostischen Parameter interpretieren zu können.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über die Hauptanteile des Nervensystems (ca. 1 Stunde)	Einteilung des Nervensystems und allgemeine Funktionsprinzipien Wiederholung zur Mikroskopie des Nervengewebes	Lehrervortrag Unterrichtsgespräch Übersichtsdarstellung
Kenntnisse über den makroskopischen und mikroskopischen Aufbau des Endhirns und über wichtige ausgewählte Funktionen (ca. 6 Stunden)	Das zentrales Nervensystem (ZNS) - Gliederung des ZNS - Das Gehirn = Das Endhirn • Lage und makroskopischer Aufbau • Wichtige Gyri und Sulci • Mikroskopischer Aufbau des Endhirns • • Hirnrindenstruktur • • Hirnrindenzentren und ihre Funktionen • • Basalganglien Lage und Funktionen • • Fasersysteme	Video "Netzwerk Gehirn" Wiederholung Leistungskontrolle
Kenntnisse über Anteile des Stammhirns und seiner Funktionen (ca. 6 Stunden)	= Das Stammhirn • Abschnitte des Stammhirns • • makroskopische Anteile • • wichtige mikroskopische Anteile • funktionelle Bedeutung der Abschnitte • • Formatio reticularis • • limbisches System	Lehrervortrag Zeichenvorlage durch Schüler beschriften Wiederholung Leistungskontrolle
Kenntnisse über Bau und Funktion der Hirnhäute, des Liquorsystems und der Blutversorgung des Gehirns (ca. 6 Stunden)	= Bau und Funktion der Hirnhäute = Bau und Funktion des Liquorsystems = Die Blutversorgung des Gehirns • Circulus arteriosus cerebri • • seine wichtigsten Versorgungsgebiete • Sinus venosus cerebri • • seine wichtigsten Einzugsgebiete	Lehrervortrag Arbeitsblatt verwenden Wiederholung Leistungskontrolle

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über den Bau und die Funktion des Rückenmarks und der Spinalnerven (ca. 4 Stunden)	- Das Rückenmark (RM) = Lage und makroskopischer Aufbau des RM = Gliederung des RM (Segmente) = Mikroskopischer Aufbau des RM = Prinzipieller Aufbau des Spinalnervs = Hüllen des RM	Lehrervortrag im Wechsel mit Unterrichtsgespräch Folieneinsatz Wiederholung Leistungskontrolle
Kenntnisse über allgemeine Funktionsprinzipien peripherer Nerven (ca. 1 Stunde)	Das Periphere Nervensystem - Aufbau peripherer Nerven - sensible Nervenbahnen = allgemeines Funktionsprinzip - motorische Nervenbahnen = allgemeines Funktionsprinzip	Unterrichtsgespräch Folieneinsatz Zeichenvorlagen einsetzen
Kenntnis über den Verlauf wichtiger afferenter und efferenter Strangbahnen (ca. 7 Stunden)	- Spezifik des peripheren Nervensystems = Einteilung der Rückenmarksnerven • Verlauf und Funktion der sensiblen Bahnen: • • Fasciculus gracilis und cuneatus • • Tractus spinothalamicus • • Tractus spinocerebellaris • motorische Bahnen • • Pyramiden- und Extrapyramidale Bahnen • • Verläufe und Versorgungsgebiete des • • • N. medianus • • • N. tibialis • • • N. fibularis	Lehrervortrag Unterrichtsgespräch Einbeziehung der praktischen Erfahrungen der Schüler Folieneinsatz Zeichenvorlagen einsetzen Wiederholung Leistungskontrolle
Kenntnisse über den Verlauf ausgewählter Hirnnerven (ca. 4 Stunden)	Einteilung der Hirnnerven - Bauprinzip und Funktionen im Überblick - Ausführlicher Verlauf von: = I, II, V, VII, VIII = X - siehe vegetatives Nervensystem	Unterrichtsgespräch Folieneinsatz Übersicht erstellen Leistungskontrolle Wiederholung
Überblick über Reflexe (ca. 2 Stunden)	Die Reflexe Funktionsprinzip und Bedeutung der Reflexe	Unterrichtsgespräch Folieneinsatz
Überblick über das vegetative Nervensystem (ca. 3 Stunden)	Das vegetative Nervensystem - Einteilung und allgemeine Funktionen - spezieller Aufbau des Sympathicus = seine versorgenden Plexi - Aufbau des Parasympathicus = seine versorgenden Plexi - Verbindungen und Funktionen zum senso-motorischen System intramurales System	Lehrervortrag Unterrichtsgespräch Folieneinsatz Interpretation von Übersichten Video: "Das autonome Nervensystem" Wiederholung Leistungskontrolle

6.1.17.2 Elektroenzephalographie (EEG)

50 Stunden

Mit der Stoffvermittlung im theoretischen Unterricht dieses Teilkomplexes sollen wesentliche Voraussetzungen für den praktischen Unterricht geschaffen werden. Die Schüler sollen Krankheitsbilder und ihnen zugeordnete EEG-Befunde kennenlernen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Übersicht über das Lerngebiet (ca. 2 Stunden)	- Entwicklung der Elektroenzephalographie - Gerätetechnische Entwicklungen - Klinische Bedeutung des EEG	Verwendung von historischem Bildmaterial
Kenntnisse über grundlegende elektrophysiologische Vorgänge (ca. 2 Stunden)	- Stromquellen - Volumenleitung	
Kenntnisse über grundlegende neurophysiologische Vorgänge (ca. 4 Stunden)	- Kortikale Generatoren - Thalamokortikale Neuronensysteme - Retikuläre Systeme - Projektionssysteme - Wach-Schlafregulation	Verwendung von Kartenmaterial Tafelbild
Übersicht über den Aufbau und die Funktion von Registriergeräten (ca. 2 Stunden)	- Differenzverstärker - Eingangswiderstand - Gleichtaktunterdrückung - Verstärkung, Empfindlichkeit - Linearität - Frequenzbereich - Filter - Grenzfrequenzen - Polungs-, Polaritätskonvention - Schreibsysteme - Eichung - Digitale Registriergeräte	Verbindung zum Lerngebiet Gerätetechnik herstellen Anschauungstafeln/-folien
Anwendungsbereite Kenntnisse über Aktivierungs- und Provokationsverfahren (ca. 4 Stunden)	- Hyperventilation - Photostimulation - Schlaf, Schlafentzug - Spezielle Provokationsverfahren - Artefakte - Technische Artefakte - Biologische Artefakte	Verwendung von Untersuchungsergebnissen (EEG-Beispielen)
Kenntnisse über die Polygraphie (ca. 4 Stunden)	- Definition - Ableitmöglichkeiten - Elektrokulogramm (EOG) = Elektrokardiogramm (EKG) = Elektromyogramm (EMG) = Elektrodermogramm (EDG) = Respirogramm = Aktogramm	Verwendung von Kurvenbeispielen
Kenntnisse über besondere Registrierungen (ca. 2 Stunden)	- Video-EEG-Registrierung - Kurzschlafregistrierung	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Detaillierte Kenntnisse über beschreibende Parameter des EEG (ca. 6 Stunden)	- Messen von Amplituden und Frequenzen - Phase und Polarität - Potentialverteilung - Graphoelemente - Frequenzbereiche - Aktivitäten - Regionale Verteilung - Zeitliche Modulation	Nutzung von Kurven
Anwendungsbereite Kenntnisse über das normale Wach-EEG (ca. 5 Stunden)	- Grundaktivitäten - Akzessorische Aktivitäten - Entwicklung, Altersstufen - Individuelle Varianten - Sensorielle Reagibilität - Vigile und subvigile Aktivitäten - Provokationsbedingte Veränderungen	
Anwendungsbereite Kenntnisse über das normale Schlaf-EEG (ca. 4 Stunden)	- Grundaktivitäten - Akzessorische Aktivitäten - Entwicklung, Altersstufen - Polygraphische Signale - Schlafstadien - Schlafzyklen - Schlafprofil	Kurvenbeispiele Benutzung des Kurvenlineals
Anwendungsbereite Kenntnisse über das abnorme EEG (ca. 4 Stunden)	- Abnorme Potentiale und Aktivitäten - Lokalisation - Intermittierende Störungen - Diffuse kontinuierliche Störungen - Bilaterale Störungen - Regionale Störungen - Entladungen - Interiktale Entladungen - Iktale Entladungen - Aktivierung und Provokation von Störungen - Abnormes Schlaf-EEG	Benutzung des Kurvenlineals
Anwendungsbereite Kenntnisse über das EEG bei Erkrankungen (ca. 6 Stunden)	- Bewusstseinsstörungen, Koma - Zerebrale Anfallsleiden - Schädelhirntraumen (SHT) - Entzündungen - Gefäßerkrankungen - Raumfordernde Prozesse - Stoffwechselerkrankungen - Toxische Störungen - Entwicklungsstörungen - Degenerative Erkrankungen - Störungen der Schlaf-Wachorganisation - Schlafbezogene Erkrankungen (Schlafapnoe, kardiovaskuläre Störungen u. a.)	Kurvenbeispiele
Anwendungsbereite Kenntnisse über medikationsbedingte Veränderungen des EEG (ca. 3 Stunden)		Verbindungen zum Lerngebiet Arzneimittellehre herstellen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Übersicht über EEG-Signalanalyse (ca. 2 Stunden)	- Frequenzanalyse - Spektrum - Chronospektralanalyse - Korrelations-, Kohärenzanalyse - Kartographie, Mapping - Amplituden-Mapping - Spektral-Mapping - Dipoldarstellungen - EEG-Mustererkennung - Statistische Weiterverarbeitung	Kurven- und Befundbeispiele

6.1.17.3 Evozierte Potentiale (EVP)

40 Stunden

Mit der Stoffvermittlung im theoretischen Unterricht dieses Teilkomplexes sollen wesentliche Voraussetzungen für den praktischen Unterricht geschaffen werden. Die Schüler sollen Krankheitsbilder und ihnen zugeordnete EVP-Befunde kennenlernen. Besonderer Wert ist auf die Vermittlung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Arten der evozierten Potentiale zu legen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Übersicht über das Lerngebiet Vorhandene Kenntnisse wiederholen (ca. 2 Stunden)	- Entwicklung, Stand und Perspektiven - Klinische Bedeutung evozierter Potentiale - Anatomische und physiologische Grundlagen = Rezeptoren = Aktionspotentiale, Erregungsleitung = Afferente und efferente Leitungssysteme = Leitgeschwindigkeit, Latenz = Kortikale Felder = Axonale/neuronale Schädigung	Verbindungen zu den Lehrgebieten Anatomie und Physiologie/Pathophysiologie herstellen
Übersicht über den Bau und die Funktion von Registriergeräten (ca. 2 Stunden)	- Differenzverstärker - Eingangswiderstand - Signal-Rausch-Verhältnis - Prinzip der Mittelwertbildung - Frequenzbereich - Filterung - Stimulationsmethoden - Elektroden - Material/Typen/Formen - Elektroden-Haut-Übergangswiderstand - Elektrodenplatzierung - Elektrodenverschaltungen - Polungs-, Polaritätskonvention	Verbindungen zum Lerngebiet Gerätekunde herstellen
Anwendungsbereites Wissen über die Vorbereitung des Patienten - Information, Aufklärung (ca. 2 Stunden)	- Voruntersuchungen des Patienten	Verbindungen zum Lerngebiet Psychologie/Pädagogik/Soziologie herstellen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über die Beschreibungsgrößen der evozierten Potentiale, Messwerte (ca. 4 Stunden)	- Form - Latenzen, Amplituden - Leitzeiten, Leitgeschwindigkeiten - Statistische Verteilung der Messwerte - Mittelwert, Standardabweichung, Grenzwert - Normkollektiv	Verwendung von Kurvenbeispielen Unterrichtsgespräch
Anwendungsbereite Kenntnisse über visuell evozierte Potentiale (VEP) (ca. 10 Stunden)	- Anatomische und physiologische Grundlagen - Stimulationsmethoden - Untersuchungsablauf - Vorbereitung des Patienten	Verbindung zu den Lerngebieten Anatomie und Physiologie/Pathophysiologie herstellen
Überblick über die Methode	- Anbringen der Elektroden - Registrierbedingungen - Empfindlichkeit - Analysezeit - Filter - Stimulationsparameter - Zahl der Mittelungsschritte	
Anwendungsbereite Kenntnisse über Messwerte und Probleme bei der Dokumentation	- Normale VEP = Form, Normwerte = Entwicklung, Altersstufen = Individuelle Varianten - Stimulationsabhängige Veränderungen - Vigilanzabhängige Veränderungen - Artefakte - Abnorme VEP = Latenzveränderungen = Amplitudenveränderungen = Formveränderungen = Seitenunterschiede	Demonstration von Kurven
Kenntnisse über Veränderungen der VEP bei Erkrankungen	- Optikusneuritis - Entmarkungskrankheiten - Sonstige Läsionen des N. opticus, Chiasma opticum - Störungen der zentralen Sehbahn	Demonstration von Kurven Unterrichtsgespräch
Anwendungsbereite Kenntnisse über Akustisch evozierte Potentiale (AEP) (ca. 10 Stunden)	- Anatomische und physiologische Grundlagen - Stimulationsmethoden - Untersuchungsablauf - Vorbereitung des Patienten	Verbindung zu den Lerngebieten Anatomie und Physiologie/Pathophysiologie herstellen
Überblick über die Methode	- Anbringen der Elektroden - Registrierbedingungen - Empfindlichkeit - Analysezeit - Filter - Stimulationsparameter - Zahl der Mittelungsschritte	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Anwendungsbereite Kenntnisse über Messwerte und Probleme der Dokumentation	- Normale AEP - Form, Normwerte - Entwicklung, Altersstufen - Individuelle Varianten - Stimulationsabhängige Veränderungen - Vigilanzabhängige Veränderungen - Artefakte - Abnorme AEP - Latenzveränderungen - Amplitudenveränderungen - Formveränderungen - Seitenunterschiede	Verwendung von Kurven
Genauere Kenntnisse über AEP bei Erkrankungen	- Hirnstammprozesse - Kleinhirnbrückenwinkelprozesse - Entmarkungskrankheiten - Sonstige Störungen der zentralen und peripheren Hörbahn	
Anwendungsbereite Kenntnisse über somatosensorisch evozierte Potentiale (SSEP) (ca. 10 Stunden)	- Anatomische und physiologische Grundlagen - Stimulationsmethoden = Medianus-Stimulation = Tibialis-Stimulation = Trigeminus-Stimulation	
Überblick über die Methode	- Untersuchungsablauf - Vorbereitung des Patienten - Anbringen der Elektroden - Registrierbedingungen - Empfindlichkeit - Analysezeit - Filter - Stimulationsparameter - Zahl der Mittelungsschritte	
Anwendungsbereite Kenntnisse über Messwerte und Probleme der Dokumentation	- Normale SSEP - Form, Normwerte - Entwicklung, Altersstufen - Individuelle Varianten - Stimulationsabhängige Veränderungen - Vigilanzabhängige Veränderungen - Artefakte - Abnorme SSEP = Latenzveränderungen = Amplitudenveränderungen = Formveränderungen = Seitenunterschiede - Somatosensorisch evozierte Potentiale bei Erkrankungen = Multiple Sklerose = Andere spinale und zerebrale Prozesse = Erkrankungen des peripheren Nervensystems	

6.1.17.4 Elektromyographie (EMG)**20 Stunden**

Neben anatomischen, physiologischen und technischen Grundlagenkenntnissen erwerben die Schüler anwendungs-
bereite Kenntnisse zur Bestimmung der Nervenleitgeschwindigkeit sowie vertiefte Kenntnisse zur EMG, insbesondere zu
Potentialen, Parametern, Befunden und Untersuchungen bei bestimmten Erkrankungen. Damit werden wesentliche
Voraussetzungen für die Realisierung der Lernziele und -inhalte im praktischen Unterricht geschaffen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über anatomische und physiologische Grundlagen der Muskulatur und der Erregungsleitung (ca. 2 Stunden)	- Definition, Entwicklung und Ziel der Untersuchung - Anatomische und physiologische Grundlagen - Aufbau des Skelettmuskels - Motorische Einheit - Physiologie der Erregungsleitung - Physiologie der neuromuskulären Überleitung - Physiologie der Reflexe - Untersuchungsablauf - Vorbereitung des Patienten - Information, Aufklärung - Anbringen der Elektroden	Unterrichtsgespräch Videos Einsatz von Folien Einsatz einer CD-ROM Verbindungen zu den Lerngebieten - Anatomie - Physiologie/Pathophysiologie
Kenntnisse über technische Grundlagen (ca. 3 Stunden)	- Registrierbedingungen - Empfindlichkeit - Filter - Elektroden	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Verbindungen zum Lerngebiet Gerätekunde
Anwendungsbereite Kenntnisse über die Bestimmung der Nervenleitgeschwindigkeit (NLG) (ca. 5 Stunden)	- Motorische Nervenleitgeschwindigkeit = F-Welle - Sensible Nervenleitgeschwindigkeit = Orthodrom, antidrom	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Einsatz einer CD-ROM
Vertiefte Kenntnisse aus dem Lerngebiet EMG (PU); Überblick über Reflexuntersuchungen und Untersuchungen bei bestimmten Erkrankungen (ca. 10 Stunden)	- Elektromyographie (EMG) = Nadel-EMG = Einzelfaser-EMG - Beschreibung der Potentiale, Form = Entwicklung, Altersstufen = Individuelle Varianten - Normale Befunde - Artefakte - Abnorme Befunde - Reflexuntersuchungen (informativ) = Blinkreflex = Kieferöffnungsreflex = Kornealreflex = Analreflex - Untersuchungen bei Erkrankungen (informativ) = Neuropathien = Myopathien = Störungen der neuro-muskulären Überleitung = Zentrale Bewegungsstörungen	Verbindungen zum Teilkomplex Neurologie Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Einsatz einer CD-ROM Kurzvortrag

6.1.18 Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik**170 Stunden**

Die Schüler sollen sich anwendungsbereite Kenntnisse für den gesamten Bereich der audiologischen und HNO-Funktionsdiagnostik aneignen. Sie sollen befähigt werden, durch umfangreiche anatomische, physiologische und pathologische Grundkenntnisse diesen Bereich der Funktionsdiagnostik zu verstehen. Die erworbenen Kenntnisse sollen im praktischen Unterricht durch Fähigkeiten und Fertigkeiten ergänzt werden, um die fachspezifischen Untersuchungsmethoden an Erwachsenen und Kindern sicher anwenden zu können.

Der gesamte Lehrstoff erfordert konkrete Absprachen zum gleichen Lerngebiet im Bereich des praktischen Unterrichtes und die Einbeziehung der von den Schülern in den Praktika gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Gefestigte und erweiterte anatomische und physiologische Kenntnisse (ca. 5 Stunden)	- Bau und Funktion des Hör- und Gleichgewichtsorgans = äußeres Ohr = Mittelohr = Innenohr = Hörbahn	Einsatz von Folien Arbeitsblätter Verbindungen zu den Lerngebieten Anatomie und Physiologie/Pathophysiologie
Anwendungsbereites Wissen über die psychoakustische Audiometrie (ca. 60 Stunden)	- Geschichte der Audiometrie - physikalische Grundlagen = WEBER-FECHNER-Gesetz - Begriffsdefinitionen = Hörfeld und Darstellungsmöglichkeiten = Subjektive und objektive Messverfahren = Bestimmung der Luft- und Knochenleitung = Tonotopie - Stimmgabelprüfungen = RINNE = WEBER = GELLE - Tonschwellenaudiometrie = Audiometer = Wesen und diagnostische Bedeutung = Fehlerquellen, Fühlwerte - Vertäubung = Überhören, Vertäubungsregeln = gleitende Vertäubung nach LEHNHARDT - Audiogrammauswertung = Kurventypen bei Schalleitungsschwerhörigkeit = Kurventypen bei Schallempfindungsschwerhörigkeit = Kurventypen bei kombinierter Schwerhörigkeit - Überschwellige Audiometrie = Wesen und diagnostische Bedeutung = Systematik der sensorineuralen Hörschäden = Testverfahren zum Nachweis des Rekrutment • FOWLER • SISI und LÜSCHER • ZANGEMEISTER • Tuningkurven (informativ)	Lehrvortrag Unterrichtsgespräch Verbindung zum Lerngebiet Physik Einsatz von Folien Verbindungen zu den Lerngebieten Anatomie und Physiologie/Pathophysiologie Wiederholung anatomischer/physiologischer Grundlagen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnis der theoretischen Grundlagen für die objektive Audiometrie (ca. 20 Stunden)	= Testverfahren zum Nachweis der Adaptation und Hörermüdung • CARHART • BÉKÉSY (informativ) • Adaptogramm nach FELDMANN (informativ) • Reflex-Decay (informativ) = Testverfahren zum Nachweis der Geräuscheverdeckbarkeit - Geräuschaudiometrischer Test nach LANGENBECK - Hörprüfung mit Sprache = Hörweitenprüfung = Sprachaudiometrie über Luftleitungshörer = Sprachaudiometrie über Knochenleitungshörer = Sprachaudiometrie im freien Schallfeld = Sprachaudiometrie mit Störschall = Sprachaudiometrie zur Begutachtung und zur Hörgeräteversorgung = Testmaterial • Freiburger Sprachtest • Marburger Satztest • andere Tests (z. B. Reimtests) = Beziehungen zwischen Sprach- und Tongehör - Audiometrische Prüfung der zentralen Verarbeitung = Dichotische Tests nach FELDMANN und UTTENWEILER = Richtungshören - Tinnitusanalyse - Aggravations- und Simulationsprüfungen = STENGER = Leseversuch nach LOMBARD - Allgemeine Hinweise aus dem Tonaudiogramm, der Stimmgabelprüfung, der Hörweitenprüfung und anderer Testmethoden und dem Verhaltensmuster der Patienten	Verbindung zum Lerngebiet Physik Video Schüleraufträge Vergleiche der Ergebnisse zwischen Ton- und Sprachaudiometrie
	- Impedanzmessungen = Tympanometrie = Stapediusreflex-Messung - elektrische Reaktionsaudiometrie (ERA) = Anatomie und Physiologie der Hörbahnen sowie der zentralen Verarbeitung = Einteilung der akustisch evozierten Potentiale = Ableitungsverfahren • FAEP/BERA • MAEP (informativ) • SAEP/CERA (informativ) • Elektrocochleographie (informativ)	Schülervorträge Einsatz von Folien Verbindung zum Lerngebiet Neurophysiologische Funktionsdiagnostik Video

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über Wesen, theoretische Grundlagen und Methoden der Kinderaudiometrie (ca. 20 Stunden)	- otoakustische Emissionen (OAE) = Einteilung der OAE • SOAE • EOAE • TEOAE • DPOAE • SFOAE - Promontoriumstest für CI-Diagnostik (informativ) - KnL-BERA (informativ)	Unterrichtsgespräch Verbindungen zu den Lerngebieten - Anatomie - Physiologie/Pathophysiologie - Physik Video
Überblick über Vorsorge und Risikountersuchungen für Beschäftigte in Lärmbereichen (ca. 5 Stunden)	- Reflexprüfungen = Akustiko-Palpebral-Reflex = Schreckreflex nach MORO - Screening-Methoden = Geräuschezwendungsmethode - Audiometrie im Kleinkindalter = Verhaltensaudiometrie = Spielaudiometrie - Objektive Hörprüfmethoden = Impedanzmessungen = BERA = OAE - Kinder-Sprachaudiometrie = Mainzer Kindersprachtest	Verbindung zum Teilkomplex HNO-Erkrankungen, Audiologie/Pädaudiologie, Phoniatrie Einsatz von Folien Video Wiederholung der objektiven Audiometrie
Kenntnisse über Möglichkeiten der apparativen Rehabilitation (ca. 5 Stunden)	- Screening-Untersuchungen lärmexponierter Berufsgruppen - Eignungs- und Tauglichkeitsuntersuchungen - Audiometrische Grundlagen der Hörgeräteversorgung - Auswahlprinzipien für Hörgeräte = bei Kindern = bei Erwachsenen - Funktions- und Erfolgskontrolle - Nachsorge für Hörgeräteträger (informativ) - Cochlea-Implantation	Hinweise zum Arbeitsschutz Lehrvortrag Videos
Grundkenntnisse für die Durchführung und Bewertung von Vestibularisprüfungen (ca. 30 Stunden)	- Anatomische und physiologische Grundlagen - Schwindel-, Haltungs- und Bewegungsstörungen = Prüfen der Tonusabweichungen = Prüfen der Koordinationsfähigkeit • der oberen Extremität • der unteren Extremität • Versuche nach ROMBERG und UNTERBERGER • Posturographie	Unterrichtsgespräch Verbindungen zum Teilkomplex Neurologie Einsatz von Folien Video

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	- Nystagmusbeobachtungen und -registrierung = Untersuchung der langsamen und schnellen Blickfolge = Feststellung der Schlagform = Bewertung der Nystagmusschläge = Objektive und subjektive Registrierung = Spontannystagmus - Experimentelle Vestibularisprüfungen = thermische Labyrinthprüfungen = galvanische Labyrinthprüfungen = rotatorische Labyrinthprüfungen = optokinetische Prüfungen	
Kenntnisse über die theoretischen Grundlagen der Rhinomanometrie im Rahmen der HNO-Funktionsdiagnostik (ca. 4 Stunden)	- Anatomische und physiologische Grundlagen - Rhinomanometrie	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Verbindung zum Lerngebiet Pneumologische Funktionsdiagnostik
Überblick über Methoden und diagnostische Bedeutung der Gusto- und Olfaktometrie (ca. 10 Stunden)	- Anatomische und physiologische Grundlagen - Gustometrie = Geschmacksprüfung • Geschmacksqualitäten - Elektrogustometrie - Olfaktometrie = Duftqualitäten = Riechschärfe = evozierte Hirnrindenpotentialolfaktometrie - Simulationstestverfahren	Einsatz von Folien Video Verbindungen zur Psychologie, zur Psychiatrie und Neurologie
Überblick über theoretische Grundlagen spezieller Untersuchungstechniken zur Fazialisdiagnostik (ca. 6 Stunden)	- Anatomische und physiologische Grundlagen - Ursachen der peripheren und zentralen Schädigungen - Streckendiagnostik = SCHIRMER-Test = Stapediusreflexmessung = ENoG = Elektromyographie mimischer Muskeln = Gustometrie	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Video Verbindungen zur EMG
Überblick über theoretische Grundlagen für Tubenfunktionsprüfungen bei geschlossenem und defektem Trommelfell (ca. 5 Stunden)	- Valsalva - Politzer - Toynbee - SSTV-Test	Verbindungen zur Anatomie, Physiologie und Audiologie

6.1.19 Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik**120 Stunden**

Die Untersuchungen, welche der Schüler im praktischen Unterricht kennenlernt, werden im theoretischen Teil mit Kenntnissen über Indikationen, Kontraindikationen und Bewertung ergänzt. Besonderer Wert ist auf eine fundierte Ausbildung im Bereich des Erkennens pathologischer und physiologischer EKG-Befunde zu legen. Da diese Kenntnisse Bedingung für qualitativ hochwertige Untersuchungsergebnisse in weiteren Bereichen der MTA-F-Tätigkeit sind, müssen diese Kenntnisse in stets anwendbare Fertigkeiten umgesetzt werden.

In den Lerngebieten der Gefäßdiagnostik, Echokardiographie, invasive Katheterdiagnostik und Herzschrittmacherimplantation und -funktionskontrolle erfolgt eine Grundlagenausbildung, bei der die Ausbildung von Fertigkeiten erst nach der Ausbildung zu erwarten ist.

Bei allen Themen ist besonderer Wert auf folgende Lehrinhalte zu legen:

- Erläuterung der Methoden,
- Indikationen für die Methoden,
- Kontraindikationen, Abbruchkriterien,
- Interpretation der Messwerte (Referenzwerte und pathologische Werte).

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über das Berufsbild der MTA-F auf dem Gebiet der kardiovaskulären Funktionsdiagnostik (ca. 4 Stunden)	- Aufgaben der kardiovaskulären Funktionsdiagnostik - Geschichte, Stand und Perspektiven	Unterrichtsgespräch
Kenntnisse über die Elektrokardiographie (EKG) (ca. 62 Stunden)	- Reizbildung und Reizleitung am Herzen - Standardableitungen - Das normale EKG - Grundlagen der EKG-Entstehung - Nomenklatur des normalen EKG - Normale Zeitwerte im EKG - Normale Spannungswerte im EKG - Lagetypbestimmung - Das kindliche EKG - Das pathologische EKG = EKG bei angeborenen Herzfehlern = EKG bei erworbenen Herzfehlern - Spezielle Ableitungen = Funktions-EKG = Atemabhängigkeit = Tagesrhythmus = Valsalva-Versuch = Steh-EKG und Kipptischversuch - Belastungs-EKG - Intrakardiales EKG - Orthogonales EKG - Vektorkardiographie - Langzeit-EKG - Spätpotential-Analyse	Wiederholung Anatomie des Herzens Unterrichtsgespräch Kurzvorträge Erarbeitung an Hand von Arbeitsblättern Leistungskontrolle Lehrervortrag Lehrervortrag, Lehrbuch, Folien, Beispielkurven Unterrichtsgespräch, Folien, Anschauungsmaterial Leistungskontrolle Unterrichtsgespräch Video Anschauungsmaterial Leistungskontrolle

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Information über Phonokardiographie (ca. 2 Stunden)	- Methodik und Ergebnisse	Lehrervortrag
Kenntnisse über Druckmessungen und Strömungsmessungen und an Herz und Gefäßen (ca. 42 Stunden)	- Nichtinvasive Diagnostik = Blutdruckmessung Volumenmessungen = Oszillographie/Rheographie = Ultraschall-DOPPLER-Sonographie = Ultraschall-Duplex-Sonographie = Echokardiographie (Standard) • Stressechokardiographie • DOPPLER-Echokardiographie • TEE • Kontrastechokardiographie - Invasive Diagnostik = Rechtsherzkatheter = Linksherzkatheter und Angiographie • Indikationen und Kontraindikationen • Technik der Koronarangiographie • Methodik der PTCA, Stent, Atherektomie, Rotablator - Anforderungen an ein Herzkatheterlabor - Bestimmung des Herzminutenvolumens und des Shuntvolumens - Nuklearmedizinische Untersuchungen des Herzens = Ventrikelszintigraphie = Myokardszintigraphie	Unterrichtsgespräch Kurvendemonstration Leistungskontrolle Unterrichtsgespräch Video, Arbeitsblätter Leistungskontrolle Unterrichtsgespräch, Video, Arbeitsblätter
Kenntnisse über Herzschritt- machertherapie und Funktions- kontrolle (ca. 10 Stunden)	- Indikationen für die Implantation - Methodik der Implantation - Herzschrittmachertypen (Codierung) - Funktionskontrolle, Parametereinstellung - Implantierbarer Kardioverter, Defibrillatoren	Unterrichtsgespräch Anschauungsmaterial Video, Folien Leistungskontrolle

6.1.20 Pneumologische Funktionsdiagnostik

120 Stunden

In diesem Lerngebiet erwerben die Schüler anwendungsbereite Kenntnisse zu Lungenfunktionsstörungen sowie zu Untersuchungsmethoden und zur Untersuchungstechnik im Bereich der pneumologischen Funktionsdiagnostik. Bei der Planung und Durchführung des Unterrichtes sind die Ziele und Inhalte des gleichen Lerngebietes im Bereich des praktischen Unterrichtes zu berücksichtigen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über anatomische und physiologische Grundlagen der Atmung (ca. 8 Stunden)	- Anatomie des Atmungssystems = Atempumpe = Thoraxwand = Zwerchfell - Luftwege = Nasenrachenraum = Trachea = Bronchien - Lunge = Form und Lage - Mediastinalorgane = Pleura = Lungenparenchym - Atemmechanik - Ventilation - Perfusion - Diffusion - Distribution - Gastransport - Atemregulation - Reinigungs- und Abwehrmechanismen - Aerosoldeposition - Bronchiale Clearance - Bronchiale Reagibilität - Lungenfunktion unter Belastung	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Video Verbindungen zu den Lerngebieten - Anatomie - Physiologie/Pathophysiologie
Überblick über den Untersuchungsablauf in der Pneumologie (ca. 4 Stunden)	- Anamnese - Inspektion - Palpation - Perkussion - Auskultation - Radiologische Diagnostik - Elektrokardiographie - Laboratoriumsmedizin	Einsatz von Folien Einsatz einer Audiokassette - Auskultation/Atemgeräusche Unterrichtsgespräch
Fähigkeit zur Differenzierung der verschiedenen Störungen der Lungenfunktion (ca. 30 Stunden)	- Ventilationsstörungen - Diffusionsstörungen - Perfusionsstörungen - Distributionsstörungen - Störungen der Atemregulation - Störungen des Säure-Basen-Haushaltes - schlafbezogene Atemstörungen	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Video Kurzvortrag Leistungskontrolle
Kenntnisse über die Untersuchungsmethoden; Vertrautheit mit den Parametern der Lungenfunktionsdiagnostik (ca. 24 Stunden)	- Parameter und Abkürzungen - Peak-Flow-Messung - Spirometrie - Impedanzoszillometrie - Widerstandsmessung mit der Unterbrechermethode	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Video Verbindung zum PU

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	- Ganzkörperplethysmographie - Messung der Lungendehnbarkeit - Gasanalytische Methoden - Blutgasanalyse - Ergooxymetrie - Spiroergometrie	Leistungskontrolle
Kenntnisse über technische Grundlagen und Katheterarten; Vertrautheit mit der Untersuchungstechnik; Überblick über Möglichkeiten der Diagnostik mit Hilfe der Rechtsherzkatheterisierung (ca. 16 Stunden)	- Rechtsherzkatheter - Nichtinvasive Messung des Herzminutenvolumens	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Video
Überblick über allergologische Hauttests (ca. 4 Stunden)	- Intracutantest - Pricktest - Reib- und Scratchtest - Serologische Verfahren	Unterrichtsgespräch Video "Allergiediagnostik"
Kenntnisse über die Testverläufe, Kontraindikationen, Abbruchkriterien und Bewertung (ca. 12 Stunden)	- Bronchiale Provokation (spezifisch/unspezifisch) - Inhalationstests mit Pharmaka - Kaltluftprovokationstest - Provokationstest mit dest. Wasser - Inhalativer Allergen-Provokationstest - Nasaler Allergen-Provokationstest - Oraler Provokationstest = mit Allergenen = mit chemisch definierten Substanzen - Arbeitsplatzbezogener Provokationstest - Reagibilität	Kurzvortrag Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien
Überblick über endoskopische Verfahren (ca. 6 Stunden)	- Bronchoskopie - Bronchoalveoläre Lavage - Bronchographie - Transkutane Lungen- und Pleurabiopsie - Offene Lungen- und Pleurabiopsie - Mediastino- und Thorakoskopie	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Video
Überblick über Untersuchungen der Atempumpfunktion (ca. 4 Stunden)	- Atempumpe - Indikationen - Störungen der Atempumpe - Durchführung und Messprinzip	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien
Kenntnisse über schlafbezogene Atmungsstörungen verschiedener Genese; Überblick über diagnostische Möglichkeiten im Schlaflabor (ca. 12 Stunden)	- Definition - Indikation - Methoden und Messprinzipien - Krankheitsbilder	Unterrichtsgespräch Kurzvortrag Einsatz von Folien Video Leistungskontrolle

6.2 Praktischer Unterricht

6.2.1 Physik

60 Stunden

Ziel des praktischen Unterrichts ist es, anhand ausgewählter Beispiele physikalische Sachverhalte zu verdeutlichen und "begreifbar" zu machen. Es sollten Grundfertigkeiten wie das Protokollieren von Messergebnissen, Zeichnen und Auswerten von Diagrammen sowie das Rechnen mit physikalischen Größen vermittelt und geübt werden. Fehler bei den Messungen sollten erkannt werden und bei der Interpretation der Messergebnisse berücksichtigt werden. Die Schüler sind zum exakten Arbeiten und zum pfleglichen Umgang mit den physikalischen Geräten zu erziehen.

Die Versuche sollten jeweils nach der Vermittlung theoretischer Kenntnisse eines Teilgebietes durchgeführt werden. Von 10 Versuchen sollten von jeder Schülergruppe (je 2 Schüler) 5 Versuche in jedem Teilgebiet durchgeführt werden. Die anzufertigenden Protokolle sind unter Berücksichtigung der praktischen Durchführung zu benoten.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über zufällige und systematische Fehler; Herstellen einer Verbindung zum Lerngebiet Mathematik (ca. 10 Stunden)	- Fehlerrechnung = absolute Fehler = relative Fehler = prozentualer Fehler	Einteilung von Schülergruppen Erarbeitung eines Durchlaufplanes Belehrung über das Verhalten im Praktikum
Kenntnisse über das Messen mechanischer Größen; Fähigkeit zum Protokollieren von Schülerversuchen (ca. 6 Stunden)	- Volumen und Dichtebestimmung = feste Körper = flüssigen Körpern = gasförmigen Körpern - Viskosität von Flüssigkeiten - Hooksches Gesetz, - Auftrieb	Zusammenarbeit von Schülergruppen fördern Schülerpraktikum Auswertung mit Benotung
Kenntnisse über die funktionelle Abhängigkeit physikalischer Größen (ca. 10 Stunden)	- Kenngrößen einer Schwingung - Federschwinger, Pendel - Resonanz, Dämpfung - Oszillograph	Zusammenhang Trommelfell Zusammenhang EKG, EEG Auswertung mit Benotung
Kenntnisse über den Gebrauch von Messgeräten in der Wärmelehre (ca. 12 Stunden)	- Spezifische Wärme - Schmelz- und Verdampfungswärme - Ausdehnung von festen und flüssigen Körpern - Gasgesetz - Temperaturabhängigkeit physikalischer Größen	Zusammenhang Wärmeregulation Zusammenhang künstliche Beatmung und Narkose Auswertung mit Benotung
Kenntnisse über das Umschlagen von Quantität in Qualität am Beispiel des Bildes an einer Sammellinse (ca. 10 Stunden)	- Abbildung an Sammellinsen - f-Bestimmung - Photometrische Messungen (Lambert-Beersches Gesetz) - Brechungsgesetz - Grenzwinkel der Totalreflexion - Strahlengang am Prisma - Mikroskop	Zusammenhang Augenfehler Zusammenhang Lichtleitkabel in der Medizin Auswertung mit Benotung
Fähigkeit zur Überprüfung von Gesetzen durch Versuche; Gefestigte Kenntnisse über Wirkungen des elektrischen Stromes; Fähigkeiten zum Gebrauch elektrischer Messgeräte (ca. 12 Stunden)	- Ohmsches Gesetz - Spezifischer Widerstand - Reihenschaltung, Parallelschaltung - Widerstand und Temperatur - Gleichrichterschaltungen, Lichtschranke - Motoren und Generatoren, Transformator - Relaischaltungen	Belehrung vor Gefahren des elektrischen Stromes Hinweise auf Einsatz in Mess- und Steuergeräten Auswertung mit Benotung

6.2.2 Gerätekunde

40 Stunden

Im Lerngebiet Gerätekunde werden die Schüler befähigt, die Grundprinzipien der Arbeitsweise von technischen Geräte zu erfassen, mit denen sie in ihrer Berufspraxis arbeiten. Durch diese Grundkenntnisse, verbunden mit den praktischen Erfahrungen, ist es möglich Fehler in der Arbeitsweise der Geräte zu erkennen und entsprechende Wartungsmaßnahmen - nach Vorschrift des Geräteherstellers - durchzuführen. Durch Kennenlernen der gesetzlichen Vorschriften beim Umgang mit elektro-medizinischen Geräten und der Wirkungsweise des Stromes auf den Menschen unter verschiedenen Bedingungen können Unfälle beim Umgang mit elektro-medizinischen Geräten vermieden werden. Mit Hilfe der gewonnen Erkenntnisse ist es möglich, sich selbstständig neue Geräte mit ihren technischen Prinzipien zu erschließen. Bei der Vermittlung des Lernstoffes ist darauf zu achten, dass die ausgewählten Themen den aktuellen Gesetzen und technischen Anforderungen entsprechen. Eine Aktualisierung der Lerninhalte ist daher jederzeit notwendig.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Fähigkeiten zur Anwendung von Schutzmaßnahmen (ca. 4 Stunden)	- Erdung; Potentialausgleich - Schutzklassen	praktische Demonstration Übung
Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der sicheren Bedienung von Elektrographen (ca. 8 Stunden)	- Wirkungsweise von Verstärkern und Filtern - Arbeitsweise von Registriersystemen und Analyseverfahren	Demonstration, praktische Übung und Experimente
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Eichung und Wartung von PNTG und GKPG (ca. 8 Stunden)	- Bedeutung der Eichung - Fehlermöglichkeiten - Pflege und Wartung der Systeme	Demonstration, Experimente praktische Übung
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Wartung und Pflege von Blutgasautomaten (ca. 8 Stunden)	- Wartung der Elektrodenysteme - Bedeutung der Kalibrierung - Wartung und Pflege des Systems	Demonstration praktische Übung
Fähigkeiten bei der Vorbereitung der Defibrillation (ca. 4 Stunden)	- Wirkungsweise des Defibrillators - sichere Anwendung	Demonstration, Übung am Phantom
Information über die neueste Technik in der Medizin (ca. 8 Stunden)	- Besuch von medizin-technischen Ausstellungen und Vorträgen	Exkursion

6.2.3 Neurophysiologische Funktionsdiagnostik**220 Stunden****6.2.3.1 Elektroenzephalographie (EEG)****110 Stunden**

Die Schüler erwerben die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Ausführung bzw. Assistenz einschlägiger Untersuchungsverfahren in der Elektroenzephalographie. Das im theoretischen Unterricht erworbene Wissen sollen sie anwenden, festigen und vertiefen, insbesondere die Kenntnisse der Neuroanatomie und Neurophysiologie. Sie erwerben Grundkenntnisse der Arbeitsorganisation, der Befunddokumentation und Befundarchivierung in EEG-Abteilungen und gewinnen Sicherheit im Umgang mit Geräten des Arbeitsbereiches sowie Kenntnisse über die gültigen Arbeitsschutzanordnungen.

Eine der wichtigsten Aufgaben des praktischen Unterrichts ist die Entwicklung von Fertigkeiten. Sollen die Schüler eine Arbeit selbstständig ausführen, ist es von Vorteil, die Ausführungen der Arbeit in einem Vortrag zu erklären und anschließend zu demonstrieren. Die Entwicklung von Fertigkeiten erfolgt ausschließlich durch die Übung und stellt somit den wesentlichen Anteil an berufspraktischer Unterrichtsmethodik dar.

Praktische Übungen im Positionieren der Elektroden sowie im Ableiten der Hirnpotentiale mit entsprechend geforderten Provokationsmethoden der Routinediagnostik sind in Vorbereitung auf das klinische Praktikum unbedingt erforderlich. Für eine praxisorientierte Ausbildung erhebt sich die Forderung Unterrichtsmittel kombiniert einzusetzen, damit die Vorteile jedes einzelnen Unterrichtsmittels ausgeschöpft und seine Nachteile bzw. Grenzen weitgehend abgeschwächt werden.

Die Gestaltung, die Auswahl und der Einsatz der Unterrichtsmittel und deren Kombination sind in erster Linie von dem allgemeinen Entwicklungsstand, den praktischen Erfahrungen und Fertigkeiten sowie dem Vorstellungsvermögen der Schüler abhängig zu machen.

Durch vielseitiges methodisches Vorgehen wird es dem Lehrenden gelingen, die Lernfreude und Arbeitsfähigkeit der Schüler zu entwickeln.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Sensibilisierung für das Unterrichtsfach, Überblick über berufsspezifische Tätigkeitsmerkmale (ca. 2 Stunden)	- Ziele und Aufgaben des berufspraktischen Unterrichts - Berufsbild der MTA-F in seiner geschichtlichen Entwicklung	Unterrichtsgespräch Unterrichtsgang durch die Fachkabinette Einsatz von Folien
Kenntnisse über namhafte Wissenschaftler auf dem Gebiet Elektroenzephalographie, Kenntnisse über die gerätetechnische Entwicklung (ca. 2 Stunden)	- Verdiente Wissenschaftler - Historische Forschungsergebnisse - Leben und Wirken Hans Bergers - Gerätetechnische Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert im Fachbereich der Elektrotechnik	Arbeitsblatt Einsatz von Folien
Kenntnisse über Nervenzellverbände des Kortex, Kenntnisse über die Entstehung des EEG (ca. 2 Stunden)	- Aufbau und Verschaltung von Nervenzellen - Entstehung von Membran- und Aktionspotentialen - Erregungsfortleitung - Postsynaptische Potentiale - Einflussfaktoren auf die EEG-Tätigkeit	
Kenntnisse über die Organisation des Arbeitsablaufes und den Arbeitsplatz (ca. 1 Stunde)	- Grundausstattung einer EEG-Abteilung - Räumliche Besonderheiten - Bestellung und Lagerung von Verbrauchsmaterialien	Unterrichtsgespräch Tafel Besuch einer EEG-Abteilung

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Fähigkeit zum Anlegen einer Patientenkartei; Kenntnisse über die Voraussetzungen zur Registrierung elektroenzephalographischer Biopotentiale; Befähigung zur Elektrodenapplikation nach dem 10-20-Elektrodensystem (ca. 38 Stunden)	- Untersuchungsanordnung - Grundlagen der Ableittechnik = Referenzableitung = bipolare Ableitung - das 10-20-Elektrodensystem - Programmieren der Ableitprogramme - EEG-Elektroden = Pflege = Reinigung = Umgang - Grundeinstellungen der Gerätetechnik = Papiergeschwindigkeit = obere und untere Grenzfrequenz = Empfindlichkeit - Dokumentation und Archivierung - Mindestanforderungen für die Durchführung von EEG-Ableitungen in Klinik und Praxis	Unterrichtsgespräch Fachbucheinsatz Einsatz von Folien Anfertigung von Kurvenbeispielen Übungen
Fähigkeit zur sicheren Durchführung der Messung und Dokumentation der Überleitungswiderstände, der biologischen und physikalischen Eichung, Befähigung zur Registrierung einschlägiger Ableitprogramme (ca. 6 Stunden)	- Zustandsbeurteilung und psychische Führung des Patienten - Messung der Überleitwiderstände - Durchführung der Eichung = physikalische Eichung = biologische Eichung - Bedienen des Elektroenzephalographen = manuellen Schaltung = Programmierung von Ableitprogrammen - Montage am Ableitkopf - Lagern des Patienten	Unterrichtsgespräch Demonstrationen und Übungen Einsatz am Gerät Übungen in Gruppen
Fähigkeit zur selbstständigen Erkenntnis über physiologische und pathologische EEG-Merkmale (ca. 15 Stunden)	- Graphoelemente im EEG in ihrer Spezifität und Komplexität = Wellen = Spitzenpotentiale	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Arbeitsblätter
Fähigkeit zum selbstständigen Erkennen von Artefakten im EEG und ihrer Beseitigung (ca. 10 Stunden)	- biologische Artefakte = Charakteristik = Beseitigung - technische Artefakte = Charakteristik = Beseitigung	Fachbucheinsatz Kurvenbeispiele
Kenntnisse über Provokationsmethoden im EEG; Befähigung zu deren Vorbereitung und Durchführung (ca. 10 Stunden)	- Öffnen und Schließen der Augen - Hyperventilation - Fotostimulation - Schlaf- und Schlafentzugsprovokation - Polygraphische Registrierungen	Unterrichtsgespräch Video Einsatz von Folien
Sichere Kenntnisse über epileptische Anfälle Befähigung zur Ersten Hilfe bei Zwischenfällen (ca. 10 Stunden)	- Epilepsiekranke = Besonderheiten = soziale Probleme - Erscheinungsformen epileptischer Anfälle	Unterrichtsgespräch Tafelbild

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	- Maßnahmen der MTA-F beim Auftreten eines Anfalls = vor der Ableitung = während der Ableitung = nach der Ableitung	Video Einsatz von Folien
Fähigkeit zur Ableitung bei Kindern und älteren Menschen (ca. 4 Stunden)	- Besonderheiten bei den EEG-Aktivitäten = eines Neugeborenen = eines Säuglings = eines Kleinkindes = eines Schulkindes = eines Erwachsenen = eines Patienten im höheren Alter - Methodik und Technik des EEG = beim Säugling = beim Neugeborenen = beim Frühgeborenen - Besonderheiten in der Vorbereitung und Betreuung des Patienten - Hygienische Besonderheiten = Forderungen an die Elektrodenpflege	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Einsatz einer Babypuppe
Fähigkeit zur Ableitung eines Langzeit-EEG (ca. 6 Stunden)	- Klinische Anwendungsbereiche des Langzeit-EEG - Räumliche Besonderheiten - Apparative Besonderheiten - Ableittechnische Besonderheiten	Video Demonstrationen Übungen
Fähigkeit zur Durchführung von EEG Ableitungen auf Intensivstationen, im Operationssaal, bei neurochirurgischen Eingriffen bzw. Narkoseüberwachungen (ca. 1 Stunde)	- Biopotentiale auf Intensivstationen - Besonderheiten zur Vorbereitung der Registrierung - Umgang mit Intensivpatienten - Besonderheiten der Ableittechnik	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien
Kenntnisse über Entwicklungstendenzen bei den Untersuchungsverfahren; Kenntnisse über gerätetechnische und personelle Voraussetzungen (ca. 3 Stunden)	- Das digitale EEG - Vegetative Funktionsdiagnostik - Bildgebende Verfahren	Workshop

6.2.3.2 Evozierte Potentiale (EVP)

60 Stunden

Die Evozierten Potentiale haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und sind derzeit in Klinik und Praxis bei der Diagnostik von ZNS-Läsionen nicht mehr wegzudenken. Die Schüler erwerben die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Ableitung der Evozierten Potentiale - der VEP, AEP und SSEP.

Wenn auch die Auswertung der Potentialbilder ausschließlich in den Kompetenzbereich der ärztlichen Mitarbeiter fällt, so ist es unbedingt erforderlich, die MTA-Schüler dahingehend zu schulen, dass sie mit äußerster Sorgfalt und Umsicht, d. h. im Bewusstsein aller ihnen bekannten klinischen und technischen Einflussgrößen auf das Kurvenbild, die Untersuchungen durchführen.

Im Vordergrund stehen im Unterricht die praktischen Übungen. Das Anlegen der Elektroden und die selbstständige Untersuchungsvorbereitung sowie Untersuchungsdurchführung müssen vordergründiges Ziel der Unterrichtsstunden sein. Großes Augenmerk sind auf entsprechende Übungen zur Patientenbetreuung zu legen. Um die Unterrichtssituation lebendig und praxisnah gestalten zu können, ist der Einsatz von Lehrfilmen zur Durchführung evozierter Potentiale empfehlenswert.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Anwendungsbereite Kenntnisse über die Terminologie der evozierten Potentiale; Kenntnisse über die Zielstellung anwendungsbereite Kenntnisse über allgemeine Voraussetzungen (ca. 4 Stunden)	- Gerätetechnik - Untersuchungsbedingungen - Mittelwertbildung - Überleitwiderstände - Nomenklatur	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien
Kenntnisse über visuell evozierte Potentiale (VEP); Grundkenntnisse und mögliche Indikationen (ca. 6 Stunden)	- Anatomisch-physiologische Grundlagen - Aufbau der Sehbahn - Weiterverarbeitung der Lichtreize	Arbeitsblatt zur Anatomie Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien
Fertigkeiten der Elektrodenapplikation und der selbstständigen Untersuchungsdurchführung (ca. 15 Stunden)	- Die Untersuchungsmethode VEP - Allgemeine Untersuchungsbedingungen - Reizarten - Reizlokalisation - Registrierort - Registriergerät - Abschirmung, Lagerung - Elektrodenmontage, Widerstand - Untersuchungsablauf, Fehlerquellen - Normalbefund - Dokumentation	Video Demonstration Übungen in Gruppen
Kenntnisse über akustisch evozierte Potentiale (AEP); Kenntnisse über den Begriff und die Klassifizierung der AEP sicherer Umgang mit der Terminologie (ca. 4 Stunden)	- Anatomisch physiologische Grundlagen - Aufbau der Hörbahn - Weiterverarbeitung des akustischen Reizes - Untersuchungsmethode der FAEP	Arbeitsblatt zur Anatomie Einsatz von Folien Unterrichtsgespräch
Fertigkeiten in der Elektrodenapplikation und der selbstständigen Untersuchungsdurchführung (ca. 15 Stunden)	- Allgemeine Untersuchungsbedingungen - Reizarten - Phase - Rate - Intensität	Video Demonstration Übungen in Gruppen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	- Untersuchungsablauf, Fehlerquellen - Normalbefund FAEP - Dokumentation	
Kenntnisse über somatosensibel evozierte Potentiale (SSEP); Grundkenntnisse und mögliche Indikationen (ca. 4 Stunden)	- Anatomisch-physiologische Grundlagen - Übersicht über das somatosensible System	Arbeitsblatt zur Anatomie Unterrichtsgespräch
Fertigkeiten der Elektrodenapplikation und der selbstständigen Untersuchungsdurchführung (ca. 12 Stunden)	- Die Untersuchungsmethode SSEP - Allgemeine Untersuchungsbedingungen - Ableitung SSEP nach Armnervenstimulation - Ableitung SSEP nach Beinnervenstimulation - Ableitung SSEP nach Trigemiusstimulation - Normalbefund, Dokumentation	Video Demonstration Übungen in Gruppen

6.2.3.3 Elektromyographie (EMG)

50 Stunden

Durch den Erwerb von Kenntnissen über technische Grundlagen und Spezifika der EMG, der Fähigkeit zur situationsgerechten Patientenführung sowie einen Überblick zum Untersuchungsgang werden die Schüler in die Lage versetzt, elektromyographische Untersuchungen sicher und selbstständig vorzubereiten und durchzuführen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über technische Grundlagen der EMG (ca. 7 Stunden)	- Untersuchungsanordnung - Elektroden - Registriergerät - Funktionstest - Einstellungen am Gerät = Empfindlichkeit = Filter = Analysezeit - Dokumentation und Archivierung	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Demonstration Einsatz einer CD-ROM
Fähigkeit zur situationsgerechten Patientenführung (ca. 3 Stunden)	- Aufklärung des Patienten - Vorbereitung des Patienten - Psychische Führung des Patienten	Unterrichtsgespräch
Überblick über den Untersuchungsgang; Kenntnisse über die Parameter und Potentiale des EMG (ca. 10 Stunden)	- Ablauf einer Standardregistrierung - Allgemeine Merkmale des EMG = Potentialformen, Nomenklatur - Messen von Potentialen - Abhängigkeit des EMG von = Technischen Faktoren = Physiologischen Bedingungen = Pathologischen Einflüssen - Normale Befunde - Artefakte - Abnorme Befunde	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Video Fachbucheinsatz Demonstrationen praktische Übungen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Fertigkeiten zur Elektrodenmontage bei der Untersuchung der Nervenleitgeschwindigkeit; Fähigkeiten zur sicheren und selbständigen Durchführung der Untersuchung; Kenntnisse über Befunde Fähigkeit zur Artefakterkennung und -beseitigung (ca. 30 Stunden)	- Vorbereitungen und Untersuchungsbedingungen - Elektroden = Ableit-Elektroden = Stimulations-Elektroden = Erd-Elektrode - Untersuchungstechnik - Reiz- und Ableitpunkte der am häufigsten untersuchten Nerven - Motorische Leitgeschwindigkeit - F-Welle - Orthodrome sensible Leitgeschwindigkeit - Antidrome sensible Leitgeschwindigkeit - Abhängigkeit der NLG von = Technischen Faktoren = Physiologischen BedFaktoren = Pathologischen Einflüssen - Normale NLG Befunde - Artefakte - Abnorme NLG Befunde	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Video Fachbucheinsatz Demonstrationen praktische Übungen

6.2.4 Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik

200 Stunden

Die Schüler sollen in diesem Teil der Ausbildung die Methodik von Untersuchungen unter Beachtung von Durchführungsvorschriften und Qualitätsstandards kennenlernen.

Im praktischen Unterricht sollen zu den folgenden Themen Vorführungen, Versuche und Übungen gemacht werden. Die Schüler müssen ausreichend Zeit und Möglichkeiten haben, praktische Übungen selbst durchzuführen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über die psychoakustische Audiometrie sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung der Untersuchungsverfahren (ca. 90 Stunden)	- Tonhörprüfungen = Akustische Grundlagen = Vorbereitung des Patienten • Anamnese • Erklärung des Untersuchungsablaufs = Stimmgabelprüfungen • RINNE • WEBER • Fehlerquellen = Tonschwellenaudiometrie • Absolut- und Relativdarstellung • Messgrenzen • Fühlkurven = Vertäubung • Methodik • Fehlerquellen = Audiogramauswertung • Fehlerquellen der Schwellenaudiometrie	Verbindung zum Lerngebiet Physik Unterrichtsgespräch Demonstrationen und Übungen Lehrervortrag Einsatz von Folien

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	- Überschwellige Audiometrie = Erläuterungen für den Patienten und Patientenführung = Systematik der sensorineuralen Hörschäden = Testverfahren zum Nachweis des Rekrutment • FOWLER und KINGSBURY • SISI und LÜSCHER • Tuningkurven (informativ) - Testverfahren zum Nachweis der Adaptation und Hörermüdung = CARHART = BÉKÉSY (informativ) = Adaptogramm nach FELDMANN (informativ) = Reflex-Decay - Testverfahren zum Nachweis der Geräuschverdeckbarkeit = Geräuschaudiogramm - Hörprüfung mit Sprache = Hörweitenprüfung = Sprachaudiometrie über Kopfhörer, Knochenleitungshörer und im freien Schallfeld = Sprachaudiometrie zur Begutachtung und zur Hörgeräteversorgung = Testmaterial = Beziehungen zwischen Sprach- und Tongehör = Überhören und Vertäubung - Audiometrische Prüfungen der zentralen Verarbeitung = Dichotischer Test nach FELDMANN = Richtungshören (informativ) = Allgemeine Hinweise aus dem Tonaudiogramm, Sprachaudiogramm CARHART, BÉKÉSY u. a. - Tinnitusanalyse = Einteilung der Ohrgeräusche = Frequenzbestimmung = Verdeckbarkeit - Aggravations- und Simulationsprüfungen = Begriffsdefinitionen = STENGER = Leseversuch nach LOMBARD = LEE-Test (informativ) = Allgemeine Hinweise aus dem Tonaudiogramm, der Stimmgabelprüfung, Hörweitenprüfung und anderer Testmethoden = Verhaltensmuster der Patienten	Lehrervortrag Demonstrationen und Übungen Demonstrationen und Übungen Lehrervortrag Lehrervortrag Demonstrationen und Übungen Lehrervortrag Demonstrationen und Übungen
Kenntnisse über die Objektive Audiometrie; Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung der genannten Untersuchungen (ca. 25 Stunden)	- Impedanzmessungen = Tympanometrie = Stapediusreflex - Elektrische Reaktionsaudiometrie (ERA) = Räumliche Voraussetzungen	Lehrervortrag Demonstrationen und Übungen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	= Ableitungsverfahren • FAEP unter besonderer Berücksichtigung der EcochG und BERA = Vorbereitung des Patienten • Sedierung und Narkose = Auswertung der Messergebnisse und klinische Anwendung = Intraoperatives Monitoring = Assistenz bei Promontoriumstest - Otoakustische Emissionen (OAE) = Ableitung von OAE	Verbindung zum Lerngebiet Neurophysiologische Funktionsdiagnostik Demonstrationen und Übungen Einsatz von Folien
Kenntnisse im Bereich der Pädaudiologie, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung der Untersuchungen (ca. 20 Stunden)	- Auswahlkriterien zur Durchführung der Testverfahren bezogen auf das Alter und die Intelligenz der Kinder	Lehrervortrag
	- Reflexprüfungen = Akustiko-Palpebral-Reflex = Schreckreflex nach MORO = Knochenleitungsprüfung nach UTTENWEILER (informativ)	Demonstrationen und Übungen
	- Screening-Methoden = Geräuschzuwendungsmethode = OAE (informativ)	
	- Audiometrie im Kleinkindalter = Schallgreifmethode = Spielaudiometrie	Lehrervortrag
	- Objektive Hörprüfmethoden = Impedanzmessungen = BERA = OAE	Lehrervortrag Demonstrationen und Übungen
	- Sprachaudiometrie = Mainzer Kindertest = Göttinger Kindertest = UTTENWEILER	
Kenntnisse über Vorsorge- und Risikountersuchungen (ca. 5 Stunden)	- Screening-Untersuchungen lärmexponierter Berufsgruppen - Eignungs- und Tauglichkeitsuntersuchungen	
Anwendungsbereite Kenntnisse über die apparative Rehabilitation hörgeschädigter Personen (ca. 5 Stunden)	- Funktions- und Erfolgskontrolle im freien Schallfeld mit und ohne Störgeräusch = Insitu-Messung (informativ) = Aufblähkurven - Reflexschwellen mit Hörgerät	Lehrervortrag
Kenntnisse über Gleichgewichtsprüfungen; Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung der Untersuchungen (ca. 25 Stunden)	- Vorbereitung des Patienten	Lehrervortrag
	- Schwindel-, Haltungs- und Bewegungsstörungen = Prüfen der Tonusabweichungen und der Koordinationsfähigkeit der oberen und unteren Extremität = Zeigerversuch nach BARANY = ROMBERGER	Demonstrationen und Übungen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	= UNTERBERGER = CCG = Ausführen von Nachweisreaktionen bei Kleinhirnerkrankungen = Klinikeigene Test- und Untersuchungsmethoden - Nystagmusbeobachtungen und -registrierung = Untersuchung der langsamen und schnellen Blickfolge = Feststellung der Schlagform = Bewertung der Nystagmusschläge = Ausführung des optokinetischen Nystagmus = Objektive und subjektive Registrierung • FRENZEL-Brille • ENG • PENG - Experimentelle Vestibularisprüfungen = Thermische Labyrinthprüfungen = Rotatorische Labyrinthprüfungen = Druck-Fistel-Symptom = Klinikeigene Methoden - Vestibuläre Habituation - Simulationsprüfungen - Fehlerquellen	Lehrervortrag Demonstrationen und Übungen Lehrervortrag
Anwendungsbereite Kenntnisse über Nasenfunktionsprüfungen (ca. 5 Stunden)	- Rhinomanometrie - Durchführung in der Allergologie	Lehrervortrag Einsatz von Folien
Anwendungsbereite Kenntnisse über Geruchs- und Geschmacksprüfungen (ca. 20 Stunden)	- Gustometrie = Einfache Schmeckprüfung = Elektrogustometrie - Olfaktometrie = Klinische Olfaktometrie = Evozierte Hirnrindenpotentialolfaktometrie (informativ) - Simulationstestverfahren	Lehrervortrag Demonstrationen und Übungen
Kenntnisse über spezielle Untersuchungstechniken zur Fazialisdiagnostik (ca. 3 Stunden)	- Schirmer-Test - Cornealreflex - Elektromyographie - Klinikeigene Methoden	Lehrervortrag Demonstrationen und Übungen
Kenntnisse über Tubenfunktionsprüfungen bei geschlossenem und defektem Trommelfell (ca. 2 Stunden)	- Valsalva - Toynbee - SSTV-Test	

6.2.5 Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik

150 Stunden

Die Schüler sollen in diesem Teil der Ausbildung die Methodik von Untersuchungen unter Beachtung von Durchführungsvorschriften und Qualitätsstandards kennenlernen.

Durch Demonstrationen, Versuche und Übungen sollen in diesem Teil der Ausbildung die Schüler auf Praktika und ihre selbstständige Arbeit nach der Ausbildung vorbereitet werden. Dabei sollte ausreichend Zeit zur Verfügung stehen, in denen die Untersuchungsmethoden an Probanden und Patienten selbst durchgeführt werden.

Durch intensive Übung sind die Schüler zu einer exakten Einhaltung von Durchführungsbestimmungen zu erziehen und einer selbstkritischen Einschätzung von Untersuchungsergebnissen hinsichtlich Qualität und Quantität zu befähigen. Fächerübergreifende Bezüge zur Speziellen Pathologie (Kardiologie, Pädiatrie), Gerätekunde, Anatomie, Physiologie und dem theoretischen Unterricht im Lerngebiet Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik sind bei jeder Demonstration und Übung herzustellen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über das Betätigungsfeld der MTA-F; Fähigkeiten zur korrekten Anwendung hygienischer Maßnahmen; Kenntnisse über Verhalten gegen über Patienten; Grundkenntnisse der Anatomie/Physiologie von Herz und Kreislauf (ca. 9 Stunden)	- Tätigkeitsmerkmale der MTA-F auf dem Gebiet der kardiovaskulären Funktionsdiagnostik - Hygienische Grundsätze in einer funktionsdiagnostischen Abteilung - Psychische Führung und Zustandsbeurteilung von Patienten - Anatomische und physiologische Grundlagen	Unterrichtsgespräch Unterrichtsgespräch praktische Übung Unterrichtsgespräch Lehrervortrag, Folien, Video, Modelle
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Ableitung von Elektrokardiogrammen (ca. 30 Stunden)	- Vorbereitung der Untersuchung - Messwerterfassung - Beurteilung der Messergebnisse - Qualitätssicherung - Ableitsysteme - Anlegetechnik - Ableitungsprogramme - Registrierung = Ableitung nach EINTHOVEN = Ableitung nach GOLDBERGER = Ableitung nach WILSON (BW-Ableitung) = Ableitung nach NEHB = Ableitung nach FRANK = Rechtspräkordiale Ableitung	Unterrichtsgespräch; Demonstration und praktische Übung schriftliche Leistungskontrolle praktische Leistungskontrolle
Kenntnisse über das normale EKG des Erwachsenen (ca. 6 Stunden)	- Entstehung der elektrischen Phänomene - Nomenklatur, Zeitintervalle, Spannungswerte - Lagetypen	Erarbeitung an Hand von Arbeitsblättern praktische Übung schriftliche Leistungskontrolle
Kenntnisse über Störungen im EKG; Fertigkeiten zum Erkennen und Beseitigen bei laufender EKG-Registrierung (ca. 5 Stunden)	- Elektrische und magnetische Störfelder - Muskelpotentiale - Grundlinienschwankungen	praktische Erarbeitung und Übung

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Überblick über das pathologische EKG; Grundkenntnisse der häufigsten EKG-Veränderungen (ca. 17 Stunden)	- EKG bei angeborenen und erworbenen Herzfehlern - EKG bei Herzkrankheiten	Unterrichtsgespräch Lehrbuch, Folien schriftliche Leistungskontrolle
Kenntnisse über die Methode der Spätpotentialanalyse (ca. 2 Stunden)	- Elektrophysiologische Grundlagen - Technische Realisierung - Vorbereitung und Durchführung	Lehrervortrag Kurvenbeispiele
Überblick über Methode der Phonokardiographie (ca. 1 Stunde)	- Grundlagen - Vorbereitung und Durchführung	praktische Demonstration
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für Assistenz bei bzw. selbstständige Durchführung des Belastungs-EKG (ca. 20 Stunden)	- Methoden - Aufgaben der MTA-F - Indikationen - Kontraindikationen - Abbruchkriterien - Interpretation - Steh-EKG und Kipptischversuch - Fahrradergometrie - Laufbandergometrie	Unterrichtsgespräch Demonstration praktische Übung schriftliche Leistungskontrolle
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Registrierung des Langzeit-EKG (ca. 6 Stunden)	- Indikationen - Gerätesysteme - Anlegetechniken - Auswertung - Patienteninformation - Krankheitsbilder	Lehrervortrag Video, Folien Demonstration schriftliche Leistungskontrolle
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur peripheren Gefäßdiagnostik (ca. 35 Stunden)	- Aufgaben des MTA-F - Methoden - Interpretationen - Oszillographie (mechanisch, elektrisch) - Impedanzplethysmographie (Informatorisch) - Ultraschalluntersuchungen der peripheren Gefäße - DOPPLER-Sonographie - Duplex-Sonographie	Unterrichtsgespräch Kurvendemonstration Demonstrationen praktische Übung Unterrichtsgespräch Video, Folien
Kenntnisse über die Methode, Durchführung und Bewertung der Echokardiographie (ca. 6 Stunden)	- Methoden - Aufgaben des MTA-F - Messgrößen - Referenzwerte - Interpretation	Unterrichtsgespräch Video, Folien Demonstration, Übung schriftliche Leistungskontrolle
Überblick über Vorbereitung, Durchführung und Aufgaben des MTA-F vor, während und nach katheterdiagnostischen Methoden (ca. 9 Stunden)	- Methoden - Umgang mit sterilen Materialien - Aufgaben des MTA-F in der Vor- und Nachbereitung sowie bei der Untersuchung - Auswertung der Messergebnisse	Unterrichtsgespräch Video, Folien Anschauungsmaterial schriftliche Leistungskontrolle

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	- Qualitätssicherung - Anforderungen an ein Herzkatheterlabor - Rechtsherzkatheter (Einschwemmkatheter) - Linksherzkatheter einschließlich Angiographie - Herz-Minuten-Volumen und Shuntvolumenbestimmung	Hinweis auf vorbehaltene Tätigkeiten des MTA-R
Kenntnisse über Herzschritt- macherarten und Aufgaben des MTA-F vor und nach der Implantation; Fähigkeiten zur Identifikation von Schritt- macherarten im EKG; Überblick über Möglichkeiten der Defibrillatortherapie (ca. 4 Stunden)	- Herzschrittmacherarten - Herzschrittmacher-EKG - Aufgaben des MTA-F vor/nach der Implantation - Kurven und Messwertanalyse - Parametereinstellung (informativ) - Notfalldefibrillation, Kardioversion; implantierbare Kardioverter	Unterrichtsgespräch, Folien, Anschauungs- material, Video, EKG-Kurven schriftliche Leistungskontrolle Lehrervortrag

6.2.6 Pneumologische Funktionsdiagnostik

60 Stunden

Die Schüler erwerben die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur selbstständigen Ausführung der grundlegenden Untersuchungsmethoden und zur Assistenz bei ärztlich geleiteten Verfahren.

Die im theoretischen Unterricht vermittelten Kenntnisse, insbesondere die Kenntnisse der Anatomie, Physiologie/ Pathophysiologie sowie der Pneumologie sollen angewendet, gefestigt und vertieft werden.

Die Schüler sind zum exakten Arbeiten und zur kritischen Einschätzung ihrer Untersuchungsergebnisse zu befähigen. Sie sollen Sicherheit im Umgang mit den Geräten des Arbeitsbereiches sowie Kenntnisse über die gültigen Arbeitsschutzanordnungen erwerben.

Im praktischen Unterricht sollen zu den folgenden Themen Vorführungen, Versuche und praktische Übungen durchgeführt werden. Die Schüler müssen ausreichend Zeit und Möglichkeiten haben, praktische Übungen selbst durchzuführen.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über die Parameter der Lungenfunktionsdiagnostik; Fähigkeit zur selbstständigen - Vorbereitung - Durchführung - Nachbereitung und - Auswertung der Untersuchungen (ca. 20 Stunden)	- Statische und dynamische Lungenvolumina = Definition • Statische Lungenvolumina • Dynamische Lungenvolumina = Physiologische/pathophysiologische Bewertung - Spirometrie = Prinzip = Atemmanöver und Anleitung des Patienten = Störfaktoren bei der Messung - Peak-Flow-Messung - Widerstandsmessung = Impedanzoszillographie = Unterbrechertechnik = Ganzkörperplethysmographie • Prinzip • Atemwegswiderstand • Thorakales Gasvolumen	Unterrichtsgespräch praktische Demonstration Video Einsatz von Folien

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
	• Abgeleitete Größen • • Spezifische Resistance • • Conductance • • Spezifische Conductance = Vergleichende Wertung der Methoden zur Messung des Atemwegswiderstandes - Compliancemessung = Methode und Messgrößen • Statische Compliance • Dynamische Compliance = Durchführung = Beschreibung der Ergebnisse	praktische Leistungskontrolle schriftliche Leistungskontrolle
Überblick über Methoden der Diffusionsanalyse (ca. 5 Stunden)	- Methode und Messgrößen = Steady state-Technik = Single breath-Technik - Durchführung - Fehlermöglichkeiten - Beschreibung der Ergebnisse	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien praktische Demonstrationen Leistungskontrolle
Kenntnisse über die Parameter - der Blutgasanalyse - des Säure-Basen-Haushaltes; Fähigkeit zur selbstständigen - Vorbereitung - Durchführung - Nachbereitung und - Auswertung der Untersuchungen; Überblick über oxymetrische und transkutane Messungen (ca. 10 Stunden)	- Prinzip der pH- und Partialdruckmessung mit Glaselektroden - Messung der arteriellen Blutgase = durch Punktion = im hyperämisierten Kapillarblut = Messung des $p\text{aO}_2$ = Messung des $p\text{aCO}_2$ = Messung des pH-Wertes = Berechnung abgeleiteter Größen • Standardbicarbonat, Basenüberschuss - Normalwerte - Transkutane Messung der Blutgase = Methode und Durchführung = Beziehung zwischen transcutan und arteriell gemessenen Blutgasen - Messung der Sauerstoffsättigung = Sauerstoffbindung an Hämoglobin und Dissoziationskurve = Messverfahren der Oxymetrie = Beziehung zwischen Sauerstoffpartialdruck und Sauerstoffsättigung - Messung des CO-Hämoglobins	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien Video praktische Demonstration Übung Verbindungen zu den Lerngebieten Anatomie Physiologie/Pathophysiologie Leistungskontrolle
Fähigkeit zur Assistenz bei verschiedenen Belastungsverfahren; Kenntnisse über - Kontraindikationen und - Abbruchkriterien; Befähigung zur Erste Hilfe bei Zwischenfällen (ca. 5 Stunden)	- Belastungsverfahren = Fahrradergometer = Laufbandergometer - Belastungsprotokolle - Ergooxymetrie - Spiroergometrie	Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien praktische Demonstration Leistungskontrolle

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über die verschiedenen bronchialen Provokationstests und den Bronchospasmodiagnostiktest; Fähigkeit zur selbstständigen - Vorbereitung - Durchführung - Nachbereitung und - Auswertung der Testverfahren; Vertrautheit mit - Kontraindikationen und - Abbruchkriterien Befähigung zur Ersten Hilfe bei Zwischenfällen (ca. 9 Stunden)	- Umgang mit Aerosolen = Aerosolerzeugung • Düsenvernebler • Ultraschallvernebler • Dosieraerosole • Pulverzerstäuber • Aerosole aus Arbeitsprozessen = Aerosoldosierung • Aerosol-Dosimeter • Beutelmethode = Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Aerosolen - Provokationstests zur Bestimmung der bronchialen Reagibilität = Prinzip der Dosis-Wirkungsbeziehung = Reagibilitätsmaße = Untersuchungsprotokolle = Pharmakologische Tests • mit Histamin • mit Methacholin • mit Carbachol • mit Acetylcholin = Kaltluftprovokation = Provokation mit destilliertem Wasser oder physiologischer Kochsalzlösung = Belastungstests • bei Erwachsenen • bei Kindern = Sicherheitsmaßnahmen - Provokationstests mit Allergenen = Zielsetzung = Durchführung = Besonderheiten der verzögerten Allergenwirkung = Allergendosierung = Bewertung des Reaktionsausfalls = Besondere Risiken und Sicherheitsmaßnahmen beim Allergenprovokationstest - Bronchospasmodiagnostiktest = Prinzip = Indikation = Durchführung = Bewertung des Reaktionsausfalls	Unterrichtsgespräch Verbindung zum Lerngebiet Gerätekunde Einsatz von Folien
Kenntnisse über die Diagnostik schlafbezogener Atmungsstörungen; Kenntnisse über die verschiedenen Methoden sowie die Parameter; Überblick über therapeutische Aspekte schlafbezogener Atmungsstörungen (ca. 3 Stunden)	- Methoden und Messgrößen - Ambulantes Screening = Minimaluntersuchung mit Pulsfrequenz, Sauerstoffsättigung, Schnarchgeräusch und Körperlage = Vorbereitung des Patienten = Dokumentation der Messergebnisse - Bewertung der Untersuchungsergebnisse	Leistungskontrolle Unterrichtsgespräch Einsatz von Folien

6.3 Praktische Ausbildung

6.3.1 Neurophysiologische Funktionsdiagnostik

530 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Vertrautheit mit der Organisation einer neuro-physiologisch-diagnostischen Abteilung; Überblick über die durchzuführenden Tätigkeiten	- räumliche Organisation - personelle Organisation - technische Organisation - zeitliche Organisation - Arbeitsorganisation	Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz Hygieneordnung Medizingeräteverordnung Schweigepflicht
Kenntnisse und Fähigkeiten zum Ausführen von Tätigkeiten der Patientendokumentation und der Archivierung	- Bestellung der Patienten - Beurteilung der auf der Anmeldung mitgeteilten anamnestischen und klinischen Daten - Patientenaufnahme und Anlegen der Patientenkartei - Beschriftung der erstellten Messergebnisse - Archivierung der Messergebnisse	Arbeit mit verschiedenen Kommunikations- und Erfassungssystemen Beachtung des Datenschutzes
Fähigkeiten zur Durchführung einer Standard-EEG-Registrierung in verschiedenen Altersstufen; Durchführung von Provokationsmethoden im EEG	- Vorbereitung zur EEG-Registrierung - Zustandsbeurteilung und psychische Führung des Patienten - Mindestanforderungen in Kliniken und Praxen für die Durchführung von EEG-Registrierungen - Artefakterkennung und -beseitigung - Verhalten bei Zwischenfällen - Graphoelemente im EEG - spezifische EEG-Veränderungen - Patientennachsorge - Wartung und Pflege der Geräte und des Zubehörs	Empfehlungen des Fachverbandes Umgang mit Notfallmedikamenten und -instrumenten
Fähigkeiten zur Durchführung einer polygraphischen Kurzschlafregistrierung und einer Langzeitüberwachung	- ableittechnische, räumliche und apparative Besonderheiten - klinische Anwendungsgebiete	Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Schlafdiagnostik
Fähigkeiten zur Durchführung von EEG-Registrierungen auf Intensivstationen, im Operationsaal, bei neurochirurgischen Eingriffen bzw. Narkoseüberwachungen	- Besonderheiten bei der Vorbereitung der Registrierung - Besonderheiten der Ableittechnik - Umgang mit Intensivpatienten	Hygieneordnung Empfehlungen des Fachverbandes (EPTA)
Fähigkeiten zur Ableitung evozierter Potentiale (AEP, VEP, SSEP)	- Gerätetechnik - Untersuchungsbedingungen - Mindestanforderungen - Fehlerquellen - Nomenklatur	Empfehlungen des Fachverbandes (EPTA)

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Fähigkeit zur Assistenz beim Nadel-EMG	- Vorbereitung des Patienten - Lagerung des Patienten - Bedienung des EMG-Gerätes	Hygieneordnung Medizingeräteverordnung
Fähigkeit zur Durchführung der Elektroneurographie	- Motorische Neurographie - sensible Neurographie - F-Wellen und Reflexuntersuchungen - Serienstimulation	
Kenntnisse über neue und spezielle Untersuchungstechniken	- digitale Technik - bildgebende Verfahren - vegetative Funktionsdiagnostik - Elektronystagmographie	
Fähigkeiten zur Durchführung der Qualitätssicherung	- Qualitätsstandards der eingesetzten Methoden - Qualitätskontrolle - Erklären der erstellten Messergebnisse	Selbständigkeit der Schüler fördern

6.3.2 Audiologische und HNO-Funktionsdiagnostik

530 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über räumliche und gerätetechnische Voraussetzungen; Fähigkeiten für eine gewissenhafte Patientenführung	- räumliche Organisation - personelle Organisation - technische Organisation - zeitliche Organisation - Arbeitsorganisation - Anamneseerhebung - ausführliche Aufklärung über Untersuchung	Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz Hygieneordnung Medizinproduktegesetz Schweigepflicht
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Durchführung von subjektiven Hörprüfungen	- Stimmgabeltests - Hörweitenprüfung - Tonschwellenaudiometrie - Sprachaudiometrie - überschwellige Audiometrie	selbstständige Durchführung unter Beachtung der Indikation Erkennen der Notwendigkeit der Vertäubung und deren Durchführung Erkennen und Zuordnung von pathologischen Befunden Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Hörprüfungen erkennen Plausibilitätskontrolle
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Untersuchung von Kindern mit Hilfe von pädaudiologischer Funktionsdiagnostik	- Auswahl der Testverfahren bezogen auf Alter und Intelligenz - selbstständige Durchführung von = Reflexprüfungen = Screening-Methoden = Audiometrien im Kleinkindalter = objektiven Hörtests = Sprachaudiometrien	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Durchführung von Tests bei speziellen Fragestellungen	- Nachweis von Adaptation und Hörermüdung - Erfassen von zentralen Verarbeitungsstörungen - Simulationstests - Tinnitusanalyse - Tubenfunktionsprüfungen - Rhinomanometrie - Geruchs- und Geschmacksprüfungen	selbstständige Durchführung unter Beachtung der Indikation bzw. Kontraindikation Zusammenhänge zu anderen Tests erkennen Plausibilitätskontrolle
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Durchführung der objektiven Audiometrie	- Impedanzmessung - Stapedius-Reflex-Messung - ERA - OAE - Assistenz bei intraoperativen Messmethoden	
Kenntnisse über Vorsorge- und Risikountersuchungen sowie über apparative Rehabilitation	- Screeninguntersuchungen - Funktions- und Erfolgskontrolle nach Hörgeräteanpassung	
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Durchführung von Untersuchungen des Gleichgewichtsapparates	- vestibulospinale Reaktionen - Lage- und Lagerungsprüfungen - thermische Prüfungen - optokinetische Prüfung - rotatorische Prüfung - Druck-Fistel-Symptom	selbstständige Durchführung unter Beachtung der Indikation bzw. Kontraindikation Befundzuordnung Plausibilitätskontrolle
Kenntnisse über Untersuchungstechniken zur Facialisdiagnostik	- Durchführung - Bewertung der Ergebnisse	Plausibilitätskontrolle

6.3.3 Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik

370 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Kenntnisse über Organisation und Struktur FD-Abteilung	- räumliche Organisation - personelle Organisation - Arbeitsorganisation	Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz für Personal und Patienten; Schweigepflicht, Hygieneverordnung; MPG
Kenntnisse und Fertigkeiten bei der Aufzeichnung von Elektrokardiogrammen	- Vorbereitung der Geräte, Räumlichkeiten und Patienten für verschiedene Ableitverfahren = Extremitätenableitung nach Einthoven = Extremitätenableitung nach Goldberger = Brustwandableitung nach Wilson = Brustwandableitung nach Nehb	- Arbeit mit verschiedenen Geräten und unter unterschiedlichen Bedingungen - exakte Elektrodenpositionen - artefaktfreie Ableitungen
Kenntnisse und Fertigkeiten bei der Langzeitregistrierung von EKG und Blutdruck	- Vorbereitung des Patienten und der Geräte; selektive Auswertung der Messergebnisse unter Anleitung eines erfahrenen Auswerters	- sorgfältiges Arbeiten unter Beachtung der hygienischen Vorschriften

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Fähigkeit zur Bewertung pathologischer EKG-Befunde	- selbstständige Auswertung von Elektrokardiogrammen	- Festigung der erworbenen Kenntnisse über pathologische EKG-Veränderungen
Fähigkeit zur Assistenz bei ärztlich geleiteten Untersuchungsverfahren	- selbstständige Vorbereitung des Patienten und der Untersuchungstechnik	- Notfallmanagement
- Medikamententeste	- Registrierung der Messergebnisse und Parameter in Absprache mit dem Arzt	- Maßnahmen der Qualitätssicherung
- Ergometrien	- Patientennachsorge	
- Karotisdruckversuch	- Nachbereitung der Technik	
- Rechtsherzkatheter		
- intrakardiales EKG		
- elektrophysiologische Untersuchung		
- Linksherzkatheter		
Kenntnisse und Fertigkeiten bei der selbstständigen Durchführung von gefäßdiagnostischen Untersuchungen sowie der Interpretation der Messergebnisse	- Vorbereitung und Durchführung der Methoden der Ultraschall-Doppler-Untersuchung der peripheren und extrakraniellen Gefäße	
	- Bewertung der Messergebnisse unter Anleitung eines erfahrenen Auswerter	
Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Anwendung der Echokardiographie	- Vorbereitung der Untersuchung	
	- selbstständige Durchführung der Standarduntersuchung	
Kenntnisse und Fähigkeiten bei Überprüfung der Funktionsweise von Herzschrittmachern während und nach der Operation	- Funktionsteste während Schrittmacher-OP	
	- Schrittmacherkontrollen	
	- Assistenz bei der Programmierung von Schrittmachern	

6.3.4 Pneumologische Funktionsdiagnostik

160 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Vertrautheit mit der Organisation einer funktionsdiagnostischen Abteilung	- räumliche Organisation	Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz
	- personelle Organisation	Hygieneordnung
	- technische Organisation	Medizinproduktegesetz
	- zeitliche Organisation	Schweigegepflicht
	- Arbeitsorganisation	
Kenntnis und Fähigkeiten zum Ausführen von Tätigkeiten zur Patientenanmeldung	- Patientenanmeldung	Arbeit mit verschiedenen Datenkommunikationssystemen
	- Bedienung von Computern	Beachtung des Datenschutzes
	- Datenmanagement und Archivierung	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-metho d. Hinwe ise
Fähigkeit zur Durchführung von Lungenfunktionsprüfungen	- Spirometrie - Fluss-/Volumen-Messungen - Resistance-Messung - Ganzkörperplethysmographie - Bronchospasmolyse - Diffusionsanalyse	
Fähigkeit zur Durchführung von Provokationstesten	- unspezifische bronchiale Provokationen - spezifische bronchiale Provokationen mit Allergenen	Notfallmanagement
Fähigkeit zur Messung von Blutgasen und des Säure-Basen-Status	- Kapillarblutentnahme - pO₂ und pCO₂ in Ruhe und bei Belastung - Oxymetrie - Transcutane Messungen	Wartung Qualitätskontrolle
Fähigkeit zur Assistenz bei der Durchführung von Belastungsuntersuchungen und bei invasiver Diagnostik	- Vorbereitung - Untersuchung - Ergooxymetrie - Spiroergometrie - Rechtsherzkatheteruntersuchungen	sterile Tätigkeiten Notfallmanagement
Fähigkeit zur Durchführung spezieller Verfahren	- Compliance - Atemantrieb - Atemmuskulaturkraft	
Kenntnis der Untersuchungen von schlafbezogenen Atmungsstörungen (SBAS)	- ambulante Diagnostik - Arbeit im Schlaflabor - Therapie von SBAS	

6.3.5 Krankenhaus-Praktikum

230 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinwe ise
Einführung - Einblick in die Funktions- abläufe eines Krankenhauses	- Aufbau - räumliche, zeitliche Organisation - Einführung in den Arbeitsbereich Krankenhaus - Kennenlernen der Arbeitspartner und der Arbeitsabläufe auf entsprechenden Stationen	
Grundpflege - Fertigkeit bei der Durch- führung einfacher Tätigkeiten der Grundpflege	- Körperpflege - Hilfeleistung - Betten - Vitalzeichenkontrolle - Dokumentation - Hygienemaßnahmen	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-method. Hinweise
Grundlegende Fertigkeiten in der Patientenbetreuung	- Kommunikation - Spaziergänge mit Patienten - Einfache Beschäftigungen	
Grundlegende Fähigkeiten in der Krankenbeobachtung	- Teilnahme an der Visite oder Lehrvisite - Beobachtung von verschiedenen Zeichen und Symptomen am Patienten	
Pflegerische Arbeitstechniken Einblick, Fähigkeiten zur Durchführung und Hospitation	- Temperaturkontrolle - Information und Pflegedokumentation - Hospitation bei: = Venenblutentnahme = Medikamentenstellung = Applikation von Spritzen = Mitwirken bei Verbandwechsel	
Spezielle Aufgabenstellung; Kennen der Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Funktionsdiagnostik und Pflegebereich	- Beispiele	